

对数 GLSM 及相关主题

PATRICK LEI

摘要. 这是我为 2026 年 7 月四川大学对数 GLSM 暑期学校各场讲座所作的现场 TeX 笔记。除我自己的讲座与郭帅的两场讲座外，部分插图由 Codex 或 Claude Code 后期补入。除我的讲座外，其他讲座均以中文进行；笔记中若有翻译或内容上的错误，谨此致歉。郭帅两场讲座的笔记较为实验性，是由 AI 根据幻灯片生成的转录稿。虽然我曾让 Claude 参考其余笔记以贴近我的写作风格，仍欢迎读者指出风格不一致或内容有误之处。最后，感谢周祐正、方婷婷与温耀雄指出笔记中的错误。本文由 Codex 根据英文原版笔记翻译为中文。

目录

1. Θ -分层 (温耀雄与王彬)	1
2. 对数几何简介 (方婷婷与韩子健)	10
3. 对高亏格的 Gromov–Witten 理论入门 (Patrick Lei)	20
4. 半小映射的分解定理 (文学清)	33
5. 量子 K-理论 (周祐正与阎霄汉)	36
6. 拟映射穿墙 (周杨)	50
7. 对数 GLSM (陈琪乐)	57
8. 五次三维簇高亏格 GW 不变量的结构 (郭帅)	66
9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 高亏格 GW 理论的结构 (郭帅)	77
参考文献	84

1. Θ -分层 (温耀雄与王彬)

1.1. 我们的第一个模问题. 我们的第一个模空间是 $\mathbb{P}^{N-1}$. 它参数化 $\mathbb{C}^N$ 中的一维线性子空间；等价地，它是几何商 $(\mathbb{C}^N \setminus \{0\})/\mathbb{C}^\times$. 在这一例子中， $\mathbb{C}^N \setminus \{0\}$ 中的每一条 $\mathbb{C}^\times$ 轨道都是闭的。这是我们遇到的第一个几何不变量理论例子。一般而言，一个取值于集合的模问题会给每个概形 T 指定一族定义在 T 上的对象的不同构类；我们可以把它看作函子

$$F: (\text{Sch}/S)^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}.$$

例 1.1. 设 C 是一个光滑的射影曲线。然后考虑赋值

$$F_{r,d}: T \mapsto \left\{ E \mid E \text{ 是 } C \times T \text{ 上的向量丛}, \right. \\ \left. \text{rk}(E_{\bar{t}}) = r, \quad \deg(E_{\bar{t}}) = d, \text{ 对每个几何点 } \bar{t} \rightarrow T \right\} / \sim,$$

其中 $E_{\bar{t}} = E|_{C \times \{\bar{t}\}}$ ，而 $\sim$ 表示 $C \times T$ 上向量丛的同构。这个函子参数化 C 上向量丛族的不同构类，但它仍不是正确的叠值模问题。

Date: 2026 年 9 月 16 日.

例 1.2. 根据 Yoneda 引理，每一个概形 Y 定义了一个模问题。

然而，并非所有群胚值的模问题都能被一个概形或代数空间作为叠来表示。一个概形或代数空间的惯性群是平凡的，而模问题中的对象可能具有非平凡的自同构。例如，如果考虑 $\mathbb{P}^1$ 上的线丛的模问题，每一个线丛都有一个完整的 $\mathbb{C}^\times$ 自同构群。因此，当考虑模问题时，我们需要同时记住对象和它们之间的同构，而函子的目标应该是群胚范畴。

定义 1.3 (非正式). 一个叠 $\mathfrak{X}$ 在 S 上是一个伪函子

$$(\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathrm{Grpd}$$

它满足关于对象和态射在 fppf 拓扑下的下降条件。

例 1.4. 考虑叠 $\mathrm{Bun}_{r,d}(C)$ ，它将一个概形 T 映射到群胚，其对象是向量丛 E 在 $T \times C$ 上，使得每一个几何纤维 $E_{\bar{t}}$ 的秩为 r 和度为 d ，其态射是 $T \times C$ 上的向量丛的同构。

然而，叠的范围过于宽泛；我们需要限制到能够用代数几何方法处理的一类叠。

定义 1.5. 一个代数叠是一个对角态射可表（由代数空间表示）的叠，并且存在某个概形 U 到它的光滑满射；这样的 U 称为一个图册。

注意到第一个条件意味着对于任何态射 $T \rightarrow \mathfrak{X} \times \mathfrak{X}$ 来自一个代数空间， $T \times_{\mathfrak{X} \times \mathfrak{X}} \mathfrak{X}$ 是一个代数空间。这等价于所有 Isom 层是代数空间，并意味着任何来自概形到 $\mathfrak{X}$ 的态射都是可表的。

注 1.6. 对于集合而言，若存在态射 $f: A \rightarrow C$ 和 $g: B \rightarrow C$ ，则其纤维积为

$$A \times_C B = \{(a, b) \mid f(a) = g(b)\}.$$

对于概形或代数空间，相同的公式描述了 T 点的概形-理论纤维积。对于叠，一个 T 点的 2-纤维积 $\mathfrak{A} \times_{\mathfrak{C}} \mathfrak{B}$ 是一个三元组 (a, b, ϕ) ，其中 $a \in \mathfrak{A}(T)$ ， $b \in \mathfrak{B}(T)$ ，且

$$\phi: f(a) \xrightarrow{\sim} g(b)$$

是 $\mathfrak{C}(T)$ 中的同构。因此，等式必须被同构替代，且该同构必须作为数据的一部分记录。

1.2. 商叠. 设 G 为一代数群，且 X 为一概形，其上具有 G 的左作用。

定义 1.7. 商叠 $[X/G]$ 将概形 T 映射到对象为

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varphi} & X \\ \downarrow & & \\ T, & & \end{array}$$

的图，其中 $P \rightarrow T$ 是 fppf 拓扑下的右主 G -丛，且 φ 满足 $\varphi(pg) = g^{-1}\varphi(p)$ 。从 (P, φ) 到 (P', φ') 的态射是 $P \xrightarrow{\sim} P'$ （即 G -丛）的同构，且与指向 X 的映射兼容。

例 1.8. 设 $\mathfrak{X}$ 为 $\mathbb{C}$ 上的有限型光滑分离 DM 叠。若 $\mathfrak{X}$ 的一般稳定子平凡，或 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间拟射影，则 $\mathfrak{X}$ 是一个全局商 [EHKV01]。这里，DM 叠指对角态射非分歧的代数叠；全局商指形如 $[U/\mathrm{GL}_n]$ 的叠，其中 U 是一个代数空间，且 GL_n 作用其上。

练习 1.9. 证明群胚 $[X/G](\mathbb{C})$ 等价于 $G(\mathbb{C})$ 作用于 $X(\mathbb{C})$ 的行动群胚。

选择每个 $G(\mathbb{C})$ -轨道的一个代表元 $x_i \in X(\mathbb{C})$ 后, 上述练习表明, 作为抽象群胚 (而非代数叠), 我们有

$$[X/G](\mathbb{C}) \simeq \bigsqcup_{[x_i] \in X(\mathbb{C})/G(\mathbb{C})} BG_{x_i},$$

其中 G_{x_i} 是 x_i 的稳定子。

1.3. 细模空间、粗模空间与良好模空间.

定义 1.10. 对于一个模问题, 其 细模空间是一个概形或代数空间 M , 该空间能够表示对应的函子。

不幸的是, 找到一个细模空间非常困难, 因此我们需要弱化这一条件。

定义 1.11. 对于代数叠 $\mathfrak{X}$, 其粗模空间是态射 $\pi: \mathfrak{X} \rightarrow M$ 到代数空间的映射, 满足

- (1) 对于每个代数空间 Y , 与 π 的复合诱导一个双射

$$\mathrm{Hom}(M, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathfrak{X}, Y);$$

- (2) 对于每个代数闭域 K , 诱导的映射

$$\pi_0(\mathfrak{X}(K)) = \{\mathfrak{X}(K) \text{ 中的同构类} \} \longrightarrow M(K)$$

是双射。

即使这些也并不总是存在。一个良好模空间是一种不同的弱化: 它用上同调的仿射条件代替了几何点上的双射要求 [Alp13]。

定义 1.12. 一个从代数叠到代数空间的拟紧态射 $q: \mathfrak{X} \rightarrow X$ 称为一个良好模空间, 如果

- (1) 该前推函子 $q_*: \mathrm{QCoh}(\mathfrak{X}) \rightarrow \mathrm{QCoh}(X)$ 是正合的;
(2) 自然映射 $\mathcal{O}_X \rightarrow q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 是同构。

表 1. 模空间的类型

概念	定义性质	几何行为	特征
细模空间	表示相应的集合值模函子	其点表示该函子所记录的对象	存在万有族
粗模空间	对到代数空间的映射具有万有性, 且在几何同构类上为双射	每个同构类对应一个几何点	遗忘自同构
良好模空间	上同调仿射, 且 $\mathcal{O}_X \simeq q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$	可能把不同的非闭点等同起来	在 GIT 型例子中给出 S-等价

这些模空间的存在性并不仅仅取决于稳定子群是否为有限或无限。例如, $BG_m \rightarrow \mathrm{Spec} \mathbb{C}$ 既是一个粗模空间, 也是一个良好模空间, 尽管其稳定子为 G_m 。

定理 1.13 (Keel-Mori [KM97]). 设 $\mathfrak{X}$ 为 $\mathbb{C}$ 上的有限型代数叠。若其惯性态射

$$I_{\mathfrak{X}} := \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{X} \times \mathfrak{X}} \mathfrak{X} \longrightarrow \mathfrak{X}$$

是有限态射, 则 $\mathfrak{X}$ 有粗模空间。 $I_{\mathfrak{X}} \rightarrow \mathfrak{X}$ 在几何点 x 上的纤维是自同构群 $\mathrm{Aut}(x)$ 。

定理 1.14 (Alper–Hall–Rydh [AHR20]). 设

$$q: \mathfrak{X} \longrightarrow X$$

为一个良好模空间, 其中 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的 *Noether* 代数叠, 且对角态射为仿射态射。设 $x \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 为一个闭点, 记其稳定子群为 G_x 。

则存在一个仿射概形 $\text{Spec } A$, 配备有 G_x 的作用, 以及一个笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} [\text{Spec } A/G_x] & \longrightarrow & \mathfrak{X} \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \text{Spec}(A^{G_x}) & \xrightarrow{\text{étale}} & X, \end{array}$$

其中

$$\text{Spec}(A^{G_x}) \longrightarrow X$$

是 $q(x)$ 的一个 *étale* 邻域。

当 $r \geq 2$ 时, 模叠 $\text{Bun}_{r,d}(\mathbb{C})$ 局部有限型, 但既非准紧致也非分离。要证明其非准紧致, 选取度数为 n 和 $d-n$ 的线丛 L_n 与 M_{d-n} , 考虑

$$E_n = L_n \oplus M_{d-n} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^{\oplus r-2}.$$

丛 E_n 包含一个度为 n 的线丛子丛。在固定秩和度的向量丛的任意拟紧族中, 线丛子丛的度均有上界; 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, 这些 E_n 不可能全都落在同一个拟紧子叠中。为说明该叠不分离, 注意每个向量丛 E 都具有标量自同构 $G_m \subset \text{Aut}(E)$ 。分离代数叠的稳定子群是固有的, 而 G_m 并不固有。取半稳定丛的开子叠并不会使叠变得分离; 它只是截取出一个有限型的有界开子叠。该开子叠有良好模空间, 其闭点对应于 S -等价类。

定义 1.15 (斜率稳定性). 对于非零的向量丛 E , 定义其斜率为

$$\mu(E) = \frac{\deg E}{\text{rk } E}.$$

向量丛 E 是半稳定, 当且仅当

$$\mu(F) \leq \mu(E)$$

对每个非零真饱和子层 $F \subset E$ 均有上述不等式; 若不等式为严格不等式, 则称其为稳定。由于 $\mathbb{C}$ 是光滑曲线, 向量丛的饱和子层必为子丛, 因此只需对非零真子丛检验这一条件。

有了上述定义, 我们可以考虑开子叠 $\text{Bun}_{r,d}^{\text{ss}}(\mathbb{C})$ 。秩和度固定的半稳定向量丛构成一个有界族, 因此该叠是有限型的, 特别地也是拟紧的。然而, 由于每个对象都具有非固有的标量稳定子 G_m , 它仍然不是分离的。

定义 1.16 (S -等价). 设 E 为一个半稳定向量丛。 E 的 Jordan–Hölder 过滤是

$$0 = J_0 \subset J_1 \subset \cdots \subset J_N = E$$

使得每一个商 J_i/J_{i-1} 在斜率条件下均为稳定的 $\mu(E)$ 。该滤子并不一定是唯一的, 但其关联的分次向量丛

$$\text{gr}(E) = \bigoplus_{i=1}^N J_i/J_{i-1}$$

在非典范同构下是唯一的。同一半稳定向量丛的两个 E 和 E' , 当它们的斜率相同时, 若满足 $\text{gr}(E) \simeq \text{gr}(E')$, 则称它们为 S -等价。

现在我们考虑模空间 $M_{r,d}^{\text{ss}}(C)$ ，即在 C 上 S 等价类下的半稳定向量丛。存在一个良好模空间态射

$$\text{Bun}_{r,d}^{\text{ss}}(C) \longrightarrow M_{r,d}^{\text{ss}}(C),$$

且 $M_{r,d}^{\text{ss}}(C)$ 的闭点与 S 等价类下的半稳定向量丛一一对应。

注 1.17. 该定理的原始证明方法是通过构造模空间来实现的，该方法基于几何不变量理论。本系列讲座的目标是讨论一种内在方法，该方法结合了 Θ 分层结构与良好模空间的存在性条件，而无需首先选择 GIT 表示。

1.4. Θ -分层. 本节使用的 Θ -分层与数值不变量框架见 [Hal14]。

设 $\mathfrak{X}$ 为一个代数叠，考虑 $\Theta := [\mathbb{A}^1/G_m]$ ，其中点的作用为 $\lambda \cdot z = \lambda z$ ；等价地，坐标函数 t 的权重为 -1 。假设以下映射叠均为概形，则定义滤过对象的叠 $\text{Filt}(\mathfrak{X}) := \text{Map}(\Theta, \mathfrak{X})$ 与分次对象的叠 $\text{Grad}(\mathfrak{X}) := \text{Map}(BG_m, \mathfrak{X})$ 。存在自然的态射

$$\text{ev}_1: \text{Filt}(\mathfrak{X}) \rightarrow \mathfrak{X}, \quad \text{gr}: \text{Filt}(\mathfrak{X}) \rightarrow \text{Grad}(\mathfrak{X}), \quad \sigma: \text{Grad}(\mathfrak{X}) \rightarrow \text{Filt}(\mathfrak{X}).$$

此处 ev_1 为 $1 \in \mathbb{A}^1$ 上的限制， gr 由包含映射 $BG_m = \{0\}/G_m \hookrightarrow \Theta$ 诱导， σ 则由投影 $\Theta \rightarrow BG_m$ 诱导。特别地， $\text{gr} \circ \sigma = \text{id}$ 。我们还记 $\text{tot} = \text{ev}_1 \circ \sigma: \text{Grad}(\mathfrak{X}) \rightarrow \mathfrak{X}$ 。

定义 1.18. 一个 Θ -分层 在概形代数叠 $\mathfrak{Y}$ 中是连通分量 $S \subset \text{Filt}(\mathfrak{Y})$ 的并集，使得其限制

$$\text{ev}_1|_S: S \longrightarrow \mathfrak{Y}$$

为闭浸没。

$\mathfrak{X}$ 的一个 Θ -分层 由

- (1) 一个具有最小元 0 的全序集 I ;
- (2) 由 $\alpha \in I$ 索引的一组递增的开子叠 $\mathfrak{X}_{\leq \alpha} \subset \mathfrak{X}$ ，使得

$$\mathfrak{X}_{\leq \alpha} \subset \mathfrak{X}_{\leq \beta} \quad \text{当 } \alpha \leq \beta, \quad \bigcup_{\alpha \in I} \mathfrak{X}_{\leq \alpha} = \mathfrak{X},$$

且对任意 $x \in |\mathfrak{X}|$ ，集合 $\{\alpha \in I \mid x \in |\mathfrak{X}_{\leq \alpha}|\}$ 有最小元；

- (3) 对于每个 $\alpha > 0$ ，存在一个 $S_\alpha \subset \text{Filt}(\mathfrak{X}_{\leq \alpha})$ 的 Θ 分层，满足

$$\mathfrak{X}_{< \alpha} := \bigcup_{\beta < \alpha} \mathfrak{X}_{\leq \beta} = \mathfrak{X}_{\leq \alpha} \setminus \text{ev}_1(S_\alpha).$$

该半稳定轨迹为 $\mathfrak{X}^{\text{ss}} := \mathfrak{X}_{\leq 0}$ ，且该分层给出一个不交分解

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\text{ss}} \sqcup \bigsqcup_{\alpha > 0} \text{ev}_1(S_\alpha).$$

考虑叠 $\text{Bun}_G(C) = \text{Map}(C, BG)$ 。我们将考虑

$$\text{Map}(\Theta, \text{Bun}_G(C)) = \text{Map}(\Theta \times C, BG).$$

任何这样的映射 f 均等价于一个 G_m -等变主 G 丛 $\mathcal{E}$ ，其定义在 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上。当 $G = GL_n$ 时，这等价于一个 G_m -等变向量丛，其定义在 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上，等价于一个有限生成的、局部自由的 $\mathcal{O}_C[t]$ 模

$$\mathcal{E} = \bigoplus_{w \in \mathbb{Z}} \mathcal{E}_w.$$

根据上述约定，坐标函数 t 的权重为 -1 ，因此乘以 t 得到映射

$$t: \mathcal{E}_w \longrightarrow \mathcal{E}_{w-1}.$$

由于 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，乘以 t 的映射是单射。

注 1.19. 考虑向量丛 $E = \mathcal{E}|_{\{1\} \times C}$ 。由于 G_m 在 $G_m \times C$ 上自由作用，等变下降给出

$$\mathcal{E}|_{G_m \times C} \simeq P_C^* E,$$

其中 $P_C: G_m \times C \rightarrow C$ 为投影映射。等价地，

$$E \simeq (\mathcal{E}[t^{-1}])_0.$$

定义

$$F^w E := t^w \mathcal{E}_w \subset (\mathcal{E}[t^{-1}])_0 = E.$$

由于 $t\mathcal{E}_{w+1} \subset \mathcal{E}_w$ ，我们有 $F^{w+1} E \subset F^w E$ 。 $\mathcal{E}$ 的有限生成性和局部自由性意味着这是一个由子丛构成的有限、穷尽且分离的递减滤子，可表示为

$$0 = F^{b+1} E \subset F^b E \subset \cdots \subset F^a E = E.$$

另一方面，设 E 为一个具有有限递减子丛滤过 $F^\bullet E$ 的向量丛，使得商丛 $F^w E / F^{w+1} E$ 局部自由。Rees 构造是 $\mathcal{O}_C[t]$ -模

$$\text{Rees}(E, F^\bullet) := \bigoplus_{w \in \mathbb{Z}} t^{-w} F^w E \subset E \otimes_C C[t, t^{-1}].$$

它在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，且其在 $t=1$ 与 $t=0$ 处的纤维满足

$$\text{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=1} \simeq E, \quad \text{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=0} \simeq \bigoplus_w F^w E / F^{w+1} E.$$

因此，从 Θ 到向量丛叠的映射等价于一个有限的 $\mathbb{Z}$ -权重滤过，该滤过将向量丛按子丛分解，且其关联的分次部分局部自由。

1.5. 非交换局部化。我们首先考虑经典情形。设 X 为一个带 G_m 作用的光滑射影簇，设 F 为一个 G_m -等变完美复形，记

$$X^{G_m} = \bigsqcup_{\alpha} Z_{\alpha}$$

对于不动点轨迹的连通分量分解。在将表示环 $R(G_m)$ 局部化以使以下等变欧拉类可逆后，我们有

$$\chi_{G_m}(X, F) = \sum_{\alpha} \chi_{G_m}(Z_{\alpha}, F|_{Z_{\alpha}} \otimes e(N_{Z_{\alpha}/X})^{-1}),$$

其中

$$e(N_{Z_{\alpha}/X}) = \lambda_{-1}(N_{Z_{\alpha}/X}^{\vee}) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i [\wedge^i N_{Z_{\alpha}/X}^{\vee}].$$

我们现在考虑叠情形。设

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\text{ss}} \sqcup \bigsqcup_{\alpha} \text{ev}_1(S_{\alpha})$$

为一个 Θ -分层。由于 $\text{ev}_1|_{S_{\alpha}}$ 是闭浸没，我们可以将 S_{α} 与其在 $\mathfrak{X}$ 中的像等同。该分层的中心为

$$Z_{\alpha} := \sigma^{-1}(S_{\alpha}) \subset \text{Grad}(\mathfrak{X}),$$

其中 $\sigma: \text{Grad}(\mathfrak{X}) \rightarrow \text{Filt}(\mathfrak{X})$ 由投影 $\Theta \rightarrow \text{BG}_m$ 诱导。

定理 1.20 (虚非交换局部化 [Hal15, 定理 5.1]). 设 $\mathfrak{X}$ 为一个带 Θ -分层的准光滑导出叠

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\text{ss}} \sqcup \bigsqcup_{\alpha} S_{\alpha},$$

其中我们通过 ev_1 将每个分层与其像等同, 且设 Z_{α} 为其中心。将切丛复形余切复形沿 G_m -权重分解为

$$\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}|_{Z_{\alpha}} \simeq \mathbb{L}_{\alpha}^{-} \oplus \mathbb{L}_{\alpha}^0 \oplus \mathbb{L}_{\alpha}^{+},$$

其中 $\mathbb{L}_{\alpha}^{-}$ 、 $\mathbb{L}_{\alpha}^0$ 与 $\mathbb{L}_{\alpha}^{+}$ 的同调分别集中在负、零、正权重中。定义

$$\mathbb{E}_{\alpha} := \text{Sym}(\mathbb{L}_{\alpha}^{-} \oplus (\mathbb{L}_{\alpha}^{+})^{\vee}) \otimes \det(\mathbb{L}_{\alpha}^{+})^{\vee}[-\text{rk}(\mathbb{L}_{\alpha}^{+})] \in \text{QCoh}(Z_{\alpha}).$$

这里 $\det(\mathbb{L}_{\alpha}^{+})$ 和 $\text{rk}(\mathbb{L}_{\alpha}^{+})$ 分别表示完美复形 $\mathbb{L}_{\alpha}^{+}$ 的行列式及其秩。我们称一个向量空间的复形为有限维的, 当且仅当其所有上同调群的直和为有限维时。设 $F \in \text{Perf}(\mathfrak{X})$ 。假设

$$R\Gamma(Z_{\alpha}, F|_{Z_{\alpha}} \otimes \mathbb{E}_{\alpha})$$

对任意 α 有限维, 且对几乎所有 α 为零。则 $R\Gamma(\mathfrak{X}, F)$ 有限维当且仅当 $R\Gamma(\mathfrak{X}^{\text{ss}}, F)$ 有限维, 且

$$\chi(\mathfrak{X}, F) = \chi(\mathfrak{X}^{\text{ss}}, F) + \sum_{\alpha} \chi(Z_{\alpha}, F|_{Z_{\alpha}} \otimes \mathbb{E}_{\alpha}).$$

这里准光滑表示 $\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}$ 是 Tor -幅度包含在 $[-1, 1]$ 中的完美复形。

1.6. 几何不变量理论. 几何不变量理论可参见 [MFK94]。下面的向量丛例子用到了 Harder–Narasimhan 滤过 [HN74]。

设 G 为一个约化群, X 为一个带 G -等变线丛 $\mathcal{L}$ 的射影概形。该半稳定轨迹可通过希尔伯特-穆法德准则定义, 其中它包含所有满足对任意共字符 $\lambda: G_m \rightarrow G$, 可定义点

$$x_0 = \lim_{t \rightarrow 0} \lambda(t)x$$

并定义量

$$\mu^L(x, \lambda) := \frac{-\text{wt}_{x_0}(\mathcal{L})}{\|\lambda\|}.$$

一个点是半稳定的, 当且仅当对 G 的所有共字符, 有 $\mu^L(x, \lambda) \leq 0$ 。稳定区域由满足不等式严格成立且稳定子有限的点组成。

定理 1.21 ([MFK94]). 稳定和半稳定轨迹在 X 中是开集。此外, X^{ss}/G 是一个良商, 而 X^s/G 是一个几何商。

例 1.22. 考虑亏格至少为 2 的曲线上秩 r 、度 d 的向量丛所成的模叠 $\text{Bun}_{r,d}$ 。回顾半稳定轨迹由斜率半稳定的向量丛组成。事实上, 这一轨迹可以由 GIT 得到。

固定一个 ample 的线丛 $\mathcal{O}(1)$ 在 C 上。则存在某个 n_0 , 使得对所有 $n \geq n_0$ 和 $E \in \text{Bun}_{r,d}$, $E(n)$ 全局生成。因此, 我们可以考虑

$$H^0(C, E(n)) \rightarrow E(n).$$

若设 $V = \mathbb{C}^N$, 其中 $N = h^0(E(n))$, 则存在一个满射

$$V \otimes \mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E.$$

因此, 我们可以将 E 视为 Quot 概形的一个点。在 Quot 概形上, 我们可以考虑其万有族

$$\begin{array}{ccc} V \otimes \mathcal{O}_C(-n) & \longrightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \\ \text{Quot}_{V \otimes \mathcal{O}_C(-n), p_E} \times C & \xrightarrow{p} & \text{Quot}_{V \otimes \mathcal{O}_C(-n)}. \end{array}$$

现在定义线丛

$$\mathcal{L} := \det R^0 p_* (\mathcal{E}(m))$$

对于某个 $m \gg 0$, 我们也可以考虑在 Quot 概形上的 $SL(V)$ 作用。对于某个 cocharacter λ , 我们可以将其分解

$$V = V_1 \oplus V_2$$

带有权重 s 和 $N-s$ 。然后考虑

$$V_1 \otimes \mathcal{O}_C(-n) \subset V \otimes \mathcal{O}_C(-n) \rightarrow E$$

并考虑其分层

$$0 \rightarrow F^1 E \rightarrow E \rightarrow E/F^1 E \rightarrow 0$$

由该分层诱导的结构。然后我们看到

$$\lim_{t \rightarrow 0} \lambda(t)E = F^1 E \oplus E/F^1 E.$$

接着计算限制 $\mathcal{L}|_{\text{gr}_F E}$ 并得到空间 $H^0(C, F^1 E(m))$ 和 $H^0(C, E(m)/F^1 E(m))$, 因此 $\mathcal{L}$ 的权重由

$$(N-s)p_{F^1 E}(m) - sp_{E/F^1 E}(m),$$

这恢复了 GIT。

我们现在考虑不稳定轨迹。设 E 为 C 上的向量丛。则存在唯一的分层

$$0 \subset F^\ell E \subseteq \cdots \subseteq F^0 E = E$$

使得

- (1) 所有 $\text{gr}_F^i E$ 都是半稳定;
- (2) 对于所有 i , 有 $\mu(\text{gr}_F^i E) > \mu(\text{gr}_F^{i-1} E)$ 。

注 1.23. 从 GIT 视角来看, 我们应将 μ 视为约化 Hilbert 多项式。

1.7. 构造 Θ -分层. 设 $\mathfrak{X}$ 为一合理的代数叠。¹ 现在考虑 $\mathcal{E}$ 在 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的族。若限制在中心纤维上, 我们发现 G_m 作用于 $\text{gr}_F E$, 这意味着存在态射 $G_m \rightarrow \text{Aut } \text{gr}_F E$, 并由此可计算其权重。

注意, 态射 $\sigma: \text{Grad}(\mathfrak{X}) \rightarrow \text{Filt}(\mathfrak{X})$ 是一个 Θ -收缩, 因此

$$\pi_0(\text{Filt}(\mathfrak{X})) = \pi_0(\text{Grad}(\mathfrak{X})).$$

例 1.24. 设 $\mathfrak{X} = BG$ 。则有

$$\text{Filt}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{[\lambda]} BP_\lambda,$$

其中 P_λ 是与 cocharacter λ 对应的抛物子群, 且我们总能在单个 Weyl 室中选择代表元。此外, 我们有

$$\text{Grad}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{\lambda \in \mathbb{X}_*(T)/W} BL_\lambda,$$

¹这里“合理”指类似于局部有限表示且对角满射为拟紧的含义。

其中 L_λ 是与 λ 对应的 Levi 子群。

定义 1.25. Θ -层在 $\mathfrak{X}$ 中是一组连通分量的并 $S \subseteq \text{Filt}(\mathfrak{X})$, 使得

$$\text{ev}_1: S \rightarrow \mathfrak{X}$$

是闭浸入。

粗略地说, 闭浸没是单射, 因此一个对象在 S 中由一个对象在 $\mathfrak{X}$ 和一个「标准纤维层」组成。

定义 1.26. Θ -分层是一族递增的开子叠

$$\mathfrak{X}_{\leq c} \subseteq \mathfrak{X}, \quad c \in \Gamma,$$

其中 Γ 是某个全序集, 且包含 Θ -层

$$S_c \subseteq \text{Filt}(\mathfrak{X}_{\leq c}),$$

这些层需满足

$$\mathfrak{X}_{\leq c} = \text{ev}_1(S_c) \sqcup \bigcup_{c' < c} \mathfrak{X}_{\leq c'}.$$

特别地, 这表明

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\text{ss}} \sqcup \bigsqcup_{c > 0} \text{ev}_1(S_c).$$

类似于 Hilbert-Mumford 判别准则, 我们将使用数值不变量构造 Θ -分层。

定义 1.27. 一个数值不变量 μ , 其取值在全序集 Γ 中, 由一个赋值给出的缩放不变函数构成

$$\mu: \mathbb{R}^q \setminus \{0\} \rightarrow \Gamma$$

对任意 $p \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 和非退化同态 $\gamma: \mathbf{G}_m^q \rightarrow \text{Aut}(p)$ 。这些需满足

- (1) 该赋值在域扩张下保持不变。这一观点不再展开, 因为我们是在 $\mathbb{C}$ 上工作;
- (2) 若存在 $\mathbf{G}_m^q \hookrightarrow \mathbf{G}_m^n \hookrightarrow \text{Aut}(p)$, 则存在一个分解 $\mathbb{R}^q \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \Gamma$;
- (3) 若存在 $\xi: S \rightarrow \mathfrak{X}$ 及 $\gamma: \mathbf{G}_{m,S}^q \rightarrow \text{Aut}(\xi)$ 且核为有限群, 则函数 $\mu_{\kappa(s)}$ 在 S 上局部常值, 其中 s 遍历 S 的点。

我们将给出一个基于数值不变量 μ 的构造的朴素版本。定义 $x \in \mathfrak{X}$ 为半稳定, 当且仅当对于任意满足 $f(1) = x$ 的非退化 $f \in \text{Filt}(\mathfrak{X})$, 均有 $\mu(f) \leq 0$ 。若 x 为不稳定, 则我们定义其不稳定性

$$M^\mu(x) := \sup\{\mu(f) \mid f \in \text{Filt}(\mathfrak{X}), \text{ev}_1(f) = x\}.$$

若一个纤维层 f 达到该上确界, 则称其为「Harder–Narasimhan 滤过」。

定义 1.28. 数值不变量 μ 为 标准 当且仅当

- (1) 对于 $x \in \mathbb{R}^q \setminus \{0\}$, $\mu(x)$ 和 $\mu(-x)$ 不能同时为正;
- (2) 每个函数 μ_γ 严格拟凹, 即对于所有 $\delta \in [0, 1]$ 及线性无关的 $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^q$ 满足 $\mu(x_0), \mu(x_1) \geq 0$, 则

$$\mu_\gamma(\delta x_0 + (1 - \delta)x_1) \geq \max\{\mu_\gamma(x_0), \mu_\gamma(x_1)\}.$$

若任一值严格为正, 则不等式需严格成立。

下一条件要求某种有理性。我们考虑 $\mathbb{X}_*(T)_{\mathbb{R}}$, 目标是寻找其有理点。这导致条件 (R): 若存在某个 γ 使得 μ_γ 取正值, 则其在有理点处取得最大值。

定理 1.29 ([Hal14]). 设 $\mathfrak{X}$ 为一个叠, μ 为满足条件 (R) 的标准数值不变量。则 μ 定义了 Θ -分层当且仅当其满足以下条件:

- 对于任意离散赋值环 R , 其分式域为 K , 残余域为 k , 则满足 $\mu(f_K^{\text{HN}}) \leq M^\mu(f_k)$ (HN -特殊化);
- 对于任意有限型概形 T 上的态射 $B: T \rightarrow \mathfrak{X}$, 存在一个准紧开子集 $\mathfrak{X}' \subseteq \mathfrak{X}$, 使得对于任意有限型点 $p \in T(k)$ 及其 $B(p)$ 的滤子 f 满足 $\mu(f) > 0$, 存在另一滤子 f' 满足 $B(p)$ 且 $\mu(f') \geq \mu(f)$, 且满足 $f'(0) \in \mathfrak{X}'$ (HN -有界性).

此处的关键在于, 标准性与条件 (R) 结合 HN -有界性蕴含存在性, 而 HN -特化蕴含唯一性。

2. 对数几何简介 (方婷婷与韩子健)

2.1. 动机. 在枚举几何中, 我们将考虑在紧化模空间上的交数。这将要求我们的对象以某种方式退化, 例如域曲线为节点, 映射进入边界曲线, 或退化目标。在普通几何中, 我们将这些视为奇点, 但在对数几何中, 可以将这些情况视为对数光滑。在对数几何中, 我们将函数替换为函数及其在边界 (即态射 $\alpha: M_X \rightarrow \mathcal{O}_X$) 上消失的数据。

例 2.1. 考虑一个曲线族 ($xy = t$) 在 $\mathbb{A}^1$ 上, 其中中心纤维为节点。在对数几何中, 若我们在 $\mathbb{A}^1$ 上放置对数结构, 则该族为对数光滑。

2.2. 幺半群.

定义 2.2. 一个幺半群是具有单位元的可交换半群。

对于一个幺半群 P , 我们可以通过标准的 Grothendieck 构造关联一个群 P^{gp} 。

$$P^{\text{gp}} = \{(a, b) \mid (a, b) \sim (c, d), \text{ 若存在 } s \in P \text{ 使得 } a + d + s = b + c + s\}.$$

定义 2.3. 若自然的态射 $P \hookrightarrow P^{\text{gp}}$ 为单射, 则称 P 为整。

例 2.4. 若 P 有生成元 a, b, c 与关系 $a + c = b + c$, 则在 P^{gp} 中有 $a = b$, 因此 P 不是整的。

定义 2.5. 一个幺半群 P 是

- 精细 当且仅当 P 有限生成且积分;
- 饱和 当且仅当对所有 $p \in P^{\text{gp}}$ 和自然数 n , 若 $np \in P$ 则 $p \in P$;
- 无挠 当且仅当 P^{gp} 是无挠群;
- 尖锐 当且仅当恒等元是唯一的可逆元。

2.3. 对数结构. 设 X 为一个概形。

定义 2.6. 在 X 上的一个预对数结构是一个幺半群层 M_X , 其定义在 X 的小 étale 位点上, 以及一个态射 $\alpha: M_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ 。若 $\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times) \simeq \mathcal{O}_X^\times$ 成立 (其中同构由 α 给出), 则其为对数结构。

我们现在考虑正合列

$$0 \rightarrow \alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times) \rightarrow M_X \rightarrow \bar{M}_X \rightarrow 0,$$

此处的商称为特征层或幽灵层。

例 2.7. 设 $M_X = \mathcal{O}_X^\times$ 与 α 为恒等映射。此时, 对数结构不提供额外信息。

例 2.8. 设 X 为一个正则簇, D 为一个闭子概形。令 $U = X \setminus D$ 。然后定义

$$M_X = \mathcal{O}_X \cap j_* \mathcal{O}_U^\times,$$

其中 $j: U \rightarrow X$ 为开浸没。若 D 为除子, 则称为除子对数结构。

例如, 若 $X = \mathbb{A}^1$ 且 $D = \{0\}$, 则特征层除原点外处处消失。此处, 我们计算

$$M_X = \{\varphi \cdot t^n \mid \varphi \in \mathcal{O}_X^\times\}.$$

茎在原点以外处处为 $\mathcal{O}_X^\times$, 而在原点处为 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,0}^\times \oplus \mathbb{N}$ 。

例 2.9. 现在令 $X = \mathbb{A}^2$ 和 D 为坐标轴的并集。则

$$\begin{aligned} M_{X,D} &= \{f \in k[x, y] \mid f \text{ 在 } D \text{ 外可逆}\} \\ &= \{\varphi \cdot x^a \cdot y^b\}. \end{aligned}$$

在一般点处, 我们有 $M_p = \mathcal{O}_{X,p}^\times$; 在原点处, 我们有 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N}^2$ 。在 x 轴上的一般点处, 我们有 x^a 可逆, 因此在该点的茎为 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N} \cdot b$ 。类似地, 我们可以在 y 轴上的一般点处计算茎。

正如我们可以将一个预层关联到一个层, 我们也将一个对数结构关联到一个预对数结构。首先, 在一个范畴 $\mathcal{C}$ 中, 一个推导将用 $B \sqcup_A C$ 表示, 并且是该图的余极限。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \\ & & C. \end{array}$$

当 $\mathcal{C}$ 是可交换的幺半群时,

$$B \sqcup_A C = (B \oplus C) / \sim, \quad (f(a) + b, c) \sim (b, g(a) + c).$$

例 2.10. 考虑态射 $2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 和 $3: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 。此时推出 (pushout) 即为幺半群

$$P = \frac{\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}}{(3, 0) \sim (0, 2)} \simeq \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

若将 $\mathcal{C}$ 替换为层的交换幺半群类别, 则可构造截面的推出并进行层化处理。

定义 2.11. 预对数结构 $\alpha: M_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ 的伴随对数结构定义为推出

$$M_X \sqcup_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times.$$

到 $\mathcal{O}_X$ 的映射由 $(a, b) \rightarrow \alpha(a)b$ 给出。

定义 2.12. $\log$ 概形 $(X, M_X) \rightarrow (Y, M_Y)$ 之间的态射由以下数据组成:

- (1) A 态射 $f: \underline{X} \rightarrow \underline{Y}$ 的概形;
- (2) 一个映射 $f^\flat: f^*M_Y \rightarrow M_X$, 其中 f^*M_Y 是与 $f^{-1}M_Y$ 相关联的对数结构对数结构。

定义 2.13. 一个对数概形 的 图表概形 $(X, \alpha: M_X \rightarrow \mathcal{O}_X)$ 是从常值幺半群 $P_X \rightarrow M_X$ 的态射态射, 使得 $M_X \simeq P_X^a \simeq P_X \oplus_{\alpha_P^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$, 其中 $\alpha_P: P_X \rightarrow M_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ 。

图表在描述对数结构对数结构时非常有用。例如, 若我们有 $P_X \rightarrow \mathcal{O}_X$, 则 P_X^a 给出了簇 X 上的一个对数结构对数结构。

例 2.14. 平凡的对数结构对数结构由图表 $P = \{0\}$ 给出。

例 2.15. 设 $X = \text{Spec } k$ 并给出一个对数结构由 $\alpha_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow k$ 诱导, 它将 0 映射到 1, 且将 1 映射到 0。此即所谓的 标准对数点, 也可通过将 $\mathbb{A}^1$ 上的除子型对数结构限制到原点得到。

例 2.16. 考虑图表 $\mathbb{N} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}$ ，它将 $n \mapsto t^n$ 。由此可恢复 $\mathbb{A}^1$ 上相对于原点的除子型对数结构。

例 2.17. 考虑图表 $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}$ ，它将 $(a, b) \mapsto x^a y^b$ 。由此可恢复 $\mathbb{A}^2$ 上相对于环面边界的除子型对数结构。

定义 2.18. 对数映射 $f: (X, M_X) \rightarrow (Y, M_Y)$ 的图表是一个三元组 $(P_X \rightarrow M_X, Q_Y \rightarrow M_Y, Q \rightarrow P)$ ，其中 $P_X \rightarrow M_X$ 和 $Q_Y \rightarrow M_Y$ 是图表，且满足以下交换图式

$$\begin{array}{ccc} Q_X & \longrightarrow & P_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*M_Y & \longrightarrow & M_X \end{array}$$

交换。

定义 2.19. 一个概形 (X, M_X) 是有限生成、精细、整、饱和的，当且仅当存在一个 étale 的局部图表 $P_U \rightarrow M_U$ ，使得对覆盖 $U \rightarrow X$ 的每个开集， P 分别为有限生成、精细、整或饱和的。

2.4. 对数光滑性.

定义 2.20. 考虑一个交换图

$$\begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{\phi} & X \\ \downarrow j & & \downarrow f \\ T_1 & \xrightarrow{\psi} & Y, \end{array}$$

其中 j 是一个严格闭浸入（此处即 $M_{T_0} = j^*M_{T_1}$ ）。一个态射 $f: X \rightarrow Y$ 对于精细对数概形是 对数光滑（分别为对数 étale），

- (1) 基础态射 $f: X \rightarrow Y$ 在局部上是有限表示的；
- (2) 对任意上述交换图，在 T_1 上 étale 局部地，存在（相应地，存在唯一的）态射 $g: T_1 \rightarrow X$ ，使得 $\phi = g \circ j$ 且 $\psi = f \circ g$ 。

我们现在将给出一个局部图表准则，用于判断对数光滑性。

定理 2.21 ([Kat89, 定理 3.5]). 设 $f: X \rightarrow Y$ 为精细 log 概形之间的态射。假设已有图表 $Q \rightarrow M_Y$ ，其中 Q 是精细幺半群。则 f 为对数光滑，当且仅当在 X 上 étale 局部地存在一个延拓 $Q \rightarrow M_Y$ 的 f 的图表，并满足

- (1) 核与 $Q^{\text{gp}} \rightarrow P^{\text{gp}}$ 的挠部分为有限群，其阶在 X 上可逆；
- (2) 诱导的态射 $\underline{X} \rightarrow \underline{Y} \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}} \text{Spec } \mathbb{Z}[P]$ 在经典意义上是 étale 的。

例 2.22. 设 X 为由 $\text{Spec } \mathbb{C}[P]$ 给出的仿射簇，其中 P 是一个幺半群。注意 $P^a \simeq M_{X, X \setminus T}$ 诱导了除子式的对数结构。然后考虑映射 $f: X \rightarrow \text{pt}$ ，其中该点具有平凡的对数结构。我们指出态射 $0 \rightarrow P^{\text{gp}}$ 无核且余核为无挠的，且该映射

$$\underline{X} \rightarrow \text{Spec } \mathbb{C} \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}} \text{Spec } \mathbb{Z}[P] = \text{Spec } \mathbb{C}[P]$$

是同构，因此任何仿射簇在平凡对数结构的点上都是对数光滑的。

从这个例子中，我们可以将对数光滑性想象为相对于底的局部对数簇。

例 2.23. 回顾 $xy = t$ 族，其相对于 $\mathbb{A}^1$ 中心纤维的对数结构，以及相对于 0 的除子式对数结构。我们考虑的图表映射实际上是 $\Delta: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ 。经过群化后，该映射

变为 $\Delta: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^2$ 。由于核为平凡且余核为无挠，因此我们验证了第一个条件。然后考虑映射

$$\underline{X} \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{C}[t] \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{N}]} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{N}^2] = \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{C}[u, v, t]}{uv - t},$$

是同构，因此该族是对数光滑。

2.5. 对数结构的叠。 对数结构的叠及其与对数光滑性的关系由 Olsson [Ols03] 建立。

设 S 为一精细对数概形。我们考虑范畴 Log_S ，其对象为精细对数概形 $(T, M_T) \rightarrow S$ ，而其态射则为 S 上的严格态射 $(T, M_T) \rightarrow (T', M_{T'})$ 。

- (1) 范畴 Log_S 是 $\operatorname{Sch}/_S$ 上的群胚纤维化范畴，它分类所有映到 S 的精细 $\log$ 概形；
- (2) Log_S 是一个代数叠，局部有限型地覆盖于 S ；
- (3) 一个态射 $f: X \rightarrow S$ 是对数光滑当且仅当 $X \rightarrow \operatorname{Log}_S$ 是光滑。若将光滑替换为 étale，则结论相同。

2.6. 热带化。 设 X 为精细 $\log$ 概形。则 X 的热带化定义为余极限

$$\Sigma(X) := \bigsqcup_{x \in X} \operatorname{Hom}(\bar{M}_{X,x}, \mathbb{R}_{\geq 0}) / \sim,$$

其中等价关系由下给出：若一点 x 退化至 y ，则由诱导映射 $\sigma_x \rightarrow \sigma_y$ 产生的映射将 σ_x 映射到其像。

现在假设 X 被分层为 X_i ，使得 $\bar{M}_{X_i}$ 为常数。对任意的 X_i ，所有点 $x \in X_i$ 满足 $x \in \overline{\eta_{X_i}}$ ，因此只需考虑各层的通用点并粘合各面。

例 2.24. 考虑赋予平凡对数结构的 X 。注意，对任意点 $x \in X$ ，均有 $\bar{M}_{X,x} = 0$ ，因而 $\sigma_x = \{0\}$ 。于是 $\Sigma(X) = \{0\}$ 。

例 2.25. 考虑相对于原点的 $\mathbb{A}^1$ (赋予除子对数结构)。容易看出 $\sigma_0 = \operatorname{Hom}(\mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geq 0}) = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 且 $\sigma_\eta = \{0\}$ ，因此其热带化为 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 。

例 2.26. 考虑赋予环面对数结构的 $\mathbb{A}^2$ (即相对于 $xy = 0$ 的除子对数结构)。此时 $\sigma_{(0,0)} = \mathbb{R}_{\geq 0}^2$ 、 $\sigma_{(x,0)} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 、 $\sigma_{(0,y)} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，且 $\sigma_{(x,y)} = \{0\}$ 。因此，我们得到 $\mathbb{A}^2$ 作为环面簇的扇，并将其视为锥复形。

例 2.27. 设 X_Σ 为关于 $X_\Sigma \setminus T$ 的除子式对数结构的簇。那么

$$\Sigma(X_\Sigma) = \Sigma,$$

因此，一条可能的口号是：对一个簇进行热带化，可以恢复普通托里克几何的结构 (不包括扇形在某实向量空间中的嵌入)。

例 2.28. 设 $X = \operatorname{Spec} k[x, y, t]/(xy - t^\ell)$ 为关于 $xy = 0$ 的除子式对数结构。此时存在一个由

$$Q = \langle e_x, e_y, e_t \mid e_x + e_y = \ell e_t \rangle.$$

注意到 $M_X = Q^a = Q \oplus_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$ 与 $\bar{M}_X = Q$ 。因此有

$$\begin{aligned} \sigma_q &= \operatorname{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geq 0}) \\ &= \left\{ (\rho_x, \rho_y, \rho_t) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3 \mid \rho_x + \rho_y = \ell \rho_t \right\} \\ &= \left\{ (\rho_t, \rho_x) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \mid 0 \leq \rho_x \leq \ell \rho_t \right\} \end{aligned}$$

在奇点 q 处, 我们恢复了给出 X 作为一个簇的锥体。在 $x = 0$ 的一般点 η_x , 我们观察到 $M_{X, \eta_x} = \mathbb{N}e_t$, 因此 $\sigma_{\eta_x} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。类似地, 我们还观察到 $\sigma_{\eta_y} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。剩下的问题在于粘合。

注意到 $\bar{M}_{X, q} \rightarrow \bar{M}_{X, \eta_x}$ 由 $e_t \mapsto e_t$ 、 $e_x \mapsto \ell e_t$ 以及 $e_y \mapsto 0$ 给出, 因此映射 $\sigma_{\eta_x} \rightarrow \sigma_q$ 将 ρ_t 映射至 (ρ_t, ρ_x) , 其中 $\rho_x = \ell \rho_t$ 。

给出一族带节点中心纤维的曲线族的态射 $X \rightarrow \mathbb{A}_t^1$, 其热带化由将锥体投影到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上得到。

2.7. 对数曲线. 目前, 所有幺半群和对数概形都可以是精细的 (甚至是精细饱和的)。这是因为有两个原因:

- (1) 若 P 是一个精细的幺半群, 其对偶是 fs 且尖锐的;
- (2) 若 $X = (X, M_X)$ 是一个精细对数概形, 对于任意几何点 $\bar{x} \rightarrow X$, 存在 $\bar{x}$ 的一个 étale 邻域, 该邻域上存在一个图表。

接下来, 我们将讨论幺半群之间映射的各种几何性质。

定义 2.29. 一个映射 $\theta: P \rightarrow Q$ 是整的, 当且仅当映射 $\text{Spec } \mathbb{C}[Q] \rightarrow \text{Spec } \mathbb{C}[P]$ 是平坦的。

例如, 任何非零映射 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 和对角线映射 $\Delta: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ 都是整的。若一个映射是整的, 则对任意 $P \rightarrow P'$, 其幺半群 $P' \oplus_P Q$ 是精细的。

例 2.30. 推后可能不精细, 例如考虑

$$\langle a, b, c \mid a + c = b + c \rangle = \mathbb{N}^3 \oplus_{\mathbb{N}^2} \mathbb{N}.$$

定义 2.31. 一个 $f: X \rightarrow Y$ 映射在精细对数概形上是几何点整的, 如果在 X 的每一个几何点处, 该映射

$$(f^* \bar{M}_Y)_{\bar{x}} \rightarrow \bar{M}_{X, \bar{x}}$$

是整的。

定义 2.32. 一个幺半群之间的 $P \rightarrow Q$ 映射是饱和 (饱和) 的, 如果对于所有的 $P \rightarrow P'$, 幺半群 $P' \oplus_P Q$ 也是精细的 (fs)。

例 2.33. 例如, 映射 $\Delta: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ 是饱和的, 但映射 $\ell: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 不是。

定义 2.34. $fs \log$ 概形 S 上的一条对数曲线, 是 $fs \log$ 概形之间的对数光滑且整的态射 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow S$, 并要求其底层几何纤维均为约化连通曲线。

命题 2.35 ([Kat89]). 设 $f: X \rightarrow Y$ 为 $fs \log$ 概形之间对数光滑且整的态射。则 f 是平坦的。

定理 2.36 ([Kat00]). 一个对数曲线的底层族是节点曲线族。

例 2.37. 设 $P = \mathbb{N} \setminus \{1\}$ 。则 $\text{Spec}(P \rightarrow k[P])$ 是对数光滑在 k 上, 但 $\text{Spec } k[P]$ 是一个尖点。

定义 2.38. fs 基 S 上的一条 n -标记对数曲线由数据 $(\pi: \mathcal{C} \rightarrow S), \vec{p} = \{p_i\}_{i=1}^n$ 组成, 并满足

- (1) 底层族是一个预稳定曲线;
- (2) π 是 $fs \log$ 概形之间的对数光滑态射;
- (3) 在光滑轨迹 U 上的 π , 我们有

$$\bar{M}_{\mathcal{C}|U} \simeq \pi^* \bar{M}_S \oplus \bigoplus_{i=1}^n p_i \mathbb{N}.$$

2.8. 预稳定曲线上的典范对数结构. 设 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 为 n 标记的预稳定曲线的模空间。那么奇异轨迹是一个正则交叉除子, 因此存在一个规范的对数结构

$$M_{\mathfrak{M}_{g,n}}^{\text{can}} = M_{\partial \mathfrak{M}_{g,n}}.$$

若考虑通用族 $\mathfrak{C}_{g,n}$, 我们可以形成 $\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n}) \subseteq \mathfrak{C}_{g,n}$ 。因此, 我们有一个映射

$$\pi^* M_{\partial \mathfrak{M}_{g,n}} \rightarrow M_{\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n})}.$$

我们也可以考虑分划 $p_i(\mathfrak{M}_{g,n}) \subset \mathfrak{C}_{g,n}$, 它们也定义了对数结构

$$P_i := M_{p_i(\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

因此, 我们可以定义一个对数结构

$$M_{\mathfrak{C}_{g,n}}^{\text{can}} := M_{\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n})} \oplus_{\mathcal{O}^\times} \bigoplus_{i=1}^n P_i.$$

然后, 若考虑

$$\pi^b: \pi^{-1} M_{\mathfrak{M}_{g,n}}^{\text{can}} \rightarrow M_{\pi^{-1}(\partial \mathfrak{M}_{g,n})} \rightarrow M_{\mathfrak{C}_{g,n}}^{\text{can}},$$

我们可以将 π 抬升为对数叠的映射。

定理 2.39 ([Kat00]). 映射 π 是一个对数光滑整映射。

定义 2.40. 对于预稳定曲线的族 $(\mathbb{C}/\mathbb{S}, \bar{p})$, 我们可以沿着以下交换图拉回

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathfrak{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{S} & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n} \end{array}$$

并将左侧边赋予一个标准的对数结构

注 2.41. 设 $\mathbb{S} = \text{Spec } k$ 。若 $S^{\text{can}} = \text{Spec}(\mathbb{N}^r \rightarrow k)$, 则 r 表示 $\mathbb{C}$ 上的节点数。在节点 q 处局部考虑 étale, 对数结构的形式为

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N}^2 & \longrightarrow & k[x, y]/xy \\ \text{id} \oplus \Delta \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N} & \longrightarrow & k. \end{array}$$

定理 2.42 ([Kat00]). 设 $(\mathcal{C}/S, \bar{p})$ 为在 f_S 基 S 上的 n 个标记点的对数曲线。则存在唯一的 $M_S^{\text{can}} \rightarrow M_S$ 使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}^{\text{can}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\alpha} & S^{\text{can}} \end{array}$$

该图在 $f_S \log$ 概形的范畴中是笛卡尔图。

一个口号是: 对数曲线是预稳定曲线与 $M_S^{\text{can}} \rightarrow M_S$ 的组合。

例 2.43. 设 $\mathbb{S} = \text{Spec } k[s]$ 和 $\mathbb{I} = \text{Spec } k[t]$ 。同时选择 $\ell \in \mathbb{N}$ 。然后考虑该图示

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Spec } \frac{k[x, y, s]}{xy - s^\ell} & \longrightarrow & \text{Spec } \frac{k[x, y, s]}{xy - s^\ell} & \longrightarrow & \text{Spec } \frac{k[x, y, t]}{xy - t} & \longrightarrow & \mathfrak{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec } k[s] & \xrightarrow{\text{id}} & \text{Spec } k[s] & \longrightarrow & \text{Spec } k[t] & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n}. \end{array}$$

对于对数结构, 考虑底左箭头对应于 $1 \mapsto \ell$ 在 $\mathbb{N}$ 上的情况。此时, 左上角的幺半群变为 $\mathbb{N}^2 \oplus_{\mathbb{N}, \ell} \mathbb{N}$ 。若记其为 P , 则态射 $k[P] \rightarrow k[\mathbb{N}]$ 不是带有标准对数结构的对数曲线族, 而是对数曲线族。

2.9. 对数曲线的模空间.

定义 2.44. n 个标记点的对数曲线之间的映射 $(\mathcal{C}, S) \rightarrow (\mathcal{C}', S')$ 是一个对 $(\ell: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}', \Theta: S \rightarrow S')$, 使得 Θ 严格且该图示

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\ell} & \mathcal{C}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\Theta} & S' \end{array}$$

是笛卡尔图。记 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}$ 为参数化 n 个标记点的对数曲线的纤维范畴。

命题 2.45 ([Kat00; Ols03]). 我们有 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log} \simeq \text{Log}(\mathfrak{M}_{g,n}, M_{\mathfrak{M}_{g,n}}^{\text{can}})^\circ$ 。

特别地, 对于一个概形 $\mathcal{I}$, 群胚 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}(\mathcal{I})$ 参数化了对数结构 $M_{\mathcal{I}}$ 与对数曲线 $\mathcal{C}/\mathcal{I}$ 。

考虑一个对数曲线 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow S, \bar{p}$, 其定义在 $S = \text{Spec}(Q \rightarrow k)$ 上。记 $\bar{\pi}^b: \bar{\pi}^* \bar{M}_S \rightarrow \bar{M}_{\mathcal{C}}$ 。在一般点或光滑点 η 处, 该态射

$$\bar{\pi}_{\eta}^b: (\pi^{-1} \bar{M}_S)_{\eta} = Q \simeq \bar{M}_{\mathcal{C}, \eta}.$$

在标记点 $p_i \in \overline{\{\eta\}}$ 处, 我们有 $\bar{M}_{\mathcal{C}, p_i} = Q \oplus \mathbb{N}$ 。在此情况下, 我们有

$$\chi_{\eta}: \bar{M}_{\mathcal{C}, p_i} \xrightarrow{\text{pr}_1} \bar{M}_{\mathcal{C}, \eta}$$

拉回的特殊化映射

$$\bar{\pi}_{p_i}^b: Q \hookrightarrow Q \oplus \mathbb{N}.$$

在节点 q 处, 我们有 $\bar{M}_{\mathcal{C}, q} = Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$ 。令 ρ_q 表示 1 在 Q 中的像, 即 q 处的边长或平滑参数。记 $\bar{\eta}_1$ 和 $\bar{\eta}_2$ 为 q 两条分支的一般点。则一般化映射为

$$\begin{aligned} \chi_{\eta_1}: Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 &\rightarrow Q & (q, (a, b)) &\mapsto q + a\rho_q; \\ \chi_{\eta_2}: Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 &\rightarrow Q & (q, (a, b)) &\mapsto q + b\rho_q. \end{aligned}$$

2.10. 对数曲线的热带化. 我们将仅考虑在 $\log$ 点 $S = \text{Spec}(Q \rightarrow k)$ 上的情形。我们将考虑锥体范畴 Cone , 其对象为满足 (w, N_w) 的对, 其中 $w \subseteq N_w \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$, 且 w 是一个满维的强凸有理多面体锥。态射是映射 $(w_1, N_{w_1}) \rightarrow (w_2, N_{w_2})$, 其由

$$\chi: N_{w_1} \rightarrow N_{w_2}$$

满足 $\chi_{\mathbb{R}}(w_1) \subseteq w_2$ 的条件所确定。

例 2.46. 设 X 为一 fs 对数概形, 并考虑 $((\bar{M}_{X,x}^{\vee})_{\mathbb{R}}, (\bar{M}_{X,x}^{\vee})_{\mathbb{Z}})$ 。

我们现在考虑 GCC 这一广义锥复形的范畴。其对象为拓扑空间 $|\Sigma|$, 并附带一个作为 Cone 中所有箭头均为面包含的图式的余极限的呈现。其态射为连续映射 $|\Sigma| \rightarrow |\Sigma'|$, 使得对于每一个 $(w, N_w) \in \Sigma$, 映射 $w \rightarrow |\Sigma'|$ 均能通过 $(w, N_w) \rightarrow (w', N_{w'})$ 因式分解。

例 2.47. 若 $f: X \rightarrow Y$ 为 fs 对数概形的态射, 则映射 $\bar{f}^b: f^* \bar{M}_Y \rightarrow \bar{M}_X$ 在热带化上诱导 $\Sigma(X) \rightarrow \Sigma(Y)$ 。

定义 2.48. 一个锥复形是广义锥复形 Σ , 并且对每个 $(\sigma, N_\sigma) \in \Sigma$, 映射 $\sigma \rightarrow |\Sigma|$ 都是单射。

定理 2.49 ([ACP15]). 若 X 是 fs 且在 $\mathbb{C}$ 上具有 *Zariski* 对数结构的对数光滑, 则 $\Sigma(X)$ 是一个锥复形。

对于一个幺半群 Q , 我们记 $w_Q = Q_{\mathbb{R}}^\vee = \text{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geq 0})$ 及格子 $\text{Hom}(Q, \mathbb{Z}) = Q_{\mathbb{Z}}^\vee$ 。在一个光滑点处, 我们有

$$w_\eta = (Q_{\mathbb{R}}^\vee, Q_{\mathbb{Z}}^\vee).$$

在标记点处, 我们看到

$$w_p = \left(\text{Hom}(Q \oplus \mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geq 0}) = Q_{\mathbb{R}}^\vee \oplus \mathbb{R}_{\geq 0}, Q_{\mathbb{Z}}^\vee \oplus \mathbb{Z} \right).$$

在节点处, 我们有

$$w_q = \left(\text{Hom}(Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2, \mathbb{R}_{\geq 0}), (\bar{M}_{C,q})_{\mathbb{Z}}^\vee \right).$$

注意锥实际上等于

$$\{(m, m_x, m_y) \mid m(\rho_q) = m_x + m_y\} \simeq \{(m, e_x) \mid e_x \leq m(\rho_q)\} \subseteq Q_{\mathbb{R}}^\vee \times \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

现在我们理解了每个点关联的锥, 接下来需要讨论面映射。与标记点对应的广义映射是

$$Q \oplus \mathbb{N} \xrightarrow{\text{pr}_1} Q,$$

以及相关的面映射是

$$w_\eta \hookrightarrow w_p \quad m \mapsto (m, 0).$$

在节点处, 两个面映射是

$$\chi_{\eta_1}^\vee: Q_{\mathbb{R}}^\vee \rightarrow w_q \quad m \mapsto (m, m(\rho_q))$$

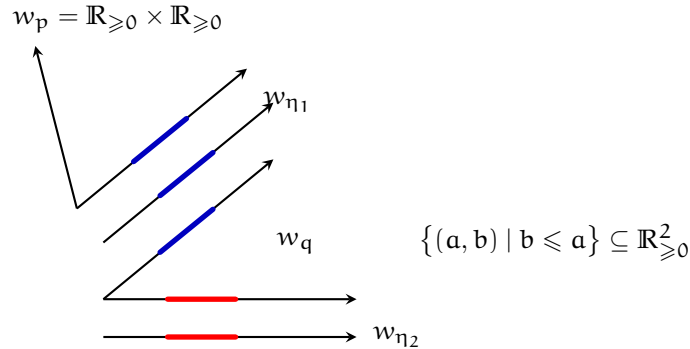
和

$$\chi_{\eta_2}^\vee: Q_{\mathbb{R}}^\vee \rightarrow w_q \quad m \mapsto (m, 0).$$

例 2.50. 考虑一条由两条有标记点 p 的有理曲线组成的曲线。然后设 $\underline{S} = \text{Spec } \mathbb{C}$ 。此时我们发现

$$S^{\text{can}} = \text{Spec}(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}),$$

$Q = \mathbb{N}$, 且 $Q_{\mathbb{R}}^\vee = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。此外, 我们还观察到 $\bar{M}_{C,q} = \mathbb{N} \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$ 和 $\bar{M}_{C,p} = \mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$ 。



2.11. 热带曲线.

定义 2.51. 一族热带曲线 $(G, \bar{g}, \bar{\ell})$ 在锥 w, N_w 上由

- (1) 一个连通的图 $G = V(G) \cup E(G) \cup L(G)$ 构成;
- (2) 一个 $\bar{m}: L(G) \xrightarrow{\sim} \{1, \dots, n\}$ 的边序排列;
- (3) 一个亏格函数 $\bar{g}: V(G) \rightarrow \mathbb{N}$;
- (4) 一个边长函数 $\bar{\ell}: E(G) \rightarrow \text{Hom}(w \cap N_w, \mathbb{N}) \setminus \{0\}$.

现在我们构造 $\Sigma(G, \ell)$. 对于 $v \in V(G)$, 我们设定 $w_v = w$. 对于 $e \in E(G)$, 我们设定

$$w_e = \{(s, \lambda) \mid \lambda \leq \bar{\ell}(e)(s)\} \subseteq w \times \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

对于边 $\ell \in L(G)$, 我们设定 $w_\ell = w \times \mathbb{R}_{\geq 0}$. 接下来需要定义面态射. 若 ℓ 与 v 相关, 则面态射为

$$w_v \hookrightarrow w_\ell: s \mapsto (s, 0).$$

若 e 与两个顶点 v_1, v_2 相关联, 则面态射为

$$w_{v_1} \hookrightarrow w_e: s \mapsto (s, \bar{\ell}(e)(s))$$

$$w_{v_2} \hookrightarrow w_e: s \mapsto (s, 0).$$

注 2.52. 选择 v_1 和 v_2 不会改变锥复形在同构下的性质, 但在定义对数映射的接触阶数时则至关重要. 然而, 通常没有规范的方法进行此类选择.

2.12. 穿孔曲线. 穿孔对数曲线与映射的理论见 [ACGS25].

我们考虑一个有节点的曲线

$$\text{Spec } k[x, y]/xy \rightarrow \text{Spec } k$$

给定模结构对数结构为 $\mathbb{N}^2$, 其图表为 $(a, b) \mapsto x^a y^b$ 且 $\mathbb{N} \rightarrow k$ 为标准对数点. 现在考虑 $\underline{C}_1 = Z(x) = \text{Spec } k[y]$, 并标记节点 $p: \text{Spec } k \rightarrow \text{Spec } k[y]$. 注意

$$C^{\text{can}} = (\underline{C}, M_C) \rightarrow S^{\text{can}} = \text{Spec}(\mathbb{N} \rightarrow k).$$

记 $M_{C_1}^\circ = M_C|_{C_1}$. 则在对数结构上, 我们有图示

$$\begin{array}{ccc} k[y] & \xleftarrow{(a,b) \mapsto 0^a y^b} & \mathbb{N}^2 \\ \uparrow & & \uparrow \Delta \\ k & \xleftarrow{\quad} & \mathbb{N}. \end{array}$$

特别地, 我们可以计算茎 $\bar{M}_{C_1}^\circ|_p = \mathbb{N}^2$, 因此有

$$\bar{\pi}_{C_1}^b|_p: \mathbb{N} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{N}^2.$$

然而, 我们应当存在映射

$$\bar{\pi}_{C_1}^b|_p: \mathbb{N} \xrightarrow{i_1} \mathbb{N} \oplus \mathbb{N},$$

因此, C_1 不是 与 的对数曲线. 我们随后可以考虑图示

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} & & \\ \uparrow & \swarrow (1,0) \mapsto (1,-1) & \\ \mathbb{N}^2 & \xrightarrow{(0,1) \mapsto (0,1)} & \mathbb{N}^2 \\ & \searrow (1,0) \mapsto (1,1) & \\ & \mathbb{N} & \end{array}$$

因此, 我们将考虑扩展对数结构。

回顾一下, 对于一个对数曲线, 我们有 $M_{\mathcal{C}} = M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}^{\times}} P_{\mathcal{C}}$, 其中 $P_{\mathcal{C}}$ 是由标记定义的除子式对数结构。

定义 2.53. 一个穿孔曲线在一个 fs log 概形 S 上由 $(\mathcal{C}^{\circ} \xrightarrow{p} \mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \{p_i\}_{i=1}^n)$ 组成, 其中 $(\mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \bar{p})$ 是一个对数曲线, 且态射 $p: \mathcal{C}^{\circ} \rightarrow \mathcal{C}$ 满足以下精细对数概形的条件:

- (1) 该映射的底层映射 $\bar{p}$ 是同构;
- (2) 在对数结构上, 映射 $p^b: M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^{\circ}}$ 在除 p_i 外的区域上是同构, 并诱导

$$M_{\mathcal{C}} \xrightarrow{p^b} M_{\mathcal{C}^{\circ}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}} \oplus P^{\text{gp}}.$$

- (3) 对于任意标记 p_i 和任意 $s \in M_{\mathcal{C}^{\circ}, p_i} \setminus M_{\mathcal{C}, p_i}$, 有 $\alpha_{\mathcal{C}^{\circ}}(s) = 0$ 。

简言之, 对数曲线穿孔曲线是对数曲线对数曲线加上一个可交换图示

$$\begin{array}{ccc} M_{\mathcal{C}^{\circ}} & \hookrightarrow & M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}^{\times}} P^{\text{gp}} \\ \uparrow & \searrow & \downarrow \\ M_{\mathcal{C}} & & \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \end{array}$$

例 2.54. 设 $(\mathcal{C} \rightarrow \underline{S} = \text{Spec } k, p)$ 是一个光滑的 1-标记曲线。

- (1) 赋予 $(\mathcal{C}/S, p)$ 典范对数结构 (因此 S 本身没有对数结构)。令 $M_{\mathcal{C}} = P$ 。则任意穿孔 $p^b: M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^{\circ}} \subset P^{\text{gp}}$ 必为平凡。原因是 $M_{\mathcal{C}^{\circ}}$ 不可能存在截面 s 使得 $\alpha_{\mathcal{C}^{\circ}}(s) = 0$ 。若 $s \in P = M_{\mathcal{C}}$, 则 $\alpha_{\mathcal{C}^{\circ}}(s) = \alpha_{\mathcal{C}}(s)$; 否则 $s \notin P$, 而由 $\alpha_{\mathcal{C}^{\circ}}(-s)$ 非零可知 $\alpha_{\mathcal{C}^{\circ}}(s)$ 也非零。
- (2) 设 $M_{\mathcal{C}^{\circ}} \subseteq (\mathbb{N} \oplus \mathcal{O}_{\mathcal{C}}^{\times}) \oplus P^{\text{gp}}$ 为穿孔。选择 x 作为 $\mathcal{O}(-p)$ 的局部生成元。那么任意 $s \in M_{\mathcal{C}^{\circ}, p}$ 均可表示为 $s = ((n, \varphi), x^m)$, 其中 $n \in \mathbb{N}$ 且 $\varphi \in \mathcal{O}_{\mathcal{C}, p}^{\times}$ 。若 $m < 0$, 则需满足 $\alpha_{\mathcal{C}^{\circ}}(s) = 0$ 。这蕴含 $\alpha_{\mathcal{C}}((n, \varphi), 0) = 0$, 因此

$$\bar{M}_{\mathcal{C}^{\circ}, p} \subseteq \{(n, m) \in \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} \mid n = 0 \text{ 时 } m \geq 0\}.$$

实际上, 任何包含 $\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$ 的右端子幺半群均可通过穿孔实现。

- (3) 设 $S = \text{Spec}(\mathbb{N} \rightarrow k)$ 。考虑 $M_{\mathcal{C}^{\circ}}$ 使得 $\bar{M}_{\mathcal{C}^{\circ}, p} = \mathbb{N}^2 + \mathbb{N}(2, -2)$ 。由于 $(1, -1) \notin \bar{M}_{\mathcal{C}^{\circ}, p}$, 可知 $M_{\mathcal{C}^{\circ}}$ 不是饱和的。

引理 2.55 ([ACGS25])。设 Q 为一尖锐有限生成幺半群。设 $w := \text{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geq 0}) = Q_{\mathbb{R}}^{\vee}$ 。设 $Q^{\circ} \subseteq Q \oplus \mathbb{Z}$ 为有限生成且满足 $Q \oplus \mathbb{N} \subsetneq Q^{\circ}$ 及 $Q^{\circ} \cap \{0\} \times \mathbb{Z}_{<0} = \emptyset$ 。此时存在一个非零、凹且分段线性的函数

$$\ell: w \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

其有有理斜率

$$(Q^{\circ})_{\mathbb{R}}^{\vee} = \{(s, \lambda) \in w \times \mathbb{R}_{\geq 0} \mid 0 \leq \lambda \leq \ell(s)\}.$$

例 2.56. 设 $Q = \mathbb{N}^2$, 并定义

$$\begin{aligned} Q^{\circ} &= \langle ((1, 0), -1), ((0, 1), -1), ((0, 0), 1) \rangle \subset \mathbb{N}^2 \oplus \mathbb{Z} \\ &= \{(a, b, m) \mid a + b + m \geq 0, a, b \geq 0\}. \end{aligned}$$

则

$$(Q^\circ)_{\mathbb{R}}^\vee = \{(e_x, e_y, e_t) \mid 0 \leq e_t \leq \min(e_x, e_y)\}.$$

3. 对高亏格的 GROMOV-WITTEN 理论入门 (PATRICK LEI)

3.1. **Gromov-Witten 理论导论.** 虚基本类的构造见 [BF97]; 公理与量子上同调见 [KM94]。

这些讲座的目标, 是以便于进行高亏格计算的方式介绍 Gromov-Witten 理论。Gromov-Witten 理论研究模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 上的积分, 其中 X 是光滑射影代数簇, 而 $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 是有效曲线类。我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & X \\ \pi \downarrow \nearrow \sigma_i & & \nearrow \text{ev}_i \\ \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) & & \end{array}$$

其中 $\mathcal{C}$ 是通用曲线, σ_i 是 π 的截面, 给出了标记点, f 是通用稳定映射, 而 $\text{ev}_i = f \circ \sigma_i$ 是态射的评估态射。虽然 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 通常是奇异的、非等维的且可约的, 但存在一个特殊类

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}} \in A_{(c_1(X), \beta) + (\dim X - 3)(1-g) + n}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta), \mathbb{Q}),$$

即所谓的 虚基本类。

练习 3.1. 利用变形理论中的标准论证方法, 验证 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 的“预期维数”确实等于上文中给出的数值。

当 X 光滑且射影时, $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 是固有的, 因此可以定义 *Gromov-Witten* 不变量

$$\langle \tau_{a_1}(\alpha_1), \dots, \tau_{a_n}(\alpha_n) \rangle_{g,n,\beta} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^* \alpha_i \cdot \psi_i^{a_i}$$

其中, $\alpha_i \in H^*(X)$ 的 ψ_i 由 $\psi_i = c_1(\sigma_i^*(\omega_\pi))$ 定义

遗憾的是, 计算单个 Gromov-Witten 不变量非常困难, 因此我们将考虑更为困难的问题, 即研究 GW 不变量的生成级数, 例如

$$F_g = \sum_{\beta \geq 0} q^\beta \langle \rangle_{g,0,\beta}$$

当 X 为 Calabi-Yau 三维簇时。这里 q 是记录曲线类的形式变量, 并将环 $\mathbb{Q}[[q^\beta \mid \beta \in H_2(X, \mathbb{Z})_{\text{eff}}]]$ 记作 Λ 。我们还将考虑其他一些结构。首先是量子上同调环, 其乘积 $a \star_t b$ 由下式给出

$$(a \star_t b, c) = \sum_{\substack{\beta \geq 0 \\ n \geq 0}} \langle a, b, c, t, \dots, t \rangle_{0,3+n,\beta} \frac{q^\beta}{n!}.$$

这里给出 $a, b, c, t \in H^*(X)$ 。我们还将考虑 量子联络。设 $\{e_i\}$ 为 $H^*(X)$ 的一组基。此时, 量子联络是定义在纤维为 $H^*(X)$ 的平凡丛上, 其底空间为 $H^*(X) \times \mathbb{P}_z^1$ 的联络, 由以下公式给出:

$$\nabla_{t^i} = \partial_{t^i} + \frac{1}{z} e_i \star_t.$$

有时, 考虑 z 方向上的联络也很有用, 其定义为:

$$\nabla_{z \frac{d}{dz}} := z \frac{d}{dz} - \frac{1}{z} E_X \star_t + \mu_X,$$

其中 $\mu_X(\alpha) = \frac{\deg(\alpha) - \dim X}{2} \alpha$ 是一个分次算子, 且

$$E_X = c_1(X) + \sum_i \left(1 - \frac{\deg(e_i)}{2}\right) t^i e_i$$

是 *Euler* 向量场。由于我们主要关注 Calabi–Yau 簇, 因此不考虑这一点。

3.2. 亏格零的枚举镜像对称. 数学家们开始研究 Gromov–Witten 理论的动力源于 20 世纪 90 年代初期, 当时 Candelas、de la Ossa、Green 与 Parkes [COGP91] 预测了在一般五次三维簇上低亏格度的有理曲线数量, 其方法是将问题转化为计算另一类 Calabi–Yau 三维簇 (即 *mirror quintic*) 上的周期积分 (等价地, 研究其 Hodge 结构的变体)。在亏格零情况下, 所有不变量均可由 J-函数与 $J_t(q, z) \in H^*(X, \Lambda)[z]$ 表示, 该式由

$$(J_t(q, z), \alpha) := (z + t, \alpha) + \sum_{n, \beta} \frac{q^\beta}{n!} \left\langle \frac{\alpha}{z - \psi}, t, \dots, t \right\rangle_{0, 1+n, \beta}$$

对任意 $t \in H^*(X, \Lambda)[z]$ 和 $\alpha \in H^*(X)$, 其中 $(-, -)$ 是 Poincaré 配对。因此, 计算所有带后裔 (即 ψ 类) 的亏格零 Gromov–Witten 不变量, 归结为计算 J-函数。

注 3.2. 我们将 $\frac{1}{z - \psi}$ 展开为 $\sum_{k=0}^{\infty} \psi^k z^{-k-1}$ 。

值得注意的是, J-函数可通过量子微分方程的基本解获得, 其表达式为

$$(S_t(z)\phi, \alpha) = (\phi, \alpha) + \sum_{n, \beta} \frac{q^\beta}{n!} \left\langle \frac{\alpha}{z - \psi}, \phi, t, \dots, t \right\rangle_{0, 2+n, \beta}.$$

该解具有性质 $S_t^*(-z)S_t(z) = \text{Id}$, 通常称为 辛性质。由此, 我们可通过 $zS_t^*(z) \cdot 1 = J_t(q, z)$ 恢复 J-函数。

在物理学中, 镜像对称是 A 模与 B 模之间的对偶性, 因此现在需要引入 B 模对象。为节省时间 (及符号), 我们假设 X 是一个 toric 簇, 且 $-K_X$ 为 nef。令 $D_1, \dots, D_r$ 为 X 中所有 torus-invariant divisors 的完整集合。然后定义 I 函数

$$I_t(q, z) := ze^{t/z} \sum_{\beta \geq 0} q^\beta \frac{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^0 (D_i + mz)}{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{\beta \cdot D_i} (D_i + mz)}.$$

此处需注意, 任何出现的 $(D_i + mz)^{-1}$ 均可展开为 $\frac{1}{mz} \left(1 - \frac{D_i}{mz} + \dots\right)$, 即以 $\frac{D_i}{mz}$ 为几何级数展开。此外, I-函数满足一个称为 *Picard–Fuchs* 方程的微分方程 (属于超几何型)。

例 3.3. 若 $t = 0$ 与 $X = \mathbb{P}^1$, 我们得到

$$\begin{aligned} I(q, z) &= z \sum_{d \geq 0} q^d \frac{1}{\prod_{m=1}^d (H + mz)^2} \\ &= z \sum_{d \geq 0} \left(\frac{q}{z^2}\right)^d \frac{1}{(d!)^2} + O(H), \end{aligned}$$

因此, 实际上, 一阶贝塞尔函数是主导项。

若 X 是簇 Y 中的一个线丛 $L_1, \dots, L_k$ 截取的 凸 $H^1(f^*L_i) = 0$ 完全交点, 且对于任意亏格零稳定映射到 Y 的映射均满足, 则量子 Lefschetz 定理 [CG07] 允许

我们将 $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}$ 替换为 $e(\bigoplus \pi_* f^* L_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(Y, \beta)]^{\text{vir}}$, 并将所有计算转移到 Y 上进行。此时, I -函数的定义为

$$I_t(q, z) := z e^{t/z} \sum_{\beta \geq 0} q^\beta \frac{\prod_{i=1}^k \prod_{m=-\infty}^{L_i \cdot \beta} (L_i + mz)}{\prod_{i=1}^k \prod_{m=-\infty}^0 (L_i + mz)} \frac{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^0 (D_i + mz)}{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{\beta \cdot D_i} (D_i + mz)},$$

此处我们借用符号, 将 L_i 与其首 Chern 类等同。

例 3.4. 对于由 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$ 的截面所定义的五次三维簇, 其在 $t = 0$ 处的 I -函数为

$$I(q, z) = z \sum_{d \geq 0} q^d \frac{\prod_{m=1}^{5d} (5H + mz)}{\prod_{m=1}^d (H + mz)^5}.$$

亏格零镜像定理的内容是这两个对象之间的对应关系。更精确地说, 当 $-K_X$ 为 nef 时, 它们通过变量替换相关联。

定理 3.5 ([Giv98; LLY97]). 将 I -函数以 $t = 0$ 表示为 $I_0(q) \cdot z + I_1(q) + O(z^{-1})$ 。则有

$$J_{\tau(t)}(q, z) = \frac{I_t(q, z)}{I_0(q)},$$

其中 $\tau(t) = \frac{t + I_1(q)}{I_0(q)}$ 。

例 3.6. 当 $X = \mathbb{P}^1$ 时, 注意 $I_0(q) = 1$ 与 $I_1(q) = 0$, 因此实际上有等式

$$J_t(q, z) = I_t(q, z).$$

例 3.7. 当 X 是五次三维簇时, 为方便起见, 我们将 I -函数的组成部分重写为 $I_0(q) \cdot z + I_1(q)H + O(z^{-1})$ 。我们有

$$I_0(q) = \sum_{d \geq 0} \frac{(5d)!}{(d!)^5} q^d, \quad I_1(q) = \sum_{d \geq 0} \frac{(5d)!}{(d!)^5} \left(5 \sum_{m=d+1}^{5d} \frac{1}{m} \right) q^d,$$

因此, 此时存在非平凡的镜像映射。将 $t = 0$ 专门化后, 可得 $\tau = \frac{I_1(q)H}{I_0(q)}$, 从而我们得到

$$J_{\tau}(q, z) = \frac{I(q, z)}{I_0(q)}.$$

由除子方程可知, 左边也等于 $J(qe^{I_1/I_0}, z)$, 我们将此记为镜像映射。因此, 我们可利用镜像定理计算 $\star_{\tau}$ 。在 H^2 方向上的量子连接退化为微分方程

$$(H + zD)S_{\tau}(z)^* = S_{\tau}(z)^* \cdot I_{11}H\star_{\tau},$$

其中 $D := q \frac{d}{dq}$ (此处坐标为 $\log q$) 和 $I_{11} := 1 + D\left(\frac{I_1(q)}{I_0(q)}\right)$ 。利用镜像定理及 Zagier-Zinger [ZZ08] 的结果进行显式计算可得

$$\begin{aligned} I_{11}H + \cdots &= S_{\tau}(z)^*(I_{11}H\star_{\tau} \mathbf{1}) \\ \left(1 + D\left(\frac{\frac{I_1}{I_0} + D\left(\frac{I_2}{I_0}\right)}{I_{11}}\right) \right) H^2 + \cdots &= S_{\tau}(z)^*(I_{11}H\star_{\tau} H) \\ I_{11}H^3 &= S_{\tau}(z)^*(I_{11}H\star_{\tau} H^2). \end{aligned}$$

由于 S_{τ} 以恒等态射开头, 因此它计算了 $H\star_{\tau}$ 。

3.2.1. 振荡积分. 我们现在重新解释亏格零镜像定理, 并在讨论高亏格不变量时再返回此解释. 特别地, 我们将 I-函数解释为某个镜像族上关于 X 的积分, 对我们的目的而言, 该镜像族是一个射影簇. 令

$$0 \rightarrow \Lambda \rightarrow \mathbb{Z}^r \rightarrow N \rightarrow 0$$

为 X 的扇形序列. 应用 $\text{Hom}(-, \mathbb{C}^\times)$, 我们得到正合列

$$1 \rightarrow (\mathbb{C}^\times)^{\dim X} \rightarrow (\mathbb{C}^\times)^r \rightarrow \text{Hom}(\Lambda, \mathbb{C}^\times) \rightarrow 1.$$

假设映射 $\Lambda \rightarrow \mathbb{Z}^r$ 由矩阵 $(m_{ij})_{i=1, \dots, r}^{j=1, \dots, \rho(X)}$ 给出. 那么我们考虑簇

$$E_q = \left(\prod_{i=1}^r x_j^{m_{ij}} = q_i \mid i = 1, \dots, \rho(X) \right)$$

它与 X 镜像, 并考虑超势能 $f = x_1 + \dots + x_r$. 若我们希望考虑作用于 X 每个齐次坐标的等变理论, 其参数为等变的 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 则我们将考虑 $f_\lambda = \sum_{i=1}^r (x_i - \lambda_i \log x_i)$.

例 3.8. 当 $X = \mathbb{P}^n$ 时, X 的镜像为超势能 $\sum_{i=1}^{n+1} (x_i - \lambda_i \log x_i)$, 该超势能定义在簇 $E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)$ 上.

我们在 (等变) 超势的每个临界点 (x_α) 附近选择适当的 Lefschetz thimble Γ_α , 并考虑积分

$$I_\alpha = \int_{\Gamma_\alpha} e^{f_\lambda/z} \prod_{i=1}^r \frac{dx_i}{x_i}.$$

这在 I-函数中对应于将表达式中的每个 D_i 替换为 $D_i - \lambda_i$ (开启等变参数), 而在 J-函数中则考虑 X 的完全等变 GW 理论. 在亏格零中, 当 $\lambda_i \rightarrow 0$ 的极限存在时, 我们可安全地从以下内容恢复原始镜像定理:

定理 3.9 ([Giv96]). 该积分与 I-函数满足相同的 *Picard-Fuchs* 方程, 且在 $z \rightarrow 0^-$ 沿负实轴的渐近展开 (除去各种前因子外) 与对应于 X 上不动点的 I-函数的限制一致, 该不动点对应于临界点 (x_α) .

3.2.2. *Lagrangian* 锥. X 的量子同调是一个 *Frobenius* 流形的例子, 我们稍后将看到, 它可由任意上同调场论生成. 令 $V = H^*(X)$, 且 (e_μ) 为 V 的一组基, 因此可写为 $v = \sum_{\mu, n} t_n^\mu e_\mu z^n \in V[[z]]$. Frobenius 流形的结构来源于函数

$$\mathcal{F}_0(v) = \sum_{n, \beta, \mu} \frac{q^\beta}{n!} \langle v(\psi), \dots, v(\psi) \rangle_{0, n, \beta},$$

它也称为 X 的亏格零后裔势. 它满足弦方程、稀释子方程以及拓扑递归关系:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t_0^1} \mathcal{F}_0 &= \frac{1}{2} (v_0, v_0) + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_{n+1}^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu} \mathcal{F}_0; \\ \frac{\partial}{\partial t_1^1} \mathcal{F}_0 &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\mu} t_n^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu} \mathcal{F}_0 - 2\mathcal{F}_0; \\ \frac{\partial^3}{\partial t_{k+1}^\alpha \partial t_m^\beta \partial t_n^\gamma} \mathcal{F}_0 &= \sum_{\mu, \nu} \frac{\partial^2}{\partial t_k^\alpha \partial t_0^\mu} \mathcal{F}_0 \cdot \eta^{\mu\nu} \cdot \frac{\partial^3}{\partial t_0^\gamma \partial t_m^\beta \partial t_n^\gamma} \mathcal{F}_0. \end{aligned}$$

为表述以下结果, 我们考虑无限维向量空间 $V[[z^{-1}]]$ (或其完备化) 及其辛形式

$$\omega(f(z), g(z)) := \text{Res}_{z=0}(f(-z), g(z)).$$

我们还引入新变量² $\mathbf{q} = \mathbf{v} - z$ ，因此 $\mathcal{F}_0$ 现在在 $\mathbf{q} = -z$ 附近成为函数。

定理 3.10 (Givental [Giv04])。 $\mathcal{F}_0$ 满足上述偏微分方程当且仅当 $\mathcal{L}$ 的图 $d\mathcal{F}_0$ 是以 $\mathbf{q} = 0$ 为顶点的 *Lagrangian* 锥，且其切空间 L 沿 $\mathcal{L}$ 的切空间恰好位于 $zL \subset L$ 上。

我们可通过以下步骤恢复 *Lagrangian* 锥 $\mathcal{L}$ ：

$$S = \text{Id} + S_1 z^{-1} + S_2 z^{-2} + \dots$$

量子连接的基解

$$z \frac{\partial}{\partial t^\mu} S = e_\mu \star S.$$

接着，设定 $J := zS^*(z)\mathbf{1}$ ，我们即可通过以下步骤恢复 *Lagrangian* 锥：

- $\frac{\partial}{\partial t^\mu} J$ 的导数构成 $L \cap V[[z^{-1}]]$ 的一组基；
- 这表明 $z \frac{\partial^2}{\partial t^\mu \partial t^\nu} J \in L \cap V[[z^{-1}]]$ 。将这些表达式用一阶导数表示，并利用 J 满足量子连接的事实，我们即可恢复 Frobenius 结构以及由此得到的 *Lagrangian* 锥。

利用此方法，我们可将亏格零镜像定理解释为：

定理 3.11 ([Giv98])。I-函数 $I_t(q, z)$ 位于 *Lagrangian* 锥的 X 上。

3.3. 曲线模空间与 **CohFT**。上同调场论的概念由 Kontsevich–Manin [KM94] 引入。

记 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 为带 n 个标记点、亏格 g 的稳定曲线的模空间。它非空当且仅当 $2g - 2 + n > 0$ ；此时它是维数为 $3g - 3 + n$ 的 Deligne–Mumford 叠。空间族 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 具有组合结构，由一族态射给出。

- 存在一种粘合态射

$$q: \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \times \overline{\mathcal{M}}_{h,m+1} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g+h,n+m},$$

将两条曲线沿最后一个标记点粘合形成节点；

- 存在自粘合态射

$$s: \overline{\mathcal{M}}_{g-1,n+2} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n},$$

将最后两个标记点粘合。

当然，还存在另一有趣的映射，即遗忘映射

$$\text{pr}: \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

其定义为删除最后一个标记点并稳定化。现在，我们能够定义感兴趣的枚举理论，其中包括 Gromov–Witten 理论。

定义 3.12. 给定一个带有非退化对称双线性形式 η 的向量空间 V ，以及其中的单位元 $\mathbf{1} \in V$ ，一个上同调场论 (*CohFT*) Ω 在 V 上是一组 S_n -等变线性映射 $\Omega_{g,n}$

$$\Omega_{g,n}: V^{\otimes n} \rightarrow H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g,n})$$

满足基本恒等式

$$\Omega_{0,3}(\mathbf{1}, u, v) = \eta(u, v)$$

且以下组合恒等式（我们令 e_μ 为 V 的一组基，使得 $e_1 = \mathbf{1}$ 与 e^μ 为对偶基）：

$$\begin{aligned} q^* \Omega_{g+h,n+m}(v_1, v_2) &= \sum_{\mu} \Omega_{g,n+1}(v_1, e_\mu) \cdot \Omega_{h,m+1}(v_2, e^\mu); \\ s^* \Omega_{g,n}(v) &= \sum_{\mu} \Omega_{g,n+2}(v, e_\mu, e^\mu). \end{aligned}$$

²，该变量称为 稀释偏移量。

若此外满足恒等式

$$\mathrm{pr}^* \Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v}, \mathbf{1})$$

则称该 CohFT 具有平坦单位（或满足字符串方程）。

以上内容可推广至超向量空间，但为简化起见，我们暂不讨论此情形。

例 3.13. CohFT 最重要的例子，是光滑射影簇 X 的 Gromov–Witten 理论。回顾稳定映射的源曲线是预稳定曲线，因此存在稳定化态射

$$\mathrm{st}: \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

即忽略映射并稳定曲线。然后在 Novikov 环上，我们将 $V = H^*(X)$ 和 η 定义为 Poincaré 配对， $\mathbf{1}$ 为 X 的基本类。线性映射 $\Omega_{g,n}^X$ 由以下公式给出：

$$\Omega_{g,n}^X(\tau) := \sum_{\beta} q^{\beta} \mathrm{st}_* \left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\tau_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\mathrm{vir}} \right),$$

其中 $\mathrm{ev}_i: \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow X$ 是第 i 个求值映射。

例 3.14. 设 $\pi: \mathcal{C}_{g,n} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 为通用曲线。那么 *Hodge* 丛即为向量丛

$$\mathbb{E}_{g,n} := \pi_* \omega_{\pi}.$$

我们考虑向量空间 $V = \mathbb{C}$ （配备常规配对）并定义 CohFT $\Omega^{\mathbb{E}}$ 为

$$\Omega_{g,n}^{\mathbb{E}} := c(\mathbb{E}_{g,n}).$$

粘合公理由方程 $q^* \mathbb{E}_{g+h} = \mathbb{E}_g \oplus \mathbb{E}_h$ 及正合列满足

$$0 \rightarrow \mathbb{E}_{g-1} \rightarrow \mathbb{E}_g \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow 0.$$

此处，由于亏格零分量不贡献于 ω 的全局截面，且 $\mathbb{E}$ 与标记点无关，故该 CohFT 具有平坦单位。

注 3.15. 后续我们将看到，这与点的 GW CohFT 通过量子黎曼-罗赫定理相关联。

给定 CohFT Ω ，我们可通过将类 $\Omega_{g,n}(\mathbf{v})$ 与 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上的各类上同调配对来构造不变量。需重点考虑的类为

$$\bar{\psi}_i := c_1(s_i^* \omega_{\pi}),$$

其中 $s_i: \overline{\mathcal{M}}_{g,n} \rightarrow \mathcal{C}_{g,n}$ 表示第 i 个标记点。

注 3.16. 在 Gromov–Witten 理论中，这些称为祖先。此外还有后裔，其定义与上述公式相同，但将模空间 $\mathfrak{M}_{g,n}$ （即预稳定曲线的模空间）替换为 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ ，其中态射 st 由下式分解

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \xrightarrow{\text{遗忘映射}} \mathfrak{M}_{g,n} \xrightarrow{\text{稳定化}} \overline{\mathcal{M}}_{g,n}.$$

后裔类记作 ψ_i 。

例 3.17. 我们将计算一个在 Calabi–Yau 三维簇的 GW 理论中出现的不变量。对任意 CohFT Ω ，考虑不变量

$$\langle \mathbf{1} \bar{\psi}_1 \rangle_{1,1}^{\Omega} := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(\mathbf{1}) \bar{\psi}_1.$$

利用第二个粘合方程，度零次部分的 $\Omega_{1,1}(\mathbf{1})$ 等于

$$\sum_{\mu} \Omega_{0,3}(\mathbf{1}, e_{\mu}, e^{\mu}) = \sum_{\mu} \eta(e_{\mu}, e^{\mu}),$$

这给出了 V 的 (分次) 维数 $\chi(V)$ (例如, 若 $V = H^*(X)$ 是一个 Calabi–Yau 三维簇的 X , 则这是 X 的拓扑 Euler 示性数)。因此, 我们得到

$$\langle \mathbf{1}\bar{\psi}_1 \rangle_{1,1}^\Omega = \frac{\dim V}{24}.$$

例 3.18. 考虑点的 GW CohFT。其由 $V = \mathbb{C}$ (配备常规配对) 及公式给出

$$\Omega_{g,n} = 1.$$

随后我们定义不变量

$$\langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \rangle_{g,n} := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \Omega_{g,n} \cdot \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n}.$$

定理 3.19 (Kontsevich [Kon92]). 该函数

$$\mathcal{D} := \exp \left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} \sum_{a_1+\cdots+a_n=3g-3+n} \langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \rangle_{g,n} t_{a_1} \cdots t_{a_n} \right)$$

被算子所消去

$$\begin{aligned} L_{-1} &:= -\frac{\partial}{\partial t_0} + \frac{\hbar^{-1}}{2} t_0^2 + \sum_{i=0}^{\infty} t_{i+1} \frac{\partial}{\partial t_i}; \\ L_0 &:= -\frac{3}{2} \frac{\partial}{\partial t_1} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2i+1}{2} t_i \frac{\partial}{\partial t_i} + \frac{1}{16}; \\ L_n &:= -\frac{(2n+3)!!}{2^{n+1}} \frac{\partial}{\partial t_{n+1}} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(2i+2n+1)!!}{(2i-1)!! 2^{n+1}} t_i \frac{\partial}{\partial t_{i+n}} \\ &\quad + \frac{\hbar}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(2i+1)(2i-1) \cdots (2i+1-2n)}{2^{n+1}} \frac{\partial^2}{\partial t_i \partial t_{n-1-i}}. \end{aligned}$$

注 3.20. 该结果 (点的 Virasoro 约束) 等价于 $\mathcal{D}$ 是 KdV 层次的 tau 函数, 且已被多位作者推广。

3.4. R-矩阵作用. 2000 年代初, Givental 发现轴理论枚举理论的一个显著性质: 可通过矩阵 $R(z) = R_0 + R_1 z + R_2 z^2 + \cdots \in \text{Hom}(V, V')[[z]]$ 的作用变换 CohFTs, 且该矩阵满足特定性质

$$R^*(-z)R(z) = \text{Id}_V.$$

传统文献要求 $V = V'$ 和 $R_0 = \text{Id}$, 但 MSP 小组已取消此限制, 同时允许 $\dim V < \dim V'$ 。

为定义 R 在 CohFT Ω (定义于 V) 上的作用, 需回顾 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的部分组合结构。对曲线 $C \in \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(C)$, 可考虑其对偶图 C , 其顶点、边及腿的定义如下:

- 顶点对应于 C 的不可约分量, 并标记为一个非负整数, 该整数为亏格;
- 边对应于 C 的节点 (特别地, 允许自环);
- 图腿对应于标记点。

任何作为稳定曲线对偶图的图称为稳定图。

CohFTs 的第一类作用为平移作用。设 $T \in V[[z]]$ 。对 CohFT Ω , 定义

$$(T\Omega)_{g,n}(v) := \sum_m \frac{1}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(v, T, \dots, T)$$

当无穷级数有意义时。

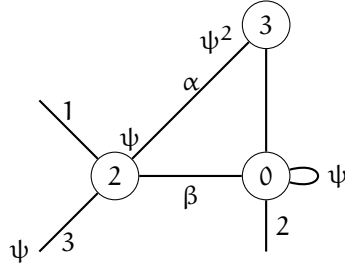


图 1. $\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 中的稳定图示例及其对应的陶特类。该稳定图描述态射 $\overline{\mathcal{M}}_{2,4} \times \overline{\mathcal{M}}_{3,2} \times \overline{\mathcal{M}}_{0,5} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 的像。

例 3.21. 若 Ω^X 是光滑射影簇光滑射影簇 X 的 GW CohFT, 且 $\tau \in H^2(X)$ 为典范类, 则无穷级数有意义, 可定义 $\Omega^{X,\tau}$ (X 的平移 GW CohFT)。例如, 若 X 为五次三维簇且 $\tau = \frac{I_1}{I_0}H$, 则平移至 τ 等价于镜像映射 $q \mapsto Q(q) = qe^{\frac{1}{I_0}}$ 。

第二种作用是矩阵 R 的作用, 如本节开头所述。设 $G_{g,n}$ 表示所有稳定图的亏格 g 且具有 n 条腿的集合。然后我们定义

$$(R\Omega)_{g,n} := \sum_{\Gamma \in G_{g,n}} \frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|} \text{Cont}_\Gamma,$$

其中 Cont_Γ 由下述构造定义:

- 在第 i 条腿处, 我们放置映射

$$R(-\bar{\psi}_i)^* \in \text{Hom}(V', V)[[\bar{\psi}_i]];$$

- 在每条边上, 我们放置双向量

$$V(\bar{\psi}_1, \bar{\psi}_2) := \sum_{\mu} \frac{e_{\mu} \otimes e^{\mu} - R(-\bar{\psi}_1)^* e_{\mu} \otimes R(-\bar{\psi}_2)^* e^{\mu}}{\bar{\psi}_1 + \bar{\psi}_2};$$

- 在每个顶点处, 我们放置一个线性映射

$$\Omega_{g_v, n_v}: V^{\otimes n_v} \rightarrow H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g_v, n_v});$$

- 最后, 我们考虑前推在上同调沿着态射的 $\prod_v \overline{\mathcal{M}}_{g_v, n_v} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 。

定义 3.22. 设 R 如上。则定义平移

$$T_R := z(1 - R(-z)^* \mathbf{1}') \in zV[[z]].$$

当有意义时, 定义

$$R.\Omega := RT\Omega.$$

定理 3.23 (张怀良、郭帅、李骏 [CGL26, 定理 2.7]). 若系数在 $\mathbb{C}[[q]]$ 中, 则

$$T_R \in z^2V[[z]] + zqV[[z]],$$

$R.\Omega$ 是一个良定义的 CohFT。此外, 若 $\dim V = \dim V'$ 且 $\mathbf{1}'$ 是 $R.\Omega$ 的单位。

我们稍作说明：当 $R_0 \neq \text{Id}$ 时，翻译作用的性质。为简化，我们假设存在常数 c ，使得 $V = V'$ 与 $R_0 \mathbf{1} = c \cdot \mathbf{1}$ 成立。然后我们定义 $\tilde{T}_R := z(1 - cR(z)^{-1} \mathbf{1})$ ，并利用稀释方程进行计算

$$\begin{aligned}
T_R \Omega_{g,n}(\mathbf{v}) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T_R, \dots, T_R) \\
&= \sum_{k,\ell \geq 0} \frac{1}{k!\ell!} p_* \Omega_{g,n+k+\ell}(\mathbf{v}, ((1 - c^{-1}) \mathbf{1} \cdot \psi)^{\otimes k}, (c^{-1} \tilde{T}_R)^{\otimes \ell}) \\
&= \sum_{k,\ell \geq 0} \frac{(1 - c^{-1})^k \cdot c^{-\ell}}{\ell!} \binom{2g-2+n+k+\ell-1}{k} p_* \Omega_{g,n+\ell}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R^{\otimes \ell}) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{c^{2g-2+n}}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R, \dots, \tilde{T}_R)
\end{aligned}$$

此时成立。

3.5. 重建定理. 需注意，每个 CohFT 都定义了一个 Frobenius 代数。我们将 CohFT 半单定义为：其对应的 Frobenius 代数是半单的。

定理 3.24 (Teleman [Tel12]). 设 Ω 为具有平坦单位的半单 CohFT，其拓扑部分为 ω 。则存在唯一

$$R = \text{Id} + R_1 z + \dots \in \text{End}(V)[[z]]$$

满足

$$\Omega = R.\omega.$$

例 3.25. 回顾之前定义的 Hodge 包络 CohFT。其公式为

$$\Omega_{g,n}^{\mathbb{E}} = c(\mathbb{E}) = 1 + \lambda_1 + \dots + \lambda_g.$$

提取度为零的部分，我们发现 $\omega^{\mathbb{E}}$ 是一个点的 GW CohFT。利用 Mumford 的计算结果

$$\text{ch}(\mathbb{E}) = g + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left(\kappa_{2k-1} + \frac{1}{2} \iota_* \sum_{i=0}^{2k-2} \bar{\psi}_1^i (-\bar{\psi}_2)^{2k-2-i} \right),$$

其中 $\kappa_m = p_* \bar{\psi}_{n+1}^{m+1}$ 、 B_{2k} 为 Bernoulli 数， ι 为边界包含（至多一个 $2:1$ étale 覆盖），公式为

$$c(E) = \exp \left(- \sum_k (-1)^k (k-1)! \text{ch}_k(E) \right)$$

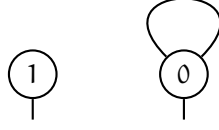
对于任意向量丛 E （或直接使用量子 Riemann-Roch 定理³）由此可得 R-matrix

$$R(z) = \exp \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)} z^{2k-1} \right) = 1 + \frac{1}{12} z + \dots$$

为验证，我们使用 R-matrix 计算 $\Omega_{1,1}^{\mathbb{E}}$ 。首先，考虑稳定图在图 2 中的情况。第一个图 Γ_1 贡献为

$$\begin{aligned}
\text{Cont}_{\Gamma_1} &= T \omega_{1,1}^{\mathbb{E}}(R(z)^{-1} \mathbf{1}) \\
&= \omega_{1,1}^{\mathbb{E}}(R(z)^{-1} \mathbf{1}) + p_* \omega_{1,1}^{\mathbb{E}}(R(z)^{-1} \mathbf{1}, T_R(z)).
\end{aligned}$$

³), 存在一个符号错误，该错误已传播至文献其他部分。

图 2. $g = 1, n = 1$ 的稳定图

使用公式 $B_2 = \frac{1}{6}$ 且已知 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{1,1} = 1$, 可得

$$1 - \frac{1}{12}\psi_1 + \frac{1}{12}\kappa_1.$$

第二个图不接收尾部贡献, 因为 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{0,3} = 0$ 。边贡献的常数项为 $\frac{1}{12}$, 考虑自同构并推向 $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$ 后, 得到

$$\text{Contr}_{\Gamma_2} = \frac{1}{12}\Delta,$$

其中 Δ 表示边界分量 (含正确的叠结构)。由于本例中 $\psi_1 = \kappa_1$, 故得

$$1 + \lambda_1 = 1 + \frac{1}{12}(\kappa_1 - \psi_1 + \Delta) = 1 + \frac{1}{12}\Delta.$$

3.6. 算子形式体系与几何量子化. 我们将回归 Givental 的辛形式。该形式对某些计算更为便利, 但本质上等同于前述内容 (至少在计算生成函数时)。回顾我们曾有 Frobenius 流形结构在 V 上, 考虑向量空间 $\mathcal{V} := V\langle z^{-1} \rangle$, 其辛形式为

$$(\mathbf{f}(z), \mathbf{g}(z)) := \text{Res}_{z=0} \eta(\mathbf{f}(-z), \mathbf{g}(z)).$$

若考虑由 $\mathcal{V}_+ = V[z]$ 与 $\mathcal{V}_- = z^{-1}V\llbracket z^{-1} \rrbracket$ 给出的极化, 则令 $\mathbf{q}$ 如前 (含稀释偏移), 并定义 $\mathbf{p}$ 为 $\mathcal{V}_-$ 上的坐标, 使得 $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 构成 $\mathcal{V}$ 的 Darboux 坐标系。

定义 3.26. 我们将任何形式为

$$\mathcal{D} = \exp \left(\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{g-1} \mathcal{F}_g \right)$$

的函数称为 Fock 空间中的渐近元。

给定 Fock 空间中的一个渐近元素, 我们将通过以下公式对 $\mathcal{V}$ 进行 (无穷小) 辛变换的量子化:

$$\widehat{p_a p_b} := \hbar \partial_{q_a} \partial_{q_b}, \quad \widehat{p_a q_b} := q_b \partial_{q_a}, \quad \widehat{q_a q_b} = \frac{q_a q_b}{\hbar}.$$

特别是, 这将帮助我们理解如 $\hat{R}\mathcal{D}$ 这样的表达式。然而, 我们需要谨慎处理, 因为我们的公式将涉及基本解 S_τ 以及 R -矩阵, 而 S_τ 是关于 z^{-1} 的幂级数。⁴

定理 3.27 (Givental [Giv01a]). 形式为 $S(z^{-1}) = \text{Id} + S_1 z^{-1} + \dots$ 的算子通过以下公式作用于 (渐近) Fock 空间元素:

$$\hat{S}^{-1} \mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{1}{2\hbar} W(\mathbf{q}, \mathbf{q})} \mathcal{D}([\mathbf{S}\mathbf{q}]_+),$$

其中 $W = \sum \eta(W_{mn} q_m, q_n)$ 由以下公式定义:

$$\frac{S(w^{-1})^* S(z^{-1}) - \text{Id}}{w^{-1} + z^{-1}} = \sum \frac{W_{mn}}{w^m z^n}.$$

⁴这是因为我们展开 $\frac{1}{z-\psi} = \sum_{n=0}^{\infty} \psi^n z^{-n-1}$ 。

形式为 $R(z) = \text{Id} + R_1 z + \cdots$ 的算子通过以下公式作用:

$$\hat{R}\mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{\hbar}{2}V(\partial_{\mathbf{q}}, \partial_{\mathbf{q}})}\mathcal{D}(R^{-1}\mathbf{q}),$$

其中 $V = \sum \eta(p_m, V_{mn}p_n)$ 由定义:

$$\frac{R(w)^*R(z) - \text{Id}}{w+z} = \sum V_{mn}w^m z^n.$$

对于半单 CohFT, 存在一组典范坐标 u_α , 使得 1 形式的 du 是代数同态 $T_V V \rightarrow \mathbb{C}$. 在半单点附近, 量子连接的渐近解具有以下形式:

$$\Psi \cdot R \cdot e^{\frac{u}{z}},$$

其中 Ψ 从平坦坐标切换到典范坐标, 而 $u = \text{diag}(u_\alpha)$ 是典范坐标的矩阵. 最后, 定义:

$$C = \frac{1}{2} \int^u \sum R_1^{\alpha\alpha} du_\alpha.$$

Teleman 重建定理的一个推论是公式:

$$\mathcal{D}^X = e^{C(u)} \hat{S}_\tau^{-1} \hat{\Psi} \hat{R} e^{\frac{u}{z}} \prod_{i=1}^{\dim V} \mathcal{D}^{\text{pt}}$$

对于任意半单量子上同调的光滑射影簇的 Gromov–Witten 理论。

例 3.28. 作为最终示例, 我们将应用 Teleman 定理计算任意半单 CohFT 的 F_1 . 令 e_μ 表示量子乘积的幂等基. 我们将计算:

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta).$$

利用重建定理, 我们得到:

$$\begin{aligned} \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R \omega_{1,1}(R(\bar{\Psi})^{-1} e_\beta) + \frac{1}{2} T_R \omega_{0,3}(R(\bar{\Psi})^{-1} e_\beta, V(\bar{\Psi}_2, \bar{\Psi}_3)) \\ &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R \omega_{1,1}(e_\beta) - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R \omega_{1,1}(R_1 e_\beta) \bar{\Psi} \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_\mu \omega_{0,3}(e_\beta, R_1 e^\mu, e_\mu) \\ &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(e_\beta) + p_*(\omega_{1,2}(e_\beta, R_1 \mathbf{1}) \bar{\Psi}_2^2)) \\ &\quad - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(R_1 e_\beta) \bar{\Psi}_1 + p_*(\omega_{1,2}(R_1 e_\beta) \bar{\Psi}_2^2) \bar{\Psi}_1) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_\mu \eta(e_\beta \star e_\mu, R_1 e^\mu) \\ &= \frac{1}{24} \sum_\mu (\omega_{0,4}(e_\mu, e^\mu, e_\beta, R_1 \mathbf{1}) - \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1 e_\beta)) \\ &\quad + \frac{1}{2} \eta(e_\beta, R_1 e^\beta) \\ &= \frac{1}{24} \sum_\mu \sum_\nu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, e_\nu) \omega_{0,3}(e^\nu, e_\beta, R_1 \mathbf{1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{24} \sum_{\mu} \omega_{0,3}(e_{\mu}, e^{\mu}, R_1 e_{\beta}) + \frac{1}{2} (R_1)_{\beta\beta} \\
& = \frac{1}{24} \left(\eta(e^{\beta}, R_1 \mathbf{1}) - \sum_{\mu} \eta(e^{\mu}, R_1 e_{\beta}) \right) + \frac{1}{2} (R_1)_{\beta\beta}.
\end{aligned}$$

利用恒等式:

$$\begin{aligned}
\eta(R_1 \mathbf{1}, e^{\beta}) - \sum_{\mu} \eta(R_1 e_{\beta}, e^{\mu}) &= \sum_{\mu} \Delta_{\mu} \int_{\overline{\mathcal{M}}_{0,4}} \Omega_{0,4}(e_{\mu}, e_{\mu}, e_{\mu}, e_{\beta}) \\
&= -\frac{1}{2} \sum_{\mu} \Delta_{\mu} \partial_{u_{\beta}} \Delta_{\mu}^{-1} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{\mu} \partial_{u_{\beta}} \log \Delta_{\mu},
\end{aligned}$$

其中 $\Delta_{\mu} := \eta(e_{\mu}, e_{\mu})^{-1}$, 我们得到结果:

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_{\beta}) = \frac{1}{48} \sum_{\mu} \partial_{u_{\beta}} \log \Delta_{\mu} + \frac{1}{2} (R_1)_{\beta\beta},$$

该结果可表示为以下启发式形式:

$$dF_1^{\Omega} = \sum_{\mu} \left(\frac{d \log \Delta_{\mu}}{48} + \frac{1}{2} (R_1)_{\mu\mu} du_{\mu} \right).$$

这已知 Givental 所证明。

3.7. 如何计算 R-矩阵. 我们将通过解释如何计算 R-矩阵来结束本节, 首先在 Frobenius 流形保形的情形下进行 (例如 Gromov-Witten 理论的光滑射影簇, r-自旋曲线等)。在此例中, 我们按照 [PPZ15] 考虑 3-自旋曲线的 Frobenius 流形。设 V 为二维, 坐标为 x 和 y , 其中 x 对应于单位元。度量由

$$\eta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

而主要的亏格零势为 $F(x, y) = \frac{1}{2} x^2 y + \frac{1}{72} y^4$ 。存在一个 Euler 向量场

$$E = x \frac{\partial}{\partial x} + \frac{2}{3} y \frac{\partial}{\partial y},$$

它对 ∂_x 和 ∂_y 分别具有权重 -1 和 $-\frac{2}{3}$ 。共形维度为 $\delta = \frac{1}{3}$, 我们将定义度算子:

$$\mu(v) = [E, v] + \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) v.$$

此处, ∂_x 的度为 $-\frac{1}{6}$, ∂_y 的度为 $\frac{1}{6}$ 。

为简化计算, 我们设 $\phi = \frac{y}{3}$ 并定义:

$$\hat{\partial}_x = \phi^{1/4} \partial_x, \quad \hat{\partial}_y = \phi^{-1/4} \partial_y,$$

然后在此框架中计算。在此设定下, 量子乘法由

$$\hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_x = \phi^{1/4} \hat{\partial}_x, \quad \hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4} \hat{\partial}_y, \quad \hat{\partial}_y \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4} \hat{\partial}_x.$$

我们需要最后一点：量子乘法由 E 给出

$$E \star - = \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}.$$

我们将使用递归方程计算 R -矩阵 $R = 1 + R_1 z + \dots$

$$[R_{k+1}, E \star -] = (k + \mu) R_k.$$

设 $R_k = \begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}$, 我们得到方程

$$\left[\begin{pmatrix} a_{k+1} & b_{k+1} \\ c_{k+1} & d_{k+1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6k-1 & \\ & 6k+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}.$$

该唯一解实际上为

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k, \text{偶}}, \\ b_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k, \text{奇}}, \\ c_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k, \text{奇}}, \\ d_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k, \text{偶}}. \end{aligned}$$

如果您熟悉曲线的 tautological 关系 (即模空间), 您将看到系列 $a_k + b_k$ 和 $c_k + d_k$ 在 Faber-Zagier 关系和 Pixton 关系的表述中起作用。

在 Frobenius 流形非共形的情况下 (例如在等变 Gromov-Witten 理论中), 我们需要使用振荡积分或其他技术来修正 R -矩阵中的初始值。以下将给出一个由 Givental [Giv01b] 给出的计算示例。在此框架下, $X = \mathbb{P}^n$ 成立, 但该论证可推广至任意 Fano 托里克簇。回顾一下, $\mathbb{P}^n$ 的等变镜像对应于超势函数

$$W = x_1 + \dots + x_{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i \log x_i$$

(此处, 为方便起见, 我们改变等变参数的符号)。因此, 振荡积分将呈现为

$$I = \int_{\Gamma \subset E_q = (x_1 \dots x_{n+1} = q)} e^{W/z} \prod_{i=1}^{n+1} \frac{dx_i}{x_i}.$$

该积分被算子

$$\prod_{i=1}^{n+1} \left(zq \frac{d}{dq} - \lambda_i \right) - q,$$

所消解, 该算子正是 Picard-Fuchs 方程, 它由 I -函数 (在射影空间上) 满足。

为展开该积分在临界点附近的表达式, 我们首先需要计算临界点。此处, 使用坐标 $t = \log q$ 和 $T_i = \log x_i$, 我们得到方程

$$x_i = L - \lambda_i,$$

其中 L 是拉格朗日乘数。这些满足方程

$$\prod_{i=1}^{n+1} (L - \lambda_i) = q,$$

因此, 对于 λ 的一般取值, 在 $q = 0$ 附近, 拉格朗日乘子 L_i 的可能取值由其所属的 λ_i 决定。注意, 函数 W 、拉格朗日乘子的取值以及因此而来的临界点, 均连续依赖于 λ , 因此当 $q \neq 0$ 时, 在 $\lambda = 0$ 处允许存在非等变极限。

当 $q = 0$ 时, 矩阵 Ψ 从平坦基的 H^i 过渡到基

$$L_i(H) = \prod_{j \neq i} \frac{H - \lambda_j}{(\lambda_i - \lambda_j)^{1/2}},$$

其中, 典范坐标的主导项可通过计算不动点 (即对环面作用进行等变局部分化) 来得到, 从而获得该拉格朗日插值。因此, 我们需要在 $q = 0$ 极限下计算 $L_j \left(zq \frac{d}{dq} \right) I$ 。直接计算表明, 将 $L_i \left(zq \frac{d}{dq} \right)$ 应用于积分会在振荡积分的被积函数中引入一个与 $\frac{d}{dx_i}$ 成比例的额外因子。由于我们可以重排指标, 仅考虑 $i = n+1$ 情形。另一项直接计算表明, 除非 $j = n+1$, 否则在 $q = 0$ 极限下积分为零, 因此实际上可以看到 R 在经典极限下是对角化的。当 $j = n+1$ 时, 我们有

$$\frac{q}{x_{n+1}} = x_1 \cdots x_n,$$

且积分变为

$$\int_{\Gamma} e^{(\sum_{i=1}^n x_i + (\lambda_i - \lambda_{n+1}) \log x_i)/z} dx_1 \cdots dx_n = \prod_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}} e^{x_i/z} x_i^{(\lambda_i - \lambda_{n+1})/z} dx_i,$$

这仅仅是伽马函数的乘积。

引理 3.29. 我们有渐近行为

$$\log \Gamma(1+s) \sim s \log \left(\frac{s}{e} \right) + \frac{1}{2} \log(2\pi s) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k} \frac{s^{1-2k}}{2k-1}.$$

利用这一结果, 我们发现, 在 $q = 0$ 处, R -矩阵的对角矩阵元为

$$\log R = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k} \frac{z^{2k-1}}{2k-1} \sum_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda_{n+1})^{1-2k}.$$

根据 Givental 的结果, 这意味着该 R -矩阵可以恢复 $\mathbb{P}^n$ 的等变 GW 理论, 并且作为推论, 由于非等变极限存在, 我们得到 $\mathbb{P}^n$ 的 Virasoro 约束。

4. 半小映射的分解定理 (文学清)

问题 4.1. 设 X 为 (流形, 簇, 解析空间等)。如何计算 $H^*(X, \mathbb{C})$?

不幸的是, 这个问题过于困难, 因此我们将用一个新的问题来替代它。

问题 4.2. 如何利用更小的空间来检测 $H^*(X, \mathbb{C})$?

定理 4.3 (Künneth 公式). 我们有 $H^*(X \times Y, \mathbb{C}) = H^*(X, \mathbb{C}) \otimes H^*(Y, \mathbb{C})$ 。

不幸的是, 大多数空间并非乘积, 因此我们考虑以下问题。

问题 4.4. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为态射。能否利用 Y 的上同调以及 f 纤维的上同调来检测 X 的上同调?

尽管这个问题仍然非常困难, 但至少我们可以研究它。我们将从 f 为紧致流形之间的纤维丛的情况开始。答案当然是 Leray 或 Serre 谱序列, 但在我们触及这一点之前, 需要一些预备知识。

定义 4.5. $\underline{\mathbb{C}}_Y$ 上的层是指 Y 上定义的向量空间 $\mathcal{L}$ 的局部常值 Y 。

例如, 若 Y 连通, 则局部系统对应于 $\pi_1(Y)$ 的表示。此外, 若 Y 是代数簇, 则我们需要考虑其解析化。

例 4.6. 设 f 为上述纤维丛, 其纤维为 F 。则 $R^i f_* \underline{\mathbb{C}}_X$ 是 Y 上的局部系统, 其纤维为 $H^i(F, \mathbb{C})$ 。

命题 4.7. 我们有

$$H^*(X, \mathbb{C}) = H^*(X, \underline{\mathbb{C}}_X) = H^*(\text{pt}, \text{Ra}_{X*} \underline{\mathbb{C}}_X).$$

定理 4.8 (Leray-Serre 谱序列). 我们有一个谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q f_* \underline{\mathbb{C}}_X) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C}).$$

我们现在考虑 $f: X \rightarrow Y$ 是两个光滑射影簇之间的光滑射影态射的情形。

定理 4.9 (Deligne [Del68]). 我们有非标准同构

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X = \bigoplus_{q \geq 0} R^q f_* \underline{\mathbb{C}}[-q].$$

在上同调水平上, 我们有

$$H^*(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{q \geq 0} H^{*-q}(Y, R^q f_* \underline{\mathbb{C}}).$$

这是射影簇的硬 Lefschetz 定理的一个推论, 同时也表明 Serre 谱序列在 E_2 页上退化。在拓扑学中, Hopf 纤维丛会导致该现象失效。

现在设 $f: X \rightarrow Y$ 为代数簇之间的固有态射。此时存在一个 *Whitney* 分层⁵ $Y = \bigsqcup_{\lambda} Y_{\lambda}$, 使得 $f^{-1}(Y_{\lambda}) \rightarrow Y_{\lambda}$ 是 C^{∞} 纤维化; 其底空间可以是奇异簇。

定义 4.10. Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$ -模 $\mathcal{F}$ 称为可构造层, 如果存在 *Whitney* 分层 $Y = \bigsqcup Y_{\lambda}$, 使得对每个 λ , $\mathcal{F}|_{Y_{\lambda}}$ 都是局部系统。

有了这一定义, 可以考虑 Y 上的可构造层的导出范畴 $\mathcal{D}_c^b(Y)$ 。该赋值具有六函子形式体系, 其中六个函子为 $f_*, f^*, f_!, f^!, \otimes, \mathcal{H}om$, 并通过下述函子满足 Verdier 对偶:

$$D_Y: \mathcal{D}_c^b(Y) \rightarrow \mathcal{D}_c^b(Y).$$

定义 4.11. 一个复形 $\mathcal{F}^{\bullet} \in \mathcal{D}_c^b(Y)$ 是一个反常层, 当且仅当它满足以下条件:

- (1) (支持条件) 对于所有 i , 我们有 $\dim \text{supp } \mathcal{H}^{-i}(\mathcal{F}^{\bullet}) \leq i$;
- (2) (余支持条件) 对于所有 i , 我们有 $\dim \text{supp } \mathcal{H}^{-i}(D_Y \mathcal{F}^{\bullet}) \leq i$ 。

注 4.12.

- (1) 反常层不是层, 而是位于 $[-\dim Y, 0]$ 处的复形。
- (2) 它们有两个来源。一个是交同调, 另一个是黎曼-希尔伯特对应。

我们将需要以下事实: 在 Y 上的反常层类 $\text{Perv}(Y)$ 是一个阿贝尔范畴, 且更进一步, 它是 t -结构在 $\mathcal{D}_c^b(Y)$ 上的心。特别地, 对于任意 $\mathcal{G} \in \mathcal{D}_c^b(Y)$, 我们可以考虑 perverse 上同调 ${}^p \mathcal{H}^i(\mathcal{G}) \in \text{Perv}(Y)$ 。

⁵我们明确拒绝给出它的定义。

定理 4.13 (Beilinson-Bernstein-Deligne-Gabber [BBD82]). 设 $f: X \rightarrow Y$ 为代数簇之间的固有态射, 并假设 X 光滑连通。⁶那么

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_i {}^p\mathcal{H}^i(Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X)[-i].$$

每个 ${}^p\mathcal{H}^i(Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X)$ 都是半单的 (即每个子对象都是直和补)。

定义 4.14. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为固有满射, 且 X 光滑不可约。设 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 为一分层, 使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \rightarrow Y_\lambda$ 是 C^∞ -纤维化。若对所有 $y_\lambda \in Y_\lambda$ 均有 $\text{codim}_Y Y_\lambda \geq 2 \dim f^{-1}(y_\lambda)$, 则称 f 为半小映射。等号成立时, 称 Y_λ 为相关层; 若唯一的相关层是稠密层, 则称 f 为小映射。

定理 4.15 ([CM02]). 若 $f: X \rightarrow Y$ 是半小的, 则 $Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X[\dim X]$ 是 Y 上的反常层。

证明. 对于 $y_\lambda \in Y_\lambda \subseteq Y$, 我们有

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X|_{y_\lambda} = \bigoplus H^i(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C}).$$

注意, 当 $i > 2 \dim f^{-1}(y_\lambda) \leq \text{codim}_Y(Y_\lambda)$ 时, 上式为零。让 Y_λ 遍历所有层, 便得到支撑条件。由于 f 固有, 有 $Rf_* = f_!$; 再利用 $D_Y Rf_* = f_! D_X$, 得到余支撑条件。□

例 4.16. 现在给出一些半小映射的例子。

- (1) 曲面之间任何一般有限的固有态射都是半小的。
- (2) 设 $Y = \{xy = t^{\ell+1}\} \subseteq \mathbb{C}^3$ 。则存在一个消解 $f: \tilde{Y} \rightarrow Y$, 使得奇点得到消解, 且奇点上方的纤维为一串 $\mathbb{P}^1$, 因此它是半小的 (亦可参考前例)。

定理 4.17 (Kaledin [Kal06]). 一个从非奇异全纯辛簇的射影双有理态射也是半小的。

例 4.18. 例如, Springer 消解与 Grothendieck–Springer 消解均为半小映射。此外, 曲面上点的 Hilbert 概形到对称积的 Hilbert–Chow 态射也是半小的。

设 $f: X \rightarrow Y$ 为半小的, 并考虑分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 。若 Y_λ 相关, 则

$$\mathcal{L}_\lambda = R^{d_\lambda} f_* \underline{\mathbb{C}}_{f^{-1}(Y_\lambda)},$$

其中 $d_\lambda = 2 \dim f^{-1}(y_\lambda)$ 。则 $\mathcal{L}_\lambda$ 为半单的。此处需注意, $\mathcal{L}|_\lambda = H^{d_\lambda}(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C})$ 。现在令 $IC(\mathcal{L}_\lambda)$ 为 $\mathcal{L}_\lambda[\dim Y_\lambda]$ 在 $\bar{Y}_\lambda$ 上的中间延伸, 其为一个反常层。

定理 4.19 ([CM02]). 设 $f: X \rightarrow Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 为半小的。则存在一个典范分解

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_{Y_\lambda \text{ 相关}} IC(\mathcal{L}_\lambda).$$

例 4.20. 设 G 为一个约化群, 其李代数为 $\mathfrak{g}$, 并选取一个博雷尔子群 B 。则

$$G \times_B \mathfrak{b} = \tilde{\mathfrak{g}} \xrightarrow{\pi} \mathfrak{g}$$

是小的。因此, 我们有

$$R\pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}[\dim \mathfrak{g}] = IC(\mathcal{L}).$$

回顾 $\tilde{\mathfrak{g}}^{\text{rs}} \rightarrow \mathfrak{g}^{\text{rs}}$ 是一个 W -扭子空间。对于 $\alpha \in \mathfrak{g}^{\text{rs}}$, 我们有 $\mathcal{L}|_\alpha \cong \mathbb{C}[W]$, 因此 $\mathcal{L} = R^0 \pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}^{\text{rs}}}$ 。这意味着 W 作用于 $\mathcal{L}$, 且该作用可以扩展到 $IC(\mathcal{L})$ 和 $R\pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}$, 特别是对于任意 $\alpha \in \mathfrak{g}$, 作用于纤维 $R\pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}|_\alpha$ 。

⁶这一假设并非必要; 若去掉光滑性条件, 则需考虑交叉复形。

例 4.21. 考虑 Springer 消解映射 $\mu: T^*(GL_3/B) \rightarrow \mathcal{N} = \mathcal{O}_{(1^3)} \sqcup \mathcal{O}_{(2,1)} \sqcup \mathcal{O}_{(3)}$ 。该映射是半小的，但遗憾的是所有幂零轨道均相关。注意，上述 $(2,1)$ 轨道的纤维是两个 $\mathbb{P}^1$ 在节点处粘合而成的， (3) 轨道的纤维是一个点，而 (1^3) 轨道的纤维是 GL_3/B 。

我们看到， $\mathcal{L}_{(3)}$ 必须是平凡的，因为 μ 在该轨道上是同构。因此， $\mathcal{L}_{(2,1)} = R^2\mu_*\mathbb{C}$ 是秩为 2 的 2 局部系统，定义在 $\mathcal{O}_{(2,1)}$ 上。最后， $\mathcal{L}_{(1^3)} = R^6\mu_*\mathbb{C}$ 是秩为 1 的 1 局部系统，定义在 $\mathcal{O}_{(1^3)} = \text{pt}$ 上。因此，我们有

$$R\mu_*\mathbb{C}_{T^*GL_3/B}[6] = IC(\mathcal{L}_{(3)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(1^3)}).$$

限制到 $b \in \mathcal{O}_{(3)}$ ，我们得到 $\mathcal{L}_{(3)} = H^0(\text{pt})$ 。限制到 $a \in \mathcal{O}_{(2,1)}$ ，我们得到

$$H^0(X, \mathbb{C}) \oplus H^2(X, \mathbb{C}) = IC(\mathcal{L}_{(3)})|_{(a)} \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_{(a)}.$$

限制到 $0 \in \mathcal{O}_{(1^3)}$ ，我们得到

$$\begin{aligned} H^*(GL_3/B, \mathbb{C}) &= \mathbb{C}[W] = IC(\mathcal{L}_{(3)})|_0 \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_0 \oplus \mathcal{L}_{(1^3)}|_0 \\ &= H^0(GL_3/B, \mathbb{C}) \oplus (\text{维数为} 4) \oplus H^6(GL_3/B, \mathbb{C}). \end{aligned}$$

作为 $W = S_3$ 的表示，这些对应于平凡表示、两个标准表示的副本以及符号表示。Springer 理论中的构造与这些分解见 [BM83]。

5. 量子 K-理论（周祐正与阎霄汉）

5.1. 概览. Gromov–Witten 不变量是一种在光滑射影簇 X 中计数曲线的方式。GW 理论产生形如

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Q}$$

的数，其中 $\alpha_i \in H^*(X)$ 为各种类，亏格为 g ，标记点数量为 n ，曲线类为 $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 。这已被用于研究镜像对称，且在镜像对称之外已产生双射不变量。现在，我们的目标是将整个故事提升至 K-理论。量子 K-理论产生数

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Z}$$

对于 $V_1, \dots, V_n \in K(X)$ ，这些满足各种差分方程⁷

5.2. K-理论.

定义 5.1. 设 X 为光滑射影簇。则 X 的 K-理论 $K(X)$ 是 X 上向量丛的 Grothendieck 群，并施加如下关系：若

$$0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3 \rightarrow 0$$

是短正合列，则 $V_2 = V_1 + V_3$ 。

注 5.2.

- (1) $K(X)$ 是一个具有直和与张量积运算的环；
- (2) 的 Chern 特征标给出同构 $K(X) \rightarrow A^*(X)$ ，至少在 $\mathbb{Q}$ 上成立。

例 5.3. 设 $X = \mathbb{P}^n$ ，且定义 $P = \mathcal{O}(-1)$ 。则有

$$K(X) = \mathbb{C}[P^{\pm 1}]/(P-1)^{n+1} \xrightarrow{\text{ch}} A^*(X) = \mathbb{C}[H]/H^{n+1}.$$

⁷（与上调中的微分方程类比），并在三维镜像对称和表示论中有广泛应用。

对于一个不假设为光滑的 Deligne–Mumford 叠, 存在两种版本

$$K_0(X) \supset K^0(X),$$

其中 K_0 表示凝聚层, K^0 表示完美复形。它们在光滑的射影簇上一致, 因此从现在起 $K(X)$ 将表示 $K_0(X)$ 。存在张量积

$$K^0(X) \otimes K_0(X) \rightarrow K_0(X)$$

和一个前推

$$f_*: K(X) \rightarrow K(Y) \quad V \mapsto \sum (-1)^i R^i f_* V$$

沿固有态射。若 f 是一个完美态射 (例如平坦态射或正则嵌入), 则存在拉回

$$f^*: K(Y) \rightarrow K(X) \quad W \mapsto \sum (-1)^i \mathrm{Tor}_i^{f^{-1}\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, f^{-1}W).$$

5.3. 曲线的模空间. 回忆模空间

$$\bar{M}_{g,n}(X, \beta) = \{f: (\Sigma, p_1, \dots, p_n) \rightarrow X \mid g(\Sigma) = g, f_*[\Sigma] = \beta, |\mathrm{Aut} f| < \infty\}$$

到 X 的稳定映射。其存在评估映射

$$\mathrm{ev}_i: \bar{M}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow X \quad (f, \Sigma, \underline{p}) \mapsto f(p_i).$$

还有通用切向量线 $L_i = \sigma_i^* \omega_{\mathcal{C}/\bar{M}}$ 。

该模空间是具有完美障碍理论的固有 DM 叠, 因而产生虚拟结构层 $\mathcal{O}_{g,n,\beta}^{\mathrm{vir}}$ 。它来自虚拟切丛的结构, 其中

$$\mathbb{T}_{(f,\Sigma,\underline{p})} \bar{M}_{g,n}(X, \beta) = \chi(\Sigma, f^*T_X) - \chi(\Sigma, T_\Sigma(-p_1 - \dots - p_n)).$$

粗略地说, 若 $\bar{M}$ 是向量丛 E 在簇 Y 上一个截面的零点, 则 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}} = \mathcal{O}_Y \otimes \mathrm{Eu}(E)$, 其中 K -理论欧拉类为 $\mathrm{Eu}(E) = \sum (-1)^i \wedge^i E^\vee$ 。

5.4. Gromov–Witten 不变量. 量子 K -理论见 [Lee04], 置换等变理论见 [Giv17; Giv15b]。下面使用的 Deligne–Mumford 叠的 Riemann–Roch 公式由 Toën [Toë99] 证明。

定义 5.4. K -理论 GW 不变量由

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} := \chi \left(\bar{M}_{g,n}(X, \beta); \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^* V_i \right).$$

若 $V_1, \dots, V_n$ 是实际的向量丛, 则该不变量为整数, 但通常我们考虑在特征为零的域上的 K_0 。我们也可以定义引力下降项

$$\left\langle V_1 L_1^{k_1}, \dots, V_n L_n^{k_n} \right\rangle_{g,n,\beta} := \chi \left(\bar{M}_{g,n}(X, \beta); \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\mathrm{ev}_i^* V_i) L_i^{k_i} \right).$$

通过在 $\bar{M}_{g,n}(X, \beta)$ 上对标记点进行置换的 S_n 作用, 对象 $\bigotimes_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^* V$ 和 $\bigotimes_{i=1}^n L_i^k$ 是 S_n -等变。

定义 5.5. 我们定义 置换不变的 K -理论 GW 不变量为

$$\begin{aligned} \left\langle VL_1^k, \dots, VL_n^k \right\rangle_{g,n,\beta}^{S_n} &:= \chi \left([\bar{M}_{g,n}(X, \beta)/S_n]; \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\mathrm{ev}_i^* V) L_i^k \right) \\ &= \dim \chi_{S_n} \left(\bar{M}_{g,n}(X, \beta); \mathcal{O}^{\mathrm{vir}} \otimes \bigotimes_{i=1}^n (\mathrm{ev}_i^* V) L_i^k \right)^{S_n}. \end{aligned}$$

给定 $t(q) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} t_n q^n \in K(X)[q, q^{-1}]$, 我们可以定义

$$\langle t(L_1), \dots, t(L_n) \rangle_{g,n,\beta}^{S_n} := \chi([\bar{M}_{g,n}(X, \beta)/S_n], \dots).$$

更一般地, 若 $H = S_{a_1} \times \dots \times S_{a_m} \subset S_n$, 我们可以定义

$$\langle t_1(L_1), \dots, t_1(L_{a_1}), t_2(L_{a_1+1}), \dots, t_2(L_{a_1+a_2}), \dots \rangle_{g,n,\beta}^H.$$

注 5.6. 我们希望讨论与普通 GW 不变量的一些关系。回忆 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理表明:

$$\chi(M; V) = \int_M \text{ch}(V) \text{td}(T_M).$$

当 M 是一个光滑 DM 叠时, Töen 证明了该公式

$$\chi(M; V) = \int_{IM} \tilde{\text{ch}}(V) \tilde{\text{td}}(T_M),$$

其中 $IM = M \times_{\Delta, M \times M, \Delta} M$ 是 M 的惯性叠, 波浪线表示取 orbifold 的 Chern 特征标和 Todd 类。

例 5.7. 若 $M = B\mu_r$, 则 $IM = \bigsqcup_{g \in \mu_r} B\mu_r$ 。若 $M = \mathbb{P}(1, r)$ 是一个加权 $\mathbb{P}^1$, 则 $IM = M \sqcup \bigsqcup_{g \neq 1 \in \mu_r} B\mu_r$ 。

例 5.8. 设 $M = BG$ 为有限阿贝尔群 G 的概形, 且 V 是 BG 上的向量丛, 即 G 的表示。则有 $\chi(M, V) = \dim V^G$ 。另一方面, 我们有

$$\int_{IM} \tilde{\text{ch}}(V) \cdot \tilde{\text{td}}(T_M) = \int_{IM} \text{tr}_g V = \sum_{g \in G} \frac{1}{|G|} \text{tr}_g V = \dim V^G,$$

因此, 我们在此设定下已验证了 Riemann-Roch 公式。

5.5. 公理性质.

引理 5.9 ([Giv15b]). 我们有 字符串方程

$$\begin{aligned} \langle 1, x_1(L), \dots, x_k(L), t, \dots, t \rangle_{g, 1+k+n, \beta}^{S_n} &= \langle x_1(L), \dots, x_k(L), t^{\otimes n} \rangle_{g, k+n, \beta}^{S_n} \\ &+ \sum_i \left\langle \dots, \frac{x_i(L) - x_i(1)}{L-1}, \dots, t^{\otimes n} \right\rangle_{g, k+n, \beta}^{S_n}. \end{aligned}$$

证明. 证明与 GW 理论中的情况相同, 来源于沿映射 $\pi: \bar{M}_{g, n+1}(X, \beta) \rightarrow \bar{M}_{g, n}(X, \beta)$ 计算 $\pi^* L_i$ 。□

引理 5.10 ([Giv15b]). 我们有 淡化方程

$$\begin{aligned} \langle L-1, x_1(L), \dots, x_k(L), t^{\otimes n} \rangle_{g, 1+k+n, \beta}^{S_n} &= (k-2) \langle x_1(L), \dots, x_k(L), t^{\otimes n} \rangle_{g, k+n, \beta}^{S_n} \\ &+ \langle x_1(L), \dots, x_k(L), t, t^{\otimes n-1} \rangle_{g, k+n, \beta}^{S_{n-1}}. \end{aligned}$$

证明. 我们利用以下事实

$$\pi_* L = k + \text{Ind}_{S_{n-1}}^{S_n} (1) - 1,$$

其中 π 忽略第一个标记点, 而 $L = \omega_\pi(p_1 + \dots + p_n)$ 。这源于存在一个留数映射这一事实。

$$H^0(L) \xrightarrow{\text{Res}} \bigoplus_{i=1}^{k+n} \mathbb{C} p_i \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{C}.$$

中间项是 k 的平凡表示的直和以及一个标准表示。 $\square$

记号 5.11. 固定 $\tau, t \in K(X)$ 。我们将表示为

$$\langle\langle x_1(L_1), \dots, x_k(L_k) \rangle\rangle_{g,k} := \sum_{m,n,\beta} \frac{Q^\beta}{m!} \langle x_1(L_1), \dots, x_k(L_k), \tau^{\otimes m}, t^{\otimes n} \rangle_{g,k+m+n,\beta}^{S_n}.$$

我们令 $\{\phi_\alpha\}$ 为 $K(X)$ 的一组基, $\{\phi^\alpha\}$ 为其对偶基。然后定义配对

$$g_{\alpha\beta} = \chi(X, \phi_\alpha \otimes \phi_\beta).$$

该配对并非完全正确, 因此我们考虑

$$G_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} + \langle\langle \alpha, \beta \rangle\rangle_{0,2}.$$

我们令 $g^{\alpha\beta} = (g_{\alpha\beta})^{-1}$ 和 $G^{\alpha\beta} = (G_{\alpha\beta})^{-1}$ 。

引理 5.12 ([Giv00]). 给定 $A, B, C, D \in K(X)[q, q^{-1}]$, 我们有 $WDVV$ 方程

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha,\beta} \langle\langle A(L), B(L), \phi_\alpha \rangle\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\langle C(L), D(L), \phi_\beta \rangle\rangle_{0,3} \\ = \sum_{\alpha,\beta} \langle\langle A(L), C(L), \phi_\alpha \rangle\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\langle B(L), D(L), \phi_\beta \rangle\rangle_{0,3}. \end{aligned}$$

证明. 将 $\bar{M}_{0,4} = \mathbb{P}^1$ 上边界分量的等式拉回。在 K -理论中, 当将 $\mathcal{O}_D$ 与 $\mathcal{O}_{C_i}$ 关联时, 若 $D = \bigcup C_i$, 则需应用包含-排斥原理, 这导致了 $G^{\alpha\beta}$ 的出现。 $\square$

5.6. 环空间形式体系.

定义 5.13. 环路空间 $(\mathcal{K}, \Omega)$ 由”

$$\mathcal{K} = K(X)(q)[[Q]]$$

带辛形式

$$\Omega(f, g) = -\text{Res}_{q=0, \infty} \left\langle f(q^{-1}), g(q) \right\rangle_X \frac{dq}{q}.$$

注 5.14. 存在一个极化 $\mathcal{K} = \mathcal{K}_+ \oplus \mathcal{K}_-$, 其中

$$\mathcal{K}_+ = K(X)[q, q^{-1}][[Q]]$$

且

$$\mathcal{K}_- = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in K(X)[[Q]][q], g(0) \neq 0, \deg f < \deg g \right\}.$$

例如, $\frac{1}{1-q} \in \mathcal{K}_-$ 。

定义 5.15. 大 J -函数 $J: \mathcal{K}_+ \rightarrow \mathcal{K}$ 由

$$t = t(q) \mapsto 1 - q + t(q) + \sum_{\beta, \alpha} Q^\beta \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{1 - qL}, t(L)^{\otimes n} \right\rangle_{0, 1+n, \beta}^{S_n}.$$

注 5.16. 注意, 应用 Riemann-Roch 后, 我们有

$$\chi\left(\left[\bar{M}/S_n\right], \frac{1}{1-qL}\right) = \int_{I[\bar{M}/S_n]} \text{ch}\left(\frac{1}{1-qL}\right) \text{td}.$$

每一项均化为形式 $\text{ch}\left(\text{tr}_g \frac{1}{1-qL}\right)$, 从而得到形式 $\text{ch}\left(\frac{1}{1-q\zeta L}\right)$, 其中单位根 ζ 为某个根。随后我们展开

$$\frac{1}{1-q\zeta L} = \frac{1}{(1-q\zeta) - q\zeta(L-1)} = \sum_k \frac{(q\zeta)^k}{(1-q\zeta)^{k+1}} (L-1)^k.$$

定义 5.17. 生成元锥 定义为 $\mathcal{L} := \text{Im } J \subset \mathcal{K}$, 其中我们考虑在 $1-q$ 处的 Q -adic 本征拓扑的邻域。

例 5.18. 令 $X = \mathbb{P}^n$. 则我们有

$$J(0) = (1-q) \sum_{d \geq 0} \frac{Q^d}{\prod_{\ell=1}^d (1-Pq^\ell)^{n+1}},$$

其中 $P = \mathcal{O}(-1)$ 。如前所述, 可展开

$$\frac{1}{1-Pq^\ell} = \frac{1}{(1-q^\ell) - q^\ell(P-1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{\ell k}}{(1-q^\ell)^{k+1}} (P-1)^k.$$

命题 5.19 ([Giv15b]). 事实上, $\mathcal{L}$ 实际上是 $\mathcal{K}$ 中的一个锥, 且有

$$\mathcal{L} = \bigcup_{t \in K(X)[[Q]]} (1-q)S_t^{-1}(q)\mathcal{K}_+.$$

我们亦可引入一个「巨大的」 J -函数

$$J(t, \tau) = 1 - q + t(q) + \tau + \sum_{\beta, k, \alpha} \frac{Q^\beta}{k!} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{1-qL}, t(L)^{\otimes n}, \tau^{\otimes k} \right\rangle_{0, 1+n+k, \beta}^{S_n}.$$

若固定 $t(q)$, 则 $J(\tau)$ 是 上关于 的微分方程在 Frobenius 流形 (即 τ) 中的基本解。此外, $\mathcal{L}^t = \text{Im } J(\tau)$ 实际上是一个 Lagrangian 锥。

例 5.20. 考虑由 Adams 运算给出的 $f: \mathbb{C}[\Lambda_1^\pm, \Lambda_2^\pm] \rightarrow \mathbb{C}[\Lambda_1^\pm, \Lambda_2^\pm]$

$$t \mapsto \text{tr}_{(1 \dots n)} t^{\otimes n} = \Psi^n(t).$$

因此, 该映射将 $\Lambda_1 \mapsto \Lambda_1^n$ 和 $\Lambda_2 \mapsto \Lambda_2^n$ 映射到。然而, 在 t 中求导并不明确, 因为我们可能需要 $nvt^{n-1} = \Psi^n(v)$, 因此 J -函数不满足 t 中的量子微分方程。

5.7. 等变 K -理论与局部化. 不动点递推与射影空间的计算见 [Giv15a]。

令一个环面 $T = (\mathbb{C}^\times)^r$ 作用于一个光滑的射影簇 X 。

定义 5.21. 等变 K -理论 $K_T(X)$ 是 T -等变向量丛在 X 上的 Grothendieck 群。

例 5.22. 例如, 我们有

$$K_T(\text{pt}) = \text{Rep}(T) = \mathbb{C}[\Lambda_1^\pm, \dots, \Lambda_r^\pm],$$

其中 Λ_i 是具有权重 $(0, \dots, 1, \dots, 0)$ 的 1 维表示。

注 5.23. 对于任意 X , $K_T(X)$ 是 $K_T(\text{pt})$ -代数。

例 5.24. 考虑 $\mathbb{P}^n$ 的完全等变 K -理论。则有

$$K_T(\mathbb{P}^n) = \mathbb{C}[P^\pm, \Lambda_0^\pm, \dots, \Lambda_n^\pm] / \prod_{i=0}^n (P - \Lambda_i).$$

当我们将 $\Lambda_i = 1$ 专门化时, 我们得到非等变 K -理论。

定义 5.25. 我们可以定义等变 Euler 示性数为前推

$$\chi_T = \pi_*: K_T(X) \rightarrow K_T(\text{pt}).$$

例 5.26. 例如, 我们有 $\chi_T(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)) = \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}$ 。类似地, 我们有

$$\chi_T(\mathcal{O}(2)) = \Lambda_0^{-2} + \Lambda_0^{-1}\Lambda_1^{-1} + \Lambda_1^{-2}.$$

记号 5.27. 注意 $\text{Frac}(T) = \text{Frac}(\text{Rep}(T))$ 。然后我们将设定

$$K_T^{\text{loc}}(X) := \text{Frac}(T) \otimes_{\text{Rep}(T)} K_T(X).$$

我们需要以下事实。令 F 为 T 在 X 上的不动点集合, 并考虑 $\iota: F \hookrightarrow X$ 。则存在一个 $\text{Frac}(T)$ -代数同构

$$K_T^{\text{loc}}(X) \xrightarrow{\iota^*} K_T^{\text{loc}}(F).$$

注 5.28. 逆映射由

$$(\iota^*)^{-1} = \bigoplus_{i=1}^r \frac{\iota_{i*}}{\text{Eu}(N_{F_i/X})},$$

给出, 其中 $\text{Eu}(V) := \sum_{j=0}^{\text{rk } V} (-1)^j \wedge^j V^*$ 是 K -理论欧拉类。

例 5.29. 在 $\mathbb{P}^n$ 上, 我们有 $n+1$ 个孤立的不动点 F_i , 然后我们得到

$$\frac{\iota_{i*}\mathcal{O}_{F_i}}{\text{Eu}(N_{F_i/\mathbb{P}^n})} = \prod_{j \neq i} \frac{p - \Lambda_j}{\Lambda_i - \Lambda_j}.$$

这些是 $K_T^{\text{loc}}(\mathbb{P}^n)$ 的幂等元。

利用等变局部化, 我们得到

$$\chi_T(X; V) = \sum_i \chi\left(F_i; \frac{\iota_i^* V}{\text{Eu}(N_{F_i/X})}\right).$$

注 5.30. 在 $\Lambda = 1$ 极限下, 我们可以得到非等变 Euler 示性数。

例 5.31. 令 $X = \mathbb{P}^1$ 。则我们计算

$$\begin{aligned} \chi_T(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(1)) &= \chi\left(F_0, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_0}}{\text{Eu}(T_{F_0/\mathbb{P}^1})}\right) + \chi\left(F_1, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_1}}{\text{Eu}(T_{F_1/\mathbb{P}^1})}\right) \\ &= \frac{\Lambda_0^{-1}}{1 - \frac{\Lambda_0}{\Lambda_1}} + \frac{\Lambda_1^{-1}}{1 - \frac{\Lambda_1}{\Lambda_0}} \\ &= \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}. \end{aligned}$$

自此, 我们假设 X 是一个 GKM 流形。我们的目标是利用局部化作用于 $\bar{M}_{g,n}(X, \beta)$, 以研究 X 的大 J -函数。任何 T -不动的稳定映射 $f: (\Sigma, p) \rightarrow X$ 具有两类不可约分支: 一类完全映射到不动点, 另一类则通过 1 维轨道的分支覆叠映射。遗憾的是, 我们无法通过虚拟局部化计算大 J -函数, 但仍可对其进行研究。

令 $f = f(q) \in \mathcal{K} = K_T^{\text{loc}}(X)(q)[[Q]]$ 。将不动点记为 F_α , 其中 $\alpha = 1, \dots, r$ 通过包含映射 $\iota_\alpha: F_\alpha \hookrightarrow X$ 。然后记

$$f_\alpha(q) = \iota_\alpha^* f(q) \in K_T^{\text{loc}}(\text{pt})(q)[[Q]].$$

则 $f \in \mathcal{L}$ 当且仅当对所有 α , 以下条件成立:

(1) 给定 $\lambda \in T_{F_\alpha} X$ 且 $m \in \mathbb{N}_+$, $f_\alpha(q)$ 在 $q = \lambda^{1/m}$ 处至多有单极点, 且

$$\text{Res}_{q=\lambda^{1/m}} f_\alpha(q) \frac{dq}{q} = -\frac{Q^m}{m} \cdot \frac{\text{Eu}(T_{F_\alpha/X})}{\text{Eu}(T_{\Phi_{\alpha,\alpha',m}}^{\text{vir}} \bar{M}_{0,2}(X, m \cdot \beta(\alpha, \alpha')))} \cdot f_{\alpha'}(\lambda^{1/m}).$$

这里, $\lambda \in T_{F_\alpha} X$ 表示 λ 是 1 维的 $T_{F_\alpha} X$ 的子表示。此外, $\beta(\alpha, \alpha')$ 是由权重 λ 决定的 T 的 1 维轨迹的度, 而 $\Phi_{\alpha,\alpha',m}$ 参数化了该 1 维轨迹的 $m:1$ 重覆盖。

(2) $f_\alpha(q)$ 在 $0, \infty$ 处有其他极点, 且在根的单位处有极点, 其余地方则为正则。此外, 还存在各种次要条件。

例 5.32. 令 $X = \mathbb{P}^n$ 。则

$$J_T^X(0) = (1-q) \sum_{d \geq 0} \frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n \prod_{\ell=1}^d \left(1 - \frac{p}{\lambda_i} q^\ell\right)} \in K_T(X)(q)[[Q]].$$

这则意味着

$$J_T^X(0)|_{F_j} = (1-q) \sum_{d \geq 0} \frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n \prod_{\ell=1}^d \left(1 - \frac{\lambda_j}{\lambda_i} q^\ell\right)},$$

因此极点位于 $q = \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_j}\right)^{1/\ell}$ 。此外, 注意

$$T_{F_j} X = \frac{\lambda_0}{\lambda_j} + \dots + \frac{\lambda_n}{\lambda_j} - 1.$$

5.8. 量子 K/GV 对应关系. 五次三维簇的对应关系由 [GS22] 猜想, 并由 [CL22] 证明。下面的 Calabi-Yau 三维簇公式由 Chou-Lee [CL25] 给出。

我们的目标是计算 $J^K(0)$, 其中 Calabi-Yau 三维簇为 Calabi-Yau 三维流形。该结果由 Jockers-Mayr 和 Garoufalidis-Scheidegger 猜测。

定理 5.33 ([CL25]). 我们有

$$\begin{aligned} J^K(0) &:= (1-q) + \sum_{\beta, \alpha} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} \\ &= (1-q) + \sum_{\beta} \sum_{r=1}^{\infty} GV_{\beta} Q^{r\beta} \left[\sum_{j=1}^{n_1} \Phi^{1j} a(r, q^r) + \Phi^{01} b(r, q^r) \right], \end{aligned}$$

其中 $\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ 是 $K^0(X)$ 的一组基, 其分解满足

$$\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N = \bigsqcup_{i=0}^3 \{\Phi_{ij}\}_{j=1}^{n_i}$$

使得固定 i 的集合 $\text{ch}(\Phi_{ij})$ 构成 $H^{2i}(X)$ 的一组基。然后我们选择对偶基 $\{\Phi^\alpha\}_\alpha = \{\Phi^{ij}\}_{i,j}$ 。此外, 我们设定多重覆盖公式

$$\begin{aligned} a(r, q^r) &= \frac{r-1}{1-q^r} + \frac{1}{(1-q^r)^2}, \\ b(r, q^r) &= \frac{r^2-1}{1-q^r} + \frac{3}{(1-q^r)^2} - \frac{2}{(1-q^r)^3}. \end{aligned}$$

最后, GV 表示 *Gopakumar-Vafa* 不变量, 其在亏格零中定义为

$$GW_{0,\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{1}{r^3} GV_{\beta/r}.$$

通过 *Möbius* 反转, 我们得到

$$GV_{\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{\mu(r)}{r^3} GW_{0,\beta/r}.$$

推论 5.34 ([CL25]). 我们有

$$\langle 1 \rangle_{0,1,\beta}^K = \sum_{r|\beta} r^2 GV_{\beta/r}.$$

应用 *Möbius* 反转, 我们得到⁸

$$GV_{\beta} = \sum_{r|\beta} r^2 \mu(r) \langle 1 \rangle_{0,1,\beta/r}^K \in \mathbb{Z}.$$

此外, 我们可以通过⁹

$$\lim_{q \rightarrow 1} (1-q)^3 \left\langle \frac{1}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} = \sum_{r|\beta} \frac{-2}{r^3} GV_{\beta/r} = -2GW_{\beta} = \langle \psi \rangle_{0,1,\beta}^{GW}.$$

粗略地说, 我们可以将 $J^K(0) \in \mathbb{Z}[[q]][[Q]]$ 视为, 但为了更精确, 我们可以考虑

$$J^K(0) \in 1 - q + \mathcal{K}_-.$$

这里, 我们展开 $\frac{1}{1-qL} = \sum q^i L^i$. 我们还需要考虑, 若 M 是一个 DM 叠, 且 L 是 M 上的线丛, 则该函数

$$f^{\Phi}(q) := \chi\left(M, \frac{\Phi}{1-qL}\right) \in \mathbb{Z}[[q]]$$

对于 $|q| < \varepsilon$ 收敛到一个有理函数。注意, 极点仅出现在单位根处。

该事实可通过轨道 Riemann-Roch 定理证明。将惯性分解为

$$\begin{aligned} IM &= \bigsqcup_{i \in I} M_i \\ &= \bigsqcup_{\zeta} M_{\zeta}, \end{aligned}$$

其中 M_{ζ} 是满足 g 作用于 L 且特征值为 ζ 的扭曲子空间的并集。利用此, 我们可计算

$$\begin{aligned} \chi\left(M, \frac{1}{1-qL}\right) &= \sum_{i \in I} \int_{M_i} \text{td}(M_i) \text{ch}\left(\frac{\text{Tr}_g\left(\frac{1}{1-qL}\right)}{\lambda_{-1}(N_{M_i/M}^*)}\right) \\ &= \sum_{\zeta} \int_{M_{\zeta}} \text{td}(M_{\zeta}) \sum_{k \geq 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} \frac{(\text{ch}(L) - 1)^k}{\text{ch } \lambda_{-1}(N^*)}, \end{aligned}$$

⁸注意, 该结果在所有亏格中由 Ionel-Parker [IP18] 获得。

⁹恢复常规的 Gromov-Witten 不变量。这类似于将 Hirzebruch-Riemann-Roch 应用于计算 K-理论配对, 其中最高次项仅观察到两个输入的 Chern 字符。

因此，所有极点必在单位根处。此处，我们使用展开式

$$\frac{1}{1 - \zeta q L} = \sum_{k \geq 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1 - \zeta q)^{k+1}} (L - 1)^k$$

并取 Chern 特征标。

例 5.35. 设 $L = \mathcal{O}(1)$ 作用于 $\mathbb{P}^1$ 。则有

$$\begin{aligned} \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1 - qL}\right) &= \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1 - q} + \frac{q}{(1 - q)^2}(L - 1)\right) \\ &= \sum_{i \geq 0} q^i(i + 1) \\ &= \frac{1}{(1 - q)^2}. \end{aligned}$$

例 5.36. 我们将考虑加权射影空间。则有

$$\chi\left(\mathbb{P}(w_0, \dots, w_n), \frac{1}{1 - qL}\right) = \prod_{i=0}^n \frac{1}{1 - q^{w_i}}.$$

5.9. 阿代尔刻画. 需回忆, GW 与 GV 不变量之间存在一种关系, 该关系在所有亏格中可通过显式公式表达。另一方面, 我们可通过 $q \rightarrow 1$ 极限从 KGW 不变量中恢复 GW 不变量。在另一方向上, 我们需要 Givental–Tonita 的阿代尔刻画 [GT14]。其思想是, 若存在有理函数 f , 则可通过在单位根处的 Laurent 展开式恢复该函数。

$$f_{q=\zeta} = \sum f_{\zeta, k} (1 - \zeta^{-1} q)^k$$

在单位根 ζ 处的展开式。

我们将研究惯性叠 $\bar{IM}_{0,1}(X, \beta)$ 。其组成部分可通过图 3 或图 4 追踪。

我们将解释图 4。设 L_1 为第一个标记点的切线丛, g 为 $\bar{IM}_{0,1}(X, \beta)$ 中某点的自同构。则 ζ 由条件定义: g 作用于 L_1 的特征值为 ζ 。在两种图示中, 箭头表示第一个标记点及其在 X 中的像, 而粗线表示其为自身像的多覆盖的组成部分。

首先, 假设 $\zeta = 1$ 。此时, 黑色部分是包含第一个标记点且 g 作用为恒等的极大连通分支。红色和蓝色部分是 g 作用非平凡的分支, 我们称其为 枝。

现在假设 ζ 是 r 阶的单位根 (其中 $r \geq 2$)。此时, 黑色分支的节点在 g 作用下必须保持平衡, 因此我们切去非平衡部分 (着色为蓝色), 并称其为 尾部。在剩余部分中, 黑色分支是包含第一个标记点且 g^r 作用为恒等态射的最大连通分支。最后, 移除黑色分支和尾部后, 我们将剩余的分支称为 支。

Givental 定义如下:

$$\left\langle \frac{\Phi}{1 - qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} := \sum_{\zeta} \left\langle \frac{\Phi}{1 - qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta}},$$

其中 X_{ζ} 项仅由 Riemann-Roch 定理下的 M_{ζ} 贡献。现在, 我们定义枝、腿和尾。此处, 定义 枝

$$\text{arm}(q) := \sum_{\beta, \alpha, \zeta \neq 1} Q^{\beta} \Phi^{\alpha} \left\langle \frac{\Phi_{\alpha}}{1 - qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta}},$$

腿

$$\text{leg}_{\zeta}(q) := \text{leg}_r(q) = \Psi^r(\text{arm}(q)),$$

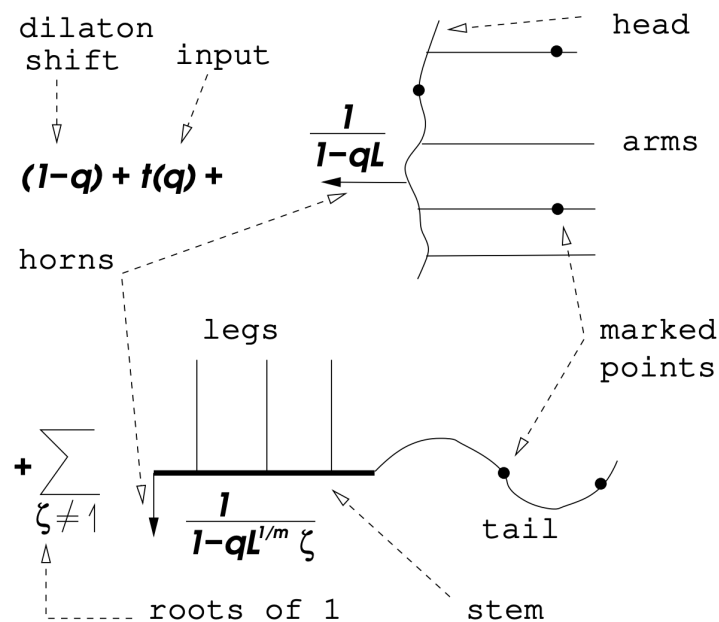
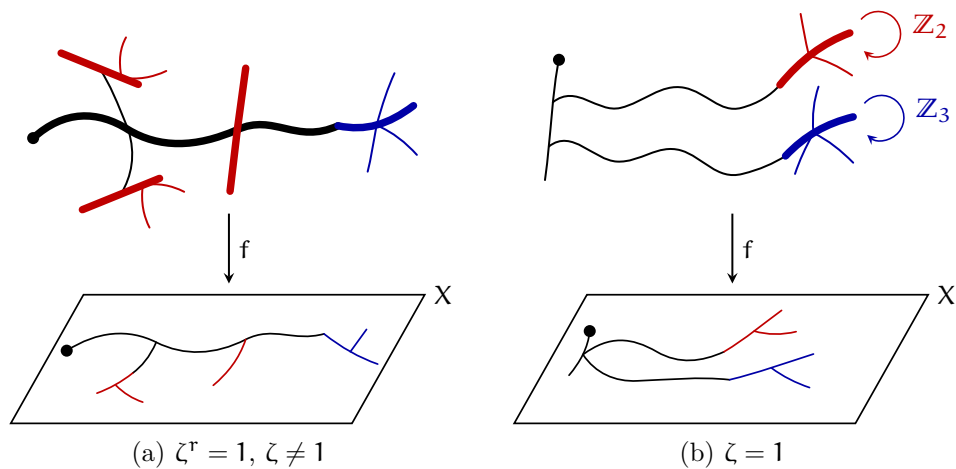


图 3. 一种追踪 Givental–Tonita 惯性分量的方法

图 4. 周祐正所述的 $\bar{IM}_{0,1}(X, \beta)$ 的各个分量:

和 尾

$$\text{tail}_\zeta(q) := \sum_{\beta, \alpha, \zeta' \neq \zeta} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta'}}.$$

命题 5.37 ([GT14]). J -函数在 $q = 1$ 处的 *Laurent* 展开式为

$$J^K(0)_{q=1} = J^{\text{fake}}(\text{arm}(q))$$

$$:= 1 - q + \text{arm}(q) + \sum_{n, \beta, \alpha} \frac{Q^\beta \Phi^\alpha}{n!} \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1 - qL}, \text{arm}(L), \dots, \text{arm}(L) \right\rangle_{0, n+1, \beta}^{\text{fake}},$$

其中, 假不变量通过应用 *Riemann-Roch* 定理并仅考虑未扭曲子空间的贡献计算得出。

命题 5.38 ([GT14]). 在任何其他单位根 $\zeta \neq 1$ 的情形下, 我们有

$$\begin{aligned} J^K(0)_{q=\zeta} &= (1 - q) + \text{tail}_\zeta(q) \\ &+ \sum_{n, \beta, \alpha} \frac{Q^{r\beta} \Phi^\alpha}{n!} \left[\frac{\Phi_\alpha}{1 - \zeta q L^{1/r}}, \text{leg}_r(L), \dots, \text{leg}_r(L), 1 - \zeta^{-1} L^{1/r} + \text{tail}_\zeta(\zeta^{-1} L^{1/r}) \right]^{\text{stem}}, \end{aligned}$$

其中茎是定义在模空间上的某个伪不变量 $X \times B_{\mu_r}$

$$\bar{M}_{0, n+2, \beta}^X(\zeta) := \bar{M}_{0, n+2}(X \times B_{\mu_r}, \beta, (g, 1, \dots, 1, g^{-1})).$$

由下式定义

$$[\dots]^{\text{stem}} := \int_{[\bar{M}_{0, n+2, \beta}^X(\zeta)]^{\text{vir}}} \text{td}(T_{\bar{M}}) \text{ch} \left(\frac{\text{Tr}(\dots)}{\text{Tr}(\lambda_{-1}(N^*))} \right),$$

其中 N 表示 $\bar{M}_{0, n+2, \beta}^X(\zeta) \subset \bar{M}_{0, n+2}(X, r\beta)$ 的法向量丛。

注 5.39. 若我们能够计算伪理论与茎理论, 则可计算亏格零量子 K 不变量。

5.10. 量子 K -理论的一个点. 一个自然的问题是研究高亏格量子 K -理论。我们先从最简单的靶空间——一个点——开始。研究高亏格理论的动机之一, 是尝试证明 Klemm–Pandharipande 为 Calabi–Yau 四维簇定义的 GV 不变量, 或 Pandharipande–Zinger 为 Calabi–Yau 五维簇定义的 GV 不变量具有整性; 后一种情形只需考虑亏格 1。之所以先研究点的量子 K -理论, 是因为 $\text{IM}_{1,1}(X, \beta)$ 有一些分量会把整条亏格 1 曲线收缩到一点。

问题 5.40. K -理论 *Witten-Kontsevich* 定理是什么? ¹⁰

我们首先回顾上同调 Witten 猜想。我们从算子开始

$$L = \partial_x^2 + u(x)$$

并将其变形为

$$\tilde{L} = \partial_x^2 + u(x, T_3, T_5, \dots),$$

其中我们应将 $x = T_1$ 和 $u(x) = u(x, 0, 0, \dots)$ 视为。形式上, 写为

$$L^{1/2} = \partial_x + \sum_{k>0} a_{-k}(x) \partial_x^{-k}$$

利用性质

$$\partial^n \circ f = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{n}{m} f^{(m)} \partial^{n-m}$$

对所有整数 $n \in \mathbb{Z}$ 成立。特别地, 我们通过方程构造 (2-)KdV 族

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial T_{2k+1}} = \left[(\tilde{L}^{\frac{2k+1}{2}})_{\geq 0}, \tilde{L} \right]$$

¹⁰根据周祐正, 困难之处在于处处存在。

对所有 $k \geq 0$ 成立。我们称函数 τ 为 τ -函数, 如果

$$2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \log \tau(x, T_3, T_5, \dots) = u(x, T_3, T_5, \dots).$$

现在使用 $u = 2x$ 执行上述过程。定义函数

$$F(t_0, t_1, \dots) := \sum_{n \geq 0} \sum_{k_0, \dots, k_n} \langle \tau_0^{k_0} \dots \tau_n^{k_n} \rangle \frac{t_0^{k_0} \dots t_n^{k_n}}{k_0! \dots k_n!}.$$

注意, 由于亏格完全由插入项的数量和插入项的度决定, 记号

$$\langle \tau_0^{k_0} \dots \tau_n^{k_n} \rangle$$

唯一确定了一个点的后裔 GW 不变量。

定理 5.41 (Kontsevich [Kon92]). F 是在变量替换 $t_i = (2i+1)!! T_{2i+1}$ 下, 以 $L = \partial_x^2 + 2x$ 为起点构造的 KdV 族的 τ 函数。

该定理的一个应用是考虑虚拟局局部化。例如, 假设我们考虑 $\bar{M}_{g,0}(X, d[C])$, 其中 C 是一个 Calabi-Yau 三重曲面 Calabi-Yau 三维簇中的唯一有理曲线, 其法向量丛为 $N = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$ 。在此设定下, 我们可简化为局部模型并计算

$$\int_{[\bar{M}_{g,0}(\mathbb{P}^1, d)]^{\text{vir}}} c_{\text{top}}(R^1 \pi_* N) = \sum_{m \vdash d} \frac{(-1)^{d-L(m)}}{|\text{Aut}(m)|} \int_{\bar{M}_{g,L(m)}} \frac{1 + \dots + c_g(\mathcal{H})}{\prod_i (1 - m_i \psi_i)}$$

通过虚拟局局部化。若我们希望在 K -理论中获得类似结果, 则需考虑形式

$$\chi\left(\bar{M}_{g,L(m)}/\text{Aut}(m), \frac{\lambda_{-1}(\mathcal{H})}{1 - m_i L_i}\right),$$

因此, 我们需要考虑一个点的置换等变量量子 K -理论。

我们现在进行文献综述。首先, 李元斌 [Lee97] 计算了公式

$$\left\langle \frac{1}{1 - q_1 L}, \dots, \frac{1}{1 - q_n L} \right\rangle_{0,n}^{\text{pt},K} = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{1 - q_i} \right) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{1 - q_i} \right)^{n-3}.$$

随后, 李元斌与瞿枫 [LQ14] 提供了一种计算方法

$$\left\langle \frac{1}{1 - q_1 L}, \dots, \frac{1}{1 - q_n L} \right\rangle_{1,n}^{\text{pt},K}$$

在原则上。Givental [Giv17] 计算了公式

$$\sum_{n \geq 2} \left\langle \frac{1}{1 - qL}, 1, \dots, 1 \right\rangle_{0,1+n}^{S_n} = (1 - q) \exp \left(\sum_{k \geq 0} \frac{\Psi^k}{k} \left(1 + \frac{q}{1 - q} \right) \right).$$

最后, Milanov [Mil25] 在 2024 年首次发布的预印本中计算了

$$\begin{aligned} & \sum_{n \geq 0} \left\langle \frac{1}{1 - q_1 L}, \dots, \frac{1}{1 - q_r L}, 1, \dots, 1 \right\rangle_{0,r+n}^{S_n} \\ &= \left(\prod_{i=1}^r \frac{1}{1 - q_i} \right) \left(1 + \sum_{i=1}^r \frac{q_i}{1 - q_i} \right) \exp \left(\sum_{k \geq 0} \frac{\Psi^k}{k} \left(1 + \sum_{i=1}^r \frac{q_i}{1 - q_i} \right) \right). \end{aligned}$$

下面的多重 Hodge 递推及由此得到的新的亏格一计算由周祐正给出, 并在本次讲座中报告。

设 $s \in \mathbb{Z}$, 并定义其多重霍奇层为 $\mathcal{H}_s := R^0 \pi_* (\omega_\pi^s)$. 考虑态射 $\bar{M}_{g,n+1} \xrightarrow{\pi} \bar{M}_{g,n}$, 我们将上层余切线记为 L_i , 下层余切线记为 ℓ_i .

引理 5.42. 对于所有整数 s 和 d_i , 我们有

$$\pi_* \left(\omega_\pi^s \left(\sum_{i=1}^n d_i D_i \right) \right) = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i} \ell_i^{-k+s}.$$

注 5.43. 注意, 若 $f(q) \in \mathbb{Z}[q]$, 则 $\exp \sum_k \frac{\psi_k}{k} (f(q)) \in \mathbb{Z}[[q]]$. 这是因为该操作将 $f = \sum_{i=1}^n a_i q^i$ 映射到 $\prod_{i=1}^n \frac{1}{(1-q^i)^{a_i}}$.

证明. 当所有 d_i 为零时, 我们发现

$$R^0 \pi_* \omega_\pi^s - R^1 \pi_* \omega_\pi^s = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^*$$

由 Serre 对偶性可知. 下一步需证明

$$\pi_* \omega_\pi^s ((r+1)D_i) = \pi_* \omega_\pi^s (rD_i) + \ell_i^{s-r-1}.$$

此处, 我们首先考虑正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}(-D_i) \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_{D_i} \rightarrow 0$$

并通过 ω_π^s 扭转, 以获得

$$0 \rightarrow \omega_\pi^s (rD_i) \rightarrow \omega_\pi^s ((r+1)D_i) \rightarrow \omega_\pi^s ((r+1)D_i) \otimes \mathcal{O}_{D_i} \rightarrow 0$$

然后计算前推。 □

引理 5.44. 设 f_i 为有理函数, 例如 $\frac{1}{1-qL}$. 此时

$$\begin{aligned} \langle f_1(L), \dots, f_n(L), L_{n+1}^r \rangle_{g,n+1} &= \sum_{i=1}^n \langle f_1(L), \dots, D(f_i f_{n+1}), \dots, f_n(L) \rangle_{g,n} \\ &\quad + \langle f_1(L), \dots, f_n(L) \mid \mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^* \rangle_{g,n}, \end{aligned}$$

其中 $f_{n+1} = L_{n+1}^r$ 和 $(Df)(x) := \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$.

要证明这一点, 我们需要考虑前推。

$$\pi_* (L_1^{d_1} \cdots L_{n+1}^{d_{n+1}}) = \pi_* \left(\pi^* (\ell_1^{d_1} \otimes \cdots \otimes \ell_n^{d_n}) \otimes \omega_\pi^{d_{n+1}} \left(\sum_i (d_i + d_{n+1}) D_i \right) \right).$$

在此, 我们利用 $L_i = (\pi^* \ell_i)(D_i)$ 和 $L_{n+1} = \omega_\pi(D_1 + \cdots + D_n)$ 这一事实. 根据前面的引理, 可以看出前推变为

$$(\ell_1^{d_1} \cdots \ell_n^{d_n}) \left(\mathcal{H}_{d_{n+1}} - \mathcal{H}_{1-d_{n+1}}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i+d_{n+1}} \ell_i^{-k+d_{n+1}} \right).$$

现在, 李元斌的公式计算关联子。

$$\left\langle (L-1)^{k_1}, \dots, (L-1)^{k_n} \right\rangle_{0,n} = \frac{(n-3)!}{\prod_{i=1}^n k_i! (n-3-\sum_i k_i)!}$$

通过展开

$$\frac{1}{1-qL} = \frac{1}{1-q} \sum_{k \geq 0} \frac{q^k (L-1)^k}{(1-q)^k}.$$

注意这里亏格 0 中没有 Hodge 丛, 因此实际上可以利用该引理得到李元斌的公式。

引理 5.45. 我们有

$$\mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^* = \pi^*(\mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^*) - \sum_{i=1}^n (D^2(\pi^* \ell_i)^r) \mathcal{O}_{D_i}.$$

这些引理共同表明, 我们可以将问题简化为单一标记的情况, 代价是插入变得极为复杂, 并到处引入多重霍奇项。在亏格中, 情况变得简单, 因为在 1 上, 我们有 $\bar{M}_{1,1}$ 。

$$\mathcal{H}_r = \mathcal{O}(r) = L_1^r.$$

此时, 回忆经典公式

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}.$$

不幸的是, 计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,n}; \frac{1}{1-q_1L} \cdots \frac{1}{1-q_nL}\right)$$

过于困难, 因此尝试计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1} \cdots \frac{1}{1-q_nL_1}\right)$$

该表达式已知, 但尚不清楚如何写出其良好形式的公式。考虑该操作的原因在于

$$\mathbb{Z}[[q]] \xrightarrow{\square_r} \mathbb{Z}[[q_1, \dots, q_r]] \quad q^k \rightarrow h_k(q_1, \dots, q_r) := \sum_{\ell_1 + \dots + \ell_r = k} q_1^{\ell_1} \cdots q_r^{\ell_r}.$$

遗憾的是, 周祐正未能把它写成较为简洁的形式:

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1} \cdots \frac{1}{1-q_nL_1}\right) = \left[\frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)} \right]_n$$

在原则上, 我们可写出类似

$$[f(q)]_2 := \frac{q_1 f(q_1) - q_2 f(q_2)}{q_1 - q_2},$$

的公式, 但此方法似乎帮助不大。

5.11. 点的置换等变理论. 我们可以通过另一种方式计算 $\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$ 。考虑椭圆曲线上的一个对合, 它给出了一个映射

$$\bar{M}_{1,1} \rightarrow \bar{M}_{0,1+3}/S_3.$$

则 Givental [Giv17] 计算

$$\chi\left([\bar{M}_{0,1+n-1}/S_{n-1}], \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{n-1} \frac{1}{1-q^i}.$$

特别地, 我们得到

$$\frac{1}{(1-q^2)(1-q^3)},$$

然后由于该映射是一个 μ_2 -层 (或对象上的 $2:1$ -覆叠), 我们即可得到所需的公式。

考虑 $\mathcal{H}_{g,1} \subset \bar{M}_{g,1}$ 为超椭圆轨迹。注意标记位于一个 Weierstrass 点。注意超椭圆对合的不动点映射到 $2g+1$ 个 $\mathbb{P}^1$ 上的点，因此我们希望利用该计算

$$\chi\left(\bar{M}_{0,1+2g+1}/S_{2g+1}, \frac{1}{1-q\mathbb{L}}\right) = \prod_{i=2}^{2g+1} \frac{1}{1-q^i}$$

来求解该量 $\chi\left(\mathcal{H}_{g,1}, \frac{1}{1-q\mathbb{L}}\right)$ 。然而，由于上层曲线退化的性质，我们需要考虑哈塞特 (Hassett) 模空间 [Has03]，其中最后 $2g+1$ 个标记的权重为 $\frac{1}{2}$ 。

6. 拟映射穿墙 (周杨)

本讲座的主要穿墙定理与主空间构造见 [Zho22]。较早的亏格零与高亏格结果见 [CK14; CK20]；稳定拟映射的基础理论见 [CKM14]。

令 X 表示五次三维簇。我们的目标是计算亏格零曲线在 X 上的数量，该问题由 Givental 和 Lian-Liu-Yau 解决。通过闭浸入 $X \subset \mathbb{P}^4$ ，我们可以表示

$$\bar{M}_0(X, d) \subset \bar{M}_0(\mathbb{P}^4, d),$$

该对象为光滑，且具有由 $(\mathbb{C}^\times)^5$ 引起的环面作用。若映射被此作用固定，则其定义域必须包含一些映射至不动点的分量，以及一些构成 $n:1$ 重覆盖 1 维轨道的分量。特别地，不动点轨迹由一组图结构索引。

在此设定下，我们有量子勒夫舍茨原理，其表述为

$$[\bar{M}_0(X, d)]^{\text{vir}} = e(E) \cap [\bar{M}_0(\mathbb{P}^4, d)].$$

此处，向量丛 E 由

$$E = \pi_* f^* \mathcal{O}(5),$$

其中 π 为 universal curve, f 为 universal 稳定映射。我们将从不同角度重新阐释该结果：若

$$\begin{aligned} I(q, z) &= 1 + \sum_{d>0} \frac{\prod_{k=1}^{5d} (5H + kz)}{\prod_{k=1}^d (H + kz)^5} q^d \in H^*(X)[z^{-1}][[q]] \\ &= I_0(q) \cdot 1 + I_1(q) \frac{H}{z} + I_2(q) \frac{H^2}{z^2} + I_3(q) \frac{H^3}{z^3}, \end{aligned}$$

则

$$J(Q, z) = 1 + \sum_{d>0} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^X Q^d = \frac{I}{I_0}$$

在镜像映射 $Q = q \exp\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$ 的作用下。

6.1. 天真的计数. 考虑从固定的 $\mathbb{P}^1$ 到 $X \subset \mathbb{P}^4$ 的映射。为简化记号，假设 $X = (\sum x_i^5 = 0)$ 是 Fermat 五次三维簇。这样的映射由一组 $[f_0, \dots, f_4]$ 给出，其中 $f_i \in \mathbb{C}[u, v]$ 、 $\deg f_i = d$ ，并满足 $\sum f_i^5 = 0$ 。若要得到真正的态射，还须要求各 f_i 没有公共零点；但所得模空间并不固有，所以我们放宽这一条件，改为考虑下面的模空间。

$$QG(X, d) = \left\{ [f_0, \dots, f_4] \left| \begin{array}{l} f_i \in \mathbb{C}[u, v] \\ \deg f_i = d, \sum f_i^5 = 0, (f_0, \dots, f_4) \neq (0, \dots, 0) \end{array} \right. \right\} / \mathbb{C}^\times.$$

该结构嵌入在对应的模空间中

$$QG(\mathbb{P}^4, d) := \{[f_0, \dots, f_4] \mid f_i \in \mathbb{C}[u, v], \deg f_i = d, (f_0, \dots, f_4) \neq (0, \dots, 0)\}$$

$$\cong \mathbb{P}^{5d+5-1}$$

的有理映射到射影空间。存在两个问题：首先，定义域参数化，需考虑 $\mathbb{P}^1$ 的自同构；其次，为获得稳定映射，需对定义域进行吹胀。

首先，令 $\mathbb{C}^\times$ 通过缩放 u 作用于 $\mathbb{P}^1$ 。考虑由 $F_\star \subset QG(X, d)$ 定义的特殊不动点轨迹，其满足

$$F_{\star, d} = \{[f_0, \dots, f_4] \text{ 为不动点, 且 } (v=0) \text{ 不是公共零点}\}.$$

因此, $F_{\star, d} = \{[a_0 u^d, \dots, a_4 u^d] \mid [a_0, \dots, a_4] \in X\} \cong X$ 。从该视角，可将 I-函数重写为

$$\begin{aligned} I(q, z) &= \sum_{d \geq 0} \left(\frac{[F_{\star, d}]^{\text{vir}}}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\text{vir}})} \right)^{\text{PD}} q^d \\ &= 1 + \sum_{d \geq 0} \left(\frac{[X]}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\text{vir}})} \right)^{\text{PD}} q^d \end{aligned}$$

利用变形理论中的标准方法。该结构嵌入在 $H_{\mathbb{C}^\times}^*(X)[[q]][z^{-1}]$ 中。

6.2. 穿墙无严格性. 其次，考虑带标记和尾部的节点曲线 C ，其尾部具有 $\mathbb{C}^\times$ 作用。假设存在映射 $f: C \rightarrow X$ 。若取极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} [f_0(t^{-1}u, v), \dots, f_4(t^{-1}u, v)] = [a_0 u^{d_0}, \dots, a_4 u^{d_0}],$$

则极限气泡将落入 $F_{\star, d_0}$ ，其中公共零点远离节点。随后，可将该尾部替换为新标记，其携带 I-函数的部分项。对于五次三维簇，其形式为 $I_1 H - I_0 \psi = [zI - z]_{+, z=-\psi}$ 。最终，我们得到 $C = \mathbb{P}^1$ ，其包含 I-函数的多种贡献。

注意，若考虑 $\mathbb{C}^\times$ 作用于 $\mathbb{P}^4$ ，则 $f: C \rightarrow \mathbb{P}^4$ 固定时需满足：对所有 $t \in \mathbb{C}^\times$ ，存在 φ_t 使得

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}^4 \\ \varphi_t \downarrow & \nearrow t \cdot f & \\ C & & \end{array}$$

该图则可交换。因此，我们得到 $\mathbb{C}^\times$ 在定义域上的作用。

我们定义到 X 的 ε -稳定拟映射模空间 $Q_{g,n}^\varepsilon(X, d)$ ，它与稳定映射模空间类似。可以把不同 ε 对应的模空间看作虚拟双有理等价；每个空间都是带完美障碍理论的固有 DM 叠，因此可定义拟映射不变量

$$\langle \gamma_1 \psi_1^{a_1} \cdots \gamma_n \psi_n^{a_n} \rangle_{g,n}^\varepsilon := \int_{[Q_{g,n}^\varepsilon(X, d)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \psi_i^{a_i}.$$

这里 $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$ 为正有理数。 ε 的参数空间具有墙室结构，墙位于 $\frac{1}{n}$ ，其中 n 为正整数。当 $\varepsilon > 1$ 时得到 Gromov-Witten 理论（即稳定映射）；向左穿墙时，允许的有理尾更少，但允许更多基点。最终在 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 极限下不再允许有理尾。于是，在墙 $\frac{1}{d_0}$ 附近得到如下穿墙公式：

$$\langle - \rangle_{g,n,d}^{\varepsilon_+} - \langle - \rangle_{g,n,d}^{\varepsilon_-} = \sum_k \frac{1}{k!} \langle -, \mu, \dots, \mu \rangle_{g,n+k,d-kd_0}^{\varepsilon_+}.$$

此处, $\mu = [zI - z]_{+, q^{d_0}, z = -\psi}$. 在特例中, 若 $g = 0$, $n = 1$, 且 $\varepsilon = 0^+$, 则有

$$\sum \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^\varepsilon = I_{z < 0}.$$

穿越所有 GW 室的墙后, 我们得到

$$I = 1 + \sum_{\substack{d \geq 1 \\ k \geq 0}} \frac{1}{k!} \sum_{\alpha} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)}, I_1 H - I_0 \psi, \dots, I_1 H - I_0 \psi \right\rangle_{0,1+k,d}^\infty q^d,$$

这通过微分和除子方程产生镜像映射

6.3. 拟映射.

定义 6.1. 到五次三维簇 X 的一个预稳定拟映射由以下数据组成:

$$(C, x_1, \dots, x_n, \mathcal{L}, \varphi_0, \dots, \varphi_4),$$

其中 $(C, x_1, \dots, x_n)$ 是一个预稳定曲线, $\mathcal{L} \in \text{Pic } C$, 且 $\varphi_0, \dots, \varphi_4 \in H^0(C, \mathcal{L})$, 使得

$$\varphi^{-1}(0) := \{x \in C \mid \varphi_0(x) = \dots = \varphi_4(x) = 0\}$$

该空间是有限的且远离特殊点。此外, 我们要求 $\sum \varphi_i^5 = 0$ 。

重要地, 我们将 $\varphi^{-1}(0)$ 称为 基点。在 $\varphi^{-1}(0)$ 之外, 我们确实有一个态射 $C \setminus \varphi^{-1}(0) \rightarrow X$ 。几何上, 假设我们有一个 $\mathbb{A}^1 \setminus 0$ 上的族, 当 $t \rightarrow 0$ 时, 零轨迹 $\varphi_i^{-1}(0)$ 会发生碰撞。我们可以选择在中心纤维中保留这个拟映射, 或者通过多次吹扩中心纤维来获得一个实际的态射, 代价是吹出一个有理尾。因此, 任何模空间的准稳定拟映射都无法分离, 我们必须考虑某种稳定性条件。

定义 6.2. 预稳定拟映射 $(C, x, \mathcal{L}, \varphi)$ 称为 ε -稳定, 如果

- (1) 对所有 $x \in \varphi^{-1}(0)$, 有 $\text{len}(x) \leq \frac{1}{\varepsilon}$, 其中 $\text{len}(x) = \min\{\text{ord}_x(\varphi_i)\}$;
- (2) $\mathbb{Q}$ -线丛 $\mathcal{L}^\varepsilon \otimes \omega_C^{\log}$ 在 C 的每个不可约分量上具有正的度。

对每个不可约分量 $C' \subseteq C$, 都有 $\deg \mathcal{L}|_{C'} \geq 0$ 。因此, 稳定性会随 ε 变化的, 只可能是带至多两个特殊点的亏格零分量, 或没有标记点的亏格一分量。在 $(0,0)$ 和 $(1,0)$ 两种情形中有 $C = C'$; 在 $(0,2)$ 情形中, 稳定性等价于 $\deg \mathcal{L} > 0$; 而在 $(0,1)$ 情形中, 第二个条件等价于

$$\deg \mathcal{L}|_{C'} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

例 6.3. 在 $\varepsilon > 1$ 室中, 注意第一个条件意味着没有基点, 第二个条件意味着所有不稳定分量具有正的度, 因此我们恢复了稳定映射。

若转移至 $\frac{1}{2} < \varepsilon < 1$ 室, 则必须收缩度为 1 的有理尾部。例如, 若有一条由两个度为 1 的有理曲线组成的链, 且以尾部结束, 则收缩最外层的尾部, 剩下一个度为 2 的有理尾部, 且带有一个长度为 1 的基点。

若我们进入 $\frac{1}{3} < \varepsilon < \frac{1}{2}$ 所在的腔室, 则必须收缩所有度 2 的有理尾, 并用长度为 2 的基点替换。

注 6.4. 在射影空间的情形下, 存在一个实际的态射

$$Q_g^{\varepsilon+}(\mathbb{P}^N, d) \rightarrow Q_g^{\varepsilon-}(\mathbb{P}^N, d) \quad (C_g \cup C_0, \mathcal{L}, \varphi) \mapsto (C_g, \mathcal{L}|_{C_g}(p), \varphi(p)).$$

对于一般的目标空间, 这并非可能, 但该思想为拟映射穿墙现象提供了直观。

我们现在将讨论如何将此推广至更一般的目标空间。令

$$X = V //_{\theta} G,$$

其中 V 为仿射空间, G 为可约双群, 且 θ 为 G 的一个特征。我们需要要求

- (1) $V^{\text{ss}}(\theta) = V^s(\theta) \neq \emptyset$;
- (2) V 最多具有局部完全交叉奇点, 且 $V^s(\theta)$ 是光滑。

需注意, 我们要求稳定区域具有有限稳定子群。为方便起见, 我们还需要要求

- (1) $V // G$ 是射影;
- (2) G 在稳定区域上作用自由。

例 6.5. 在五次三维簇的情形下, V 是五次三维簇的仿射锥。其中不稳定轨迹仅包含原点, 即唯一的奇点。

例 6.6. 另一个例子是, 我们可以考虑 $\mathbb{C}^N // (\mathbb{C}^\times)^r$, 其中稳定性条件为一般情况, 从而获得一个簇。

例 6.7. 我们可以考虑 Grassmannian

$$G(2, 4) = M_{2 \times 4} // GL_2,$$

其中不稳定轨迹由秩严格小于 2 的矩阵组成。

注 6.8. 当 G 为阿贝尔群时, 对于一般稳定性条件, 稳定区域的条件总能满足; 但对于非阿贝尔 G , 这并非总能实现。

注 6.9. 对于一般的光滑射影簇, 原点不一定是 lci (局部完全交), 因此不明确如何定义拟映射, 使得仍能定义虚拟循环。

定义 6.10. 一个 预稳定的拟映射映射至 $V // G$ 是一个映射 $u: C \rightarrow [V/G]$, 使得其基点集

$$u^{-1}([V^{\text{un}}(\theta)/G])$$

为有限集且不包含特殊点。根据定义, u 由一个主 G -丛 $P \rightarrow C$ 与一个等变映射 $P \rightarrow V$ 组成, 等价于关联丛 $P \times_G V$ 的一个截面。

例 6.11. 在五次三维簇的情形下, 这恰好恢复了线丛 $\mathcal{L} \in \text{Pic } C$ (等价于 $\mathbb{C}^\times$ -丛) 与满足定义方程的 $\text{Tot}(\mathcal{L}^{\oplus 5})$ 截面。

为了定义次数, 我们可以考虑线丛 $\mathcal{L}_\theta$ 在 $[V/G]$ 上的定义。然后可以定义 $C' \subset C$ 在 u 下的度为

$$\deg(u^* \mathcal{L}_\theta|_{C'}).$$

例 6.12. 在 $G(2, 4)$ 示例中, 注意: 主 GL_2 -丛等价于秩 2 向量丛 $\mathcal{E}$ 上的 C 。因此, $P \times_G V$ 等价于 $\mathcal{E}^{\oplus 4}$ 的数据, 且拟映射到 Grassmannian 等价于稳定商。此情况下, 我们寻找的是泛函满射

$$\mathcal{O}^{\oplus 4} \rightarrow \mathcal{E},$$

且由于 $\theta = \det$, 我们有 $u^* \mathcal{L}_\theta = \det \mathcal{E}$ 。

例 6.13. 考虑 $V = \mathbb{C}^{N+1}$, 注意 $\mathbb{P}^N = V // \mathbb{C}^\times$ 。若考虑 $\theta_1: z \mapsto z$, 则有

$$V^{\text{un}} = V((x_i)).$$

然而, 若考虑 $\theta: z \mapsto z^2$, 则有

$$V^{\text{un}} = V((x_i x_j)).$$

此处, 概形结构对特征的选择敏感, 因此不能简单地直接定义基点的长度。注意:

$$V^{\text{un}} = V \left(\left\langle \bigoplus_{k \geq 1} R_k \right\rangle \right), \quad R_k = H^0([V/G], L_{\theta}^{\otimes k}).$$

特别是, 我们必须定义

$$\text{len}(x) := \min_{\substack{f \in R_k \\ k \geq 1}} \frac{\text{ord}_x u^*(f)}{k}.$$

例 6.14. 设 $X = \text{pt} = \mathbb{C} //_{\theta} \mathbb{C}^{\times}$ 。则一个预稳定的拟映射仅是

$$(\mathbb{C}, \mathcal{L}, \varphi \in H^0(\mathcal{L})),$$

其中 $\varphi^{-1}(0)$ 是有限的且远离特殊点。此外, 若 $\deg \mathcal{L} = 1$, 则恰好恢复了 $\mathbb{C}^{\text{sm}}$ 中一个新的标记点的数据。

例 6.15. 现在考虑 $X = \text{pt} = \mathbb{C}^n // (\mathbb{C}^{\times})^n$ 。同时假设度为 $(1, \dots, 1)$ 。现在我们将设定

$$\theta = (a_1, \dots, a_n).$$

因此, 注意:

$$\langle R_1 \rangle = \langle (x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}) \rangle.$$

由于这些均位于度 1 中, 对于光滑点 $x \in \mathbb{C}^{\text{sm}}$, 我们有

$$\text{len}_x = \sum \text{ord}_x(\varphi_i^{a_i}) = \sum a_i \text{ord}_x \varphi_i.$$

若设 $\{p_i\} = \varphi_i^{-1}(0)$, 则条件 $\varepsilon \cdot \text{len}(x) \leq 1$ 等价于要求

$$\sum_{x=p_i} \varepsilon a_i \leq 1.$$

度条件现在表述为

$$\varepsilon \sum_i a_i + \deg \omega_{\mathbb{C}} > 0.$$

等价地, 这表示

$$\omega_{\mathbb{C}}(\varepsilon a_1 p_1 + \cdots + \varepsilon a_n p_n) > 0,$$

因此, 我们得到一个带权重的有标记曲线, 其权重为 $(\varepsilon a_1, \dots, \varepsilon a_n)$ 。

6.4. 主空间. 证明使用了虚局部化 [GP99]; Hassett 的带权模空间 [Has03] 为该构造提供了一个模型。

我们的方法是对一个插值两个模空间的主空间进行虚拟局部化。考虑 $\mathbb{C}^{\times}$ 作用在 $\mathbb{P}^n$ 上的

$$t \cdot [x_0 : \cdots : x_n] = [tx_0, x_1, \dots, x_n].$$

不动点轨迹由 $\mathbb{P}^{n-1}$ (其中 $x_0 = 0$) 和点 $[1, 0, \dots, 0]$ 组成。然后我们可以计算

$$\int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1} = 1$$

通过转移计算至另一不动点轨迹。特别是, 我们提升至 $H \in H_{\mathbb{C}^{\times}}^*(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Q}[H, z]/(H - z)H^n$ 并计算

$$\int_{\mathbb{P}^n} H^{n-1} = \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z + H} + \int_{\text{pt}} \frac{z^{n-1}}{z^n}.$$

取留数后, 我们得到

$$\begin{aligned} 0 &= \text{Res}_{z=0} \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z+H} + 1 \\ &= 1 - \int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1}, \end{aligned}$$

这恢复了所需的积分。这里用到的关键事实是射影空间是固有的。

例 6.16 (第二个玩具例子). 我们将考虑第二个玩具示例。回忆 Hassett 的带权重有标记曲线的模

$$(C, x_1, \dots, x_n)$$

其中 C 是结点曲线, 且各 $x_i \in C^{\text{sm}}$ 可以重合。每个标记点带有权重 $\delta_i \in \mathbb{Q} \cap (0, 1]$, 并满足:

(1) 对所有 $x \in C^{\text{sm}}$, 都有

$$\sum_{x=x_i} \delta_i \leq 1;$$

(2) 满足稳定性条件 $\omega_C(\delta_1 x_1 + \dots + \delta_n x_n) > 0$ 。例如, 若有一条有理尾, 则 $\sum_{x_i \in C'} \delta_i > 1$ 。

例 6.17 (另一个玩具例子). 我们的目标将再次计算

$$\int_{\bar{M}_{0,4}} \psi_1 = 1.$$

我们的首要目标是改变稳定性条件。若我们设定

$$\delta_+ = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right),$$

则稳定性条件不变。然而, 若我们设定

$$\delta_- = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right),$$

则模空间不变, 但全曲面实际上变为 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, 其中截面 x_4 为对角线。这表明

$$\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}} \psi_1 = 0,$$

我们将利用此结果在 δ_+ 室中计算。我们尝试通过同时允许含 x_i, x_4 的有理尾和 $x_1 = x_4$ 来构造主空间, 但这样做会得到一个含有有理尾 $x_1 = x_4$ 的半稳定点。我们希望通过从主空间取商来实现此目标, 因此需添加模空间的切向量数据。因此, 定义 $\delta_{\pm}$ 与主空间由形式为

$$\xi = (C, x_1, \dots, x_4, v \in T_{x_4} C \cup \infty)$$

的对像组成, 其中 C 为节点, x_i 为光滑点, x_1, x_2, x_3 互不相交,

$$\sum_{x_i \in C'} \frac{2}{3} \delta_i > 1$$

对所有有理尾 C' , 若 $v = 0$, 则 x_4 与其他 x_i 互不相交; 当 $v = \infty$ 时, 不存在有理尾满足 $x_4 \neq x_i$ (其中 $i = 1, 2, 3$)

现在, 我们赋予主空间一个由 $\mathbb{C}^\times$ 引导的缩放作用于 v 。存在多种不动点轨迹:

(1) 当 $v = 0$ 时, 我们得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}$;

(2) 当 $v = \infty$ 时, 我们得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}$;

(3) 存在不动点轨迹使得 $v \neq 0, \infty$, 且我们拥有一个包含 $x_i = x_4$ 的有理尾部。

若考虑一个一般点 (四个标记点互不相交), 则在 $\mathbb{C}^\times$ 作用下, 它将直接映射到自身。然而, 若起始于包含 x_1 和 x_4 的有理尾部, 则首先映射到一个具有一般 v 但包含 $x_1 = x_4$ 的有理尾部; 若我们光滑出该节点, 则得到一个单一曲线, 其中包含 $x_1 = x_4$, 但允许 $v \rightarrow \infty$, 这又是另一个不动点。此时我们可以进行积分。

$$\int_{\text{Master}} \psi_1 = \int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}} \frac{\psi_1}{-z-?} + \int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}} \frac{\psi_1}{z+?} + \text{Cont}(12|34) + \text{Cont}(13|24) + \text{Cont}(14|23).$$

在 $z = 0$ 处取留数, 得到

$$0 = - \int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}} \psi_1 + 0 + 0 + 0 + \int_{\text{pt}} \frac{(-z)}{(\pm z)(\pm z)},$$

其中分母中的 $\pm z$ 为节点光滑参数, 因此我们恢复了所需积分。

在所有玩具示例之后, 我们终于可以讨论拟映射与主空间。在 $\frac{1}{d_0}$ 墙的第一步中, 我们允许同时存在度 d_0 有理尾和长度 d_0 的基点。然而, 我们可考虑具有有理尾和形式为的拟映射

$$[a_0 u^{d_0}, \dots, a_n u^{d_0}],$$

的曲线, 其具有无穷多自同构。然而, 我们无法对基点附加切向量 (因变形会消除它们), 且存在某些情形下, 存在多个度 d_0 (含长度 d_0 的基点), 此时自同构群包含 $\mathbb{C}^\times$ 。

注 6.18. 关键观察如下: 假设存在两个度 d_0 有理尾, 将两个节点标记为 p_1 与 p_2 。现定义光滑参数空间

$$\mathbb{C} \cong \Theta_i = T_{p_i} E_i \otimes T_{p_i} C_g,$$

其中 E_i 为有理尾, C_g 为其余曲线部分。我们将考虑模空间

$$\mathfrak{M}_{g,n,d}^{\text{wt}} \xrightarrow{\text{ét}} \mathfrak{M}_{g,n}$$

加权半稳定曲线, 其标记由次数给出。注意该态射并非高度分离。我们将考虑开子叠 $\mathfrak{M}_{g,n,d}^{\text{wt}, \varepsilon_0}$, 其中曲线不含严格小于 d_0 的度尾部。然后我们可以考虑 Cartier 除子 $\mathcal{Z}$, 其中至少存在一个度为 d_0 的尾部。特别是, 我们看到

$$\Theta_i = N_{\mathcal{Z}_i} |_{\mathcal{Z}}$$

在感兴趣点的两个分支 $\mathcal{Z}_1$ 和 $\mathcal{Z}_2$ 。我们还可以看到 $\Theta_1 \otimes \Theta_2 = \mathcal{O}(\mathcal{Z})|_{\mathcal{Z}}$, 因此可以补充

$$v \in \left(\bigotimes_i \Theta_i \right)^\vee \cup \{\infty\}$$

和以下数据

$$w \in \mathbb{P}(\Theta_1 \oplus \Theta_2).$$

具体构造步骤如下。考虑 $\mathcal{Z} \subset \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_{g,d}^{\text{wt}, \varepsilon_0}$ 。定义 $\tilde{\mathfrak{M}} \rightarrow \dots \rightarrow \mathfrak{M}$ 为 $\mathcal{Z}$ 沿层次的迭代吹扩。然后, 主空间 (一个带校准尾部的拟映射) 在概形 S 上的对象由一个拟映射的数据给出。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \dashrightarrow^f & X \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

诱导一个态射 $p: S \rightarrow \mathfrak{M}_{g,d}^{\text{wt}, \varepsilon_0}$, 并选择一个提升

$$\begin{array}{ccc} & \tilde{\mathfrak{M}} & \\ \swarrow w & \downarrow \tau & \\ S & \xrightarrow{p} & \mathfrak{M}_{g,d}^{\text{wt}, \varepsilon_0} \end{array}$$

一个线丛 $\mathcal{N} \in \text{Pic } S$, 且 $v = (v_1, v_2)$, 其中 $v_1 \in H^0(w^* \mathcal{O}(-Z))$ 和 $v_2 \in H^0(\mathcal{N})$, 且 (v_1, v_2) 不为零。此外, 我们禁止长度严格大于 d_0 的基点, 并要求满足稳定性条件, 使得

- (1) 当 $v = 0$ 时, 我们得到 ε_+ -稳定性;
- (2) 当 $v = \infty$ 时, 我们得到 ε_- -稳定性;
- (3) 任何具有常数长度 (度 d_0 , 其基点长度为 d_0) 的尾部均为缠结尾部。在此, 我们考虑最后一次吹扁, 使得 w 映射到例外轨迹 $\bigcap_{i \in I} \tilde{Z}_i$, 此时 E_i 成为 $i \in I$ 的缠结尾部;
- (4) 若存在一个度 d_0 长度的尾部, 则所有长度为 d_0 的基点均位于度 d_0 长度的尾部上。

7. 对数 GLSM (陈琪乐)

设 X 为一光滑射影簇 (或更一般地为 DM 叠)。设 E 为 X 上的向量丛, 且存在截面 $s \in H^0(E)$, 其定义了一个期望余维数的光滑零截面 Z 。我们将 X 和 E 分别称为环境 (ambient), 而 s 和 Z 则为完全交集 (complete intersection)。

问题 7.1. Z 的 *Gromov-Witten* 理论与 (X, E) 的 *Gromov-Witten* 理论之间的关系是什么?

当 $g = 0$ 时, Givental 和 Lian-Liu-Yau 利用这一关系计算了完全交集的 GW 不变量; 当 $g = 1$ 时, 这一工作则由 Zinger 完成。一般来说, 存在两种方法: (N)MSP 与对数 GLSM。在本讲座系列中, 我们将讨论对数 GLSM。¹¹

7.1. R-映射. 我们将考虑 R -环面 $\mathbb{C}_\omega^\times := \mathbb{C}^\times$, 其具有权重 1 的表示, 我们称之为 $\mathbb{C}_\omega$ 。它在 $\text{BC}_\omega^\times$ 上诱导一个线丛 $\mathcal{L}_\omega := [\mathbb{C}_\omega / \mathbb{C}_\omega^\times]$ 。R-映射的目标将是叠。

$$\mathbb{P} \rightarrow \text{BC}_\omega^\times$$

这些叠具有 DM 型、分离且 (对数) 光滑。现在, 一个 R-映射包含一个 (2-) 交换图式。

$$\begin{array}{ccc} & \mathfrak{P} & \\ \nearrow f & \downarrow & \\ \mathbb{C} & \xrightarrow{\omega^{\log}} & \text{BC}_\omega^\times \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

此处曲线可能是预稳定、扭曲、对数或穿孔的。

¹¹陈琪乐建议听众如有关于 MSP 的问题, 可向这些笔记的作者及周杨咨询。

例 7.2. 我们的第一个例子是稳定映射。令 $\mathfrak{P} = \mathrm{BC}_\omega^\times$ 。因为图中

$$\begin{array}{ccc} & & X \times \mathrm{BC}_\omega^\times \\ & \nearrow & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \mathrm{BC}_\omega^\times \end{array}$$

垂直箭头是第二投影，因此该映射可简化为到 X 的映射。

例 7.3. 考虑映射

$$\begin{array}{ccc} & & \mathcal{L}_\omega \\ & \nearrow f & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \mathrm{BC}_\omega^\times. \end{array}$$

若假设 C 无标记，则该映射的数据仅为 ω_C 的一个截面，因此我们恢复了全纯微分形式。

例 7.4. 考虑由 $z \mapsto z^{\mathrm{rin}}$ 给出的态射 $\mathcal{C}_R^\times \rightarrow \mathcal{C}_\omega^\times$ 。则我们有

$$\mathcal{L}_R^{\otimes \mathrm{rin}} \simeq \mathcal{L}_\omega|_{\mathrm{BC}_R^\times}.$$

现在考虑一个图示

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{BC}_R^\times \\ & \nearrow f & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \mathrm{BC}_\omega^\times \end{array}$$

其中 C 无标记等价于线丛 $\mathcal{L}_R|_C$ 的数据以及同构 $\mathcal{L}_R^{\otimes \mathrm{rin}} \simeq \omega_C$ 。或者，我们可以考虑 R -映射的形式

$$\begin{array}{ccc} & & \mathcal{L}_R \\ & \nearrow f & \downarrow \\ C & \longrightarrow & \mathrm{BC}_\omega^\times, \end{array}$$

这些图式参数化携带一个 R -自旋线丛以及一个截面的曲线。

例 7.5. 令 X 为光滑射影簇。然后考虑 R -映射的形式

$$\begin{array}{ccc} & & E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \\ & \nearrow f & \downarrow \\ C & \longrightarrow & X \times \mathrm{BC}_\omega^\times \\ & & \downarrow \\ & & \mathrm{BC}_\omega^\times. \end{array}$$

这等价于映射 $C \rightarrow X$ 与截面 $\rho \in H^0(E^\vee|_C \otimes \omega_C)$ 。

我们将考虑 GW 情况下的目标。考虑环境数据 (X, E) , 并令 $\mathfrak{P}^\circ := E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega$ 。态射 $\mathfrak{P}^\circ \rightarrow \mathrm{BC}_\omega^\times$ 性质很好, 但并不固有。为修正这一点, 我们考虑对数叠

$$\mathfrak{P} = (\mathbb{P}(E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \oplus \mathcal{O}), \infty).$$

因为这是光滑叠中的光滑除子, 所以态射 $\mathfrak{P} \rightarrow \mathrm{BC}_\omega^\times$ 固有且对数光滑。注意还有一个零截面

$$0_{\mathfrak{P}} \subset \mathfrak{P}^\circ \subset \mathfrak{P} \supset \infty.$$

我们现在考虑 r -旋情况下的目标。考虑对数叠

$$(\mathbb{P}(\mathcal{L}_R^{\oplus n} \oplus \mathcal{O}), \infty) = \mathfrak{P} \rightarrow \mathrm{BC}_R^\times \rightarrow \mathrm{BC}_\omega^\times.$$

该态射固有且对数光滑。

7.2. 对数与穿孔 R -映射. 我们将考虑图示

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \nearrow f & \downarrow \\ C & \xrightarrow{\omega^{\log}} & \mathrm{BC}_\omega^\times \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

其中 $C \rightarrow S$ 是一个对数曲线或穿孔 (可能扭曲的) 曲线, 而 S 是一个 fs 对数概形。在 GW 情况下, 稳定性条件要求 f 是可表的

$$(\omega_{\log})^{1+\delta} + H^{\otimes k} \otimes f^* \mathcal{O}(\infty) > 0$$

对于所有 $0 < \delta \ll 1$ 和 $k \gg 1$, 其中 H 是线丛在粗模空间的 X 上的丰富线丛。对于穿孔 R -映射, 我们进一步要求预稳定性。

例 7.6. 首先考虑全纯微分的情况。然后考虑 $f \in H^0(\omega_C)$, 使得所有零点集中在一个 Weierstrass 点, 其中 C 的亏格为 2。若考虑 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda \cdot f$, 则极限由一个亏格为 2 的分量 (完全映射到 ∞) 和一个记忆零点的有理分量组成。

现在讨论 $\log$ 或穿孔 R -映射的热带化。回顾一个图

$$\underline{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{H}, \iota: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}, \nu: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{V})$$

由顶点集 $\mathbb{V}$ 、半边集 $\mathbb{H}$ 、半边上的对合 ι 以及从半边到顶点的根映射构成。然后我们令腿集 $\mathbb{L}$ 为

$$\mathbb{L} = \{h \in \mathbb{H} \mid \iota(h) = h\}.$$

边是通过交换作用互映射的两个不同的半边:

$$\mathbb{E} = \left\{ \{h, \hat{h}\} \mid \iota(h) = \hat{h} \neq h \right\}.$$

现在, 一个装饰图是一个图与一个亏格函数的组合

$$g: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{N},$$

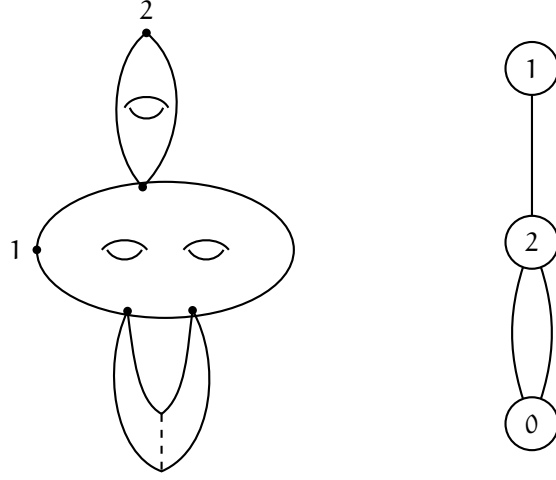
一个赋值

$$r: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{N},$$

和一个顺序

$$m: \mathbb{L} \rightarrow \{0, \dots, n\}.$$

例 7.7.



对于对数或穿孔映射穿孔 R-映射

$$\begin{array}{ccc}
 & & \mathfrak{P} \\
 & \nearrow f & \downarrow \\
 C & \longrightarrow & BC_{\omega}^{\times} \\
 \downarrow & & \\
 S, & &
 \end{array}$$

我们将通过取整个图的关联广义锥复形来对其进行热带化。由于 $BC_{\omega}^{\times}$ 没有对数结构对数结构，我们看到的是

$$\begin{array}{ccc}
 \Sigma(C) & \xrightarrow{\Sigma(f)} & \Sigma(\mathfrak{P}) = \mathbb{R}_{\geq 0} \\
 \downarrow & & \\
 \Sigma(S). & &
 \end{array}$$

现在假设 $S = \text{Spec}(Q \rightarrow \mathbb{C})$ 是一个对数点，其中 Q 是一个 fs 精细幺半群尖幺半群。特别地，这意味着 $\Sigma(S) = Q_{\mathbb{R}}^{\vee}$ 。由于所有内容都是（分段）线性的，因此只需考虑一个内部点 $t \in \Sigma(S)$ 并考虑 $\Sigma(C)_t$ 。

对于每条半边，我们将其视为从所附顶点指向外部，特别是这意味着一个到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的线性映射对应于一个斜率。我们将这些称为 接触阶数。特别是，若 $c(h) = -c(\bar{h})$ 当且仅当 $h \neq \bar{h}$ 通过 t 相关联时成立。对于所有 $v \in V$ ，我们还定义了 退化性。

$$e_v: Q_{\mathbb{R}}^{\vee} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \quad t \mapsto \Sigma(f)_t(v).$$

特别地， $e_v \in Q$ 是一个整点。

我们需要引入的下一个概念是穿孔腿。它们将被表示为

$$\mathbb{L}^{\circ} = \left\{ h \in \mathbb{H} \mid \Sigma(f)_t(h) \text{ 对所有 } t \in Q_{\mathbb{R}}^{\vee} \text{ 均有界且非平凡} \right\}.$$

我们将定义在 $h \in \mathbb{L}^{\circ}$ 上的预稳定性，使得 $0 \in \overline{\Sigma(f)_t(h)}$ ，这是技术上必要的假设。在所有穿孔腿都是预稳定的假设下，我们可以定义 边长 函数

$$\ell: \mathbb{E} \cup \mathbb{L}^{\circ} \rightarrow \text{Map}(Q_{\mathbb{R}}^{\vee}, \mathbb{R}_{\geq 0}) \quad x \mapsto \ell(x): t \mapsto \ell(x)(t).$$

注意, 对于边 E , $\ell(E) \in Q$ 也是一个整点。对于穿孔腿, 这在细分后成立。

7.3. 对数 GLSM 不变量.

定义 7.8. 我们将定义 装饰热带型对数映射 f 的

$$\tau = (G, c: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{Z}, \beta: \mathbb{V} \rightarrow H_2(X)).$$

定义 7.9. 一个对数或穿孔映射穿孔映射 f 被称为 紧致类型, 当且仅当

- (1) $\text{Im } \Sigma(f)_t$ 对所有 t 有界;
- (2) $f(p_h) \in 0_{\mathfrak{P}}$ 对所有接触阶为 0 的半边 h 成立。

我们现在能够定义一个以 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$ 为稳定穿孔 R-映射的范畴, 其纤维化于 LogSch 范畴, 后者由 fs 对数概形构成, 并由 τ 标记。

定理 7.10 ([CJR21; CJR22]). 叠 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$ 由一个带基本 (亦即最小) 对数结构的固有 DM 叠表示。

注 7.11. 如果 $\mathbb{V} = \{v\}$ 是单元素集, 则我们将写为

$$\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta) := \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau).$$

考虑图示

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \nearrow f & \downarrow \\ \mathcal{C} & \longrightarrow & BC_{\omega}^{\times} \\ \downarrow \pi & & \\ \mathcal{R}, & & \end{array}$$

其中我们设定 $\mathcal{R} := \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$ 。然后, 由完美障碍理论定义的

$$T_{\mathcal{R}/\text{Log}\mathfrak{M}_G} \rightarrow \mathbb{E}_{\square} = R\pi_* f^* T_{\mathfrak{P}/BC_{\omega}^{\times}}.$$

这里, 两个切丛都指对数切复形。从完美障碍理论来看, 这定义了标准的虚拟循环

$$[\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)]^{\text{vir}}.$$

该虚拟循环的主要缺点在于它无法复现 Gromov–Witten 理论。然而, 我们可以考察它与 GW 理论的差异, 但为此需借助一个双有理变换。设 Q 为一尖幺半群。若存在非零 $c \in Q$ 使得 $a + c = b$, 则称其关于 $a < b$ 有偏序关系。

定义 7.12. 若存在 $e_{\max} \in \{e_v \mid v \in \mathbb{V}\}$ 使得对所有 $v \in \mathbb{V}$ 有 $e_{\max} \geq e_v$, 则称 f 或 $\Sigma(f)$ 具有 均匀最大退化。

注 7.13. 若 f 为紧致类型且具有均匀最大退化, 则 $\Sigma(f)$ 由 $e_{\max}$ 一致有界。

定义 7.14. 定义 $\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau)$ 为具有均匀最大退化的、由 τ 标记的稳定穿孔或对数 R-映射的模叠。

注 7.15. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 为单元素集, 则记作

$$\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta) := \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau).$$

若接触阶为负数, 则记作

$$\mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta) := \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau).$$

需注意, 存在两类顶点: 若顶点映射至 0, 则至少存在一条向上指向的半边, 或所有接触阶均为 0 (此时所有顶点均被收缩)。此类顶点称为 对数顶点。另一类顶点不映射至 0, 其特征为: 要么所有半边均向下指向, 要么存在部分半边向上指向。此类顶点称为 ∞ -顶点。此外, 紧致类型的顶点即无向上指向半边的顶点。

若忽略均匀最大退化的条件, 则存在一个映射

$$\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau) \xrightarrow{F} \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$$

这是 LogSch 上的一个子范畴; 但作为代数叠之间的态射, 它是对数 étale、固有且满射的。此外, $\mathcal{U}$ 带有从 $\mathcal{R}$ 拉回的典范完美障碍理论。当顶点集只有一个元素时, 有

$$\begin{aligned} F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\text{vir}} &= [\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\text{vir}}; \\ F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta)]^{\text{vir}} &= [\mathcal{R}_{g,c}(\infty, \beta)]^{\text{vir}}. \end{aligned}$$

在对数顶点的情况下, 我们实际上有来自带 p -域的稳定映射模空间的包含关系

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{F} & \mathcal{R} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}^\circ, \beta). & \end{array}$$

若将 p -域的模记为 $\mathcal{R}^\circ$, 则边界

$$\Delta := \mathcal{U} \setminus \mathcal{R}^\circ$$

是 Cartier 分割。由均匀最大退化条件, 存在一个截面

$$e_{\max} \in H^0(\bar{M}_{\mathcal{U}}).$$

等价于一个态射

$$\mathcal{U} \rightarrow ([\mathbb{A}^1/\mathbf{G}_m], 0)$$

其将 0 拉回至 Δ 。

我们将定义一个 超势函数为函数

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{P}^\circ & \xrightarrow{W} & \mathcal{L}_\omega \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathbf{BC}_\omega^\times. & \end{array}$$

其 临界轨迹用”表示

$$\text{Crit}(W) = (dW = 0).$$

若 $\text{Crit}(W) \rightarrow \mathbf{BC}_\omega^\times$ 固有, 则称 W 具有固有临界轨迹。

例如, 若我们关注 GW 理论。令 X 为光滑的射影簇, V 为 X 上的向量丛, 且 $s \in H^0(V)$ 。设 $Z = (s = 0)$ 。则可得

$$W: \mathfrak{P}^\circ = V^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \xrightarrow{s \otimes 1_\omega} \mathcal{L}_\omega.$$

引理 7.16. W 的临界轨迹固有, 当且仅当 Z 光滑且具有预期余维数。

例 7.17. 令 X 为点, $V = \mathbb{C}$, 且 $s \neq 0$ 。则 $dW = s \neq 0$, 故临界轨迹为空。

使用 Kiem–Li 的余截面局部化方法 [KL13], 我们可以得到一个虚拟循环

$$[\mathcal{R}_{g,c=n}(\mathfrak{P}^\circ, \beta)]_W^{\text{vir}},$$

该轨迹在临界点上被支持。在 Gromov–Witten 理论中, 这等于 Gromov–Witten 理论的虚拟循环,

$$\pm [\bar{M}_{g,n}(\text{Crit}(W), \beta)]^{\text{vir}},$$

其符号可以显式计算。

定理 7.18 ([CJR21; CJW21]). 设 τ 为紧致类型。在紧致类型设定下,

- (1) $\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau)$ 具有减少的完美障碍理论, 这会产生一个减少的虚拟循环 $[\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau)]^{\text{vir}}$;
 - (2) Δ 具有减少的完美障碍理论, 这会产生一个减少的虚拟循环 $[\Delta]^{\text{vir}}$;
 - (3) 在单个对数顶点的情况下, 我们有 $[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\text{red}} = \pm [\bar{M}_{g,n}(\text{Crit}(W), \beta)]^{\text{vir}}$ 。
- 此外, 存在公式

$$[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\text{red}} = [\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\text{vir}} - \tilde{r}[\Delta]^{\text{red}},$$

其中 $\tilde{r}$ 是 W 沿 ∞ 的极点阶数。

7.4. 热带分解与有限生成性. 下面的热带分解及其应用出自工作草稿 [CJR25]。有效不变量及其公理见 [CJR22]。

从现在开始, 我们考虑一个更简单的设定, 其中 X 是一个光滑射影簇, 且 V 是 X 上的线丛。在此情况下, 我们假设 $Z = (s = 0)$ 是光滑, 其亏格为 1。此外, 我们假设 Z 是一个 Calabi–Yau 三维簇。我们将考虑不变量

$$N_{g,\beta} := \int_{[\bar{M}_{g,0}(Z,\beta)]^{\text{vir}}} 1 \in \mathbb{Q}$$

和生成级数

$$F_g = \sum_{\beta \geq 0} N_{g,\beta} Q^\beta \in \Lambda := \mathbb{C}[[Q]].$$

猜想 7.19 (Yamaguchi–Yau, Alim–Länge [YY04; AL07]). 假设 $g = 0$ 在镜像对称下对 Z 成立。那么存在一个有限生成的 $\mathbb{Q}$ -代数 $R \subset \Lambda$, 使得对所有 $g \geq 2$, 有 $F_g \in (I_0(q))^{2g-2} R$ 。

我们的主要目标如下。

定理 7.20 ([CJR25]). 设 Z 为 Fano 四维簇 X 中的 Calabi–Yau 三重 Calabi–Yau 三维簇奇异超曲面, 且其奇数上同调为零。设 $\{\phi_j\}$ 为 $H^*(X)$ 的一组基, $\{\phi^j\}$ 为其对偶基。那么对于所有 $g \geq 0$, 我们有

$$\begin{aligned} F_g &= (-1)^{1-g} \sum_{\tau' \in G'_g} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\text{Aut}(\tau')|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E) \\ &\cdot \sum_{j_E | E = \{E_{\log}, E_\infty\} \in \mathbb{E}} \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v)=1 \\ \mathbb{H}_v = \{E_\infty\}}} c_1^{\text{eff}}(\phi^{j_E}) \cdot \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v) \geq 2}} \tilde{Q}^{\beta(v)} \cdot \exp \left(\int_{\beta(v)} K(Q) \right) \\ &\cdot \left(\prod_{E_\infty \in \mathbb{H}'_v} \int_{\beta(v)} \phi^{j_E} \right) \cdot c_{g(v), \beta(v)}^{\text{eff}} \cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \Omega_{g(v), |\mathbb{H}_1(v)|, |\mathbb{H}_2(v)|}(\phi_{j_E} : E_{\log} \in \mathbb{H}_1(v)). \end{aligned}$$

例 7.21. 设 Y 为一带有对数结构的簇。此时 $\Sigma(Y)$ 作为锥复形处理, 我们可以考虑其边界 $\Delta_Y = \sum_{\rho \in \Sigma(Y)} \Delta_\rho$ 。

如果考虑 $[\Delta]^{\text{red}}$, 我们应该得到类似的公式

$$[\Delta]^{\text{red}} = \sum_{\rho \in \Sigma(\Delta)(1)} [\Delta_\rho]^{\text{red}}.$$

当前问题是 ρ 表示什么。实际上, 它们参数化了刚性热带曲线。在热带化

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(C)_\rho & \longrightarrow & \Sigma(\mathcal{C}) \xrightarrow{f} \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \rho & \hookrightarrow & \Sigma(\mathcal{U}), \end{array}$$

中, 我们看到 f_ρ 是刚性的当且仅当源热带曲线是一个二分图, 其中一组顶点映射到 $e_{\max}$, 另一组顶点映射到 0。

例 7.22. 设 X 为一个点, $Z = \emptyset$ 为空集。此外考虑 $g = 2, n = 0$ 。那么可能的图在图 5 中给出。

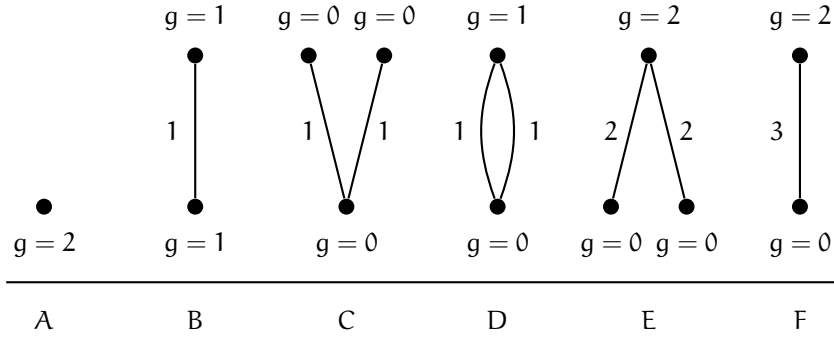


图 5. 当 $X = \text{pt}$ 、 $Z = \emptyset$ 、 $g = 2$ 时的热带型。

定理 7.23 (热带量子 Lefschetz [CJR25]). 设 X 和 Z 如前所述。对于任意 $\beta \in H_2(X)$, 任意 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in H^*(X)$, 以及任意 $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{[\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(Z, \beta)]^{\text{vir}}} \prod_{j=1}^n \text{ev}_j^*(\alpha_j) \psi^{k_j} &= (-1)^{1-g+\beta \cdot Z} \cdot \sum_{\tau \vdash (g,n,\beta)} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\text{Aut}(\tau)|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E) \\ &\cdot \sum_{\{j_E | E \in \{E_{\log}, E_\infty\}\}} \prod_{v \in \mathbb{V}_\infty} \int_{[\mathcal{U}_v]^{\text{red}}} \prod_{E_\infty \in \mathbb{H}_v} \text{ev}_{E_\infty}^* \phi^{j_E} \\ &\cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \int_{[\mathcal{R}_v]^{\text{vir}}} \prod_{E_{\log}} \text{ev}_{E_{\log}}^*(\phi_{j_E}) \cdot \prod_{h \in \mathbb{L}_v} \text{ev}_h^* \alpha_h \cdot \psi_h^{k_h}. \end{aligned}$$

注 7.24. 文献 [CJR] 还预告了一个虚拟局部化公式, 该公式可应用于简化理论 (仅包含 R -环面作用) 或规范理论 (可应用于环境空间的全部自同构)。

现在考虑一个 ∞ -顶点。设 $\tau_v = (g, c, \beta)$, 且设 $\mathcal{U}_v = \mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta)$ 。则第一项计算为

$$\text{red dim } \mathcal{U}_v = \chi(f^* T_{\mathfrak{p}/BC_\omega^\times}) + 1 + \text{trop dim}$$

$$= \text{vir dim } \bar{M}_{g,n}(Z, \beta) + \sum_{h \in H} (c(h) + 1),$$

其中热带维数为 $3g - 4 + n$ 。注意所有接触阶均为负数，因此第二项至多为零。特别地，我们已证明

推论 7.25 ([CJR22]). 若 $\text{vir dim } \bar{M}_{g,n}(Z, \beta) < 0$ ，则 $[\mathcal{U}_v]^{\text{red}} = 0$ 。

我们还存在一个 平衡条件，其表述为

$$(1) \quad \sum_{h \in H} c(h) = \deg f^* \mathcal{O}(\infty) = \int_{\beta} c_1(V) - (2g - 2 + n).$$

可重写为

$$0 \geq \sum_{h \in H} (c(h) + 1) = \int_{\beta} c_1(V) - (2g - 2).$$

命题 7.26 ([CJR22]). 我们观察到，以下情况下不存在 ∞ -顶点：

- (1) 我们有 $g = 0$ 且 V 为 *nef*;
- (2) 我们有 $g = 1$ 且 V 为 *ample*，除非 $\beta = 0$ 且所有 $c(h) = -1$ 。

定义 7.27. 一个标记是 单位，当且仅当其接触阶为 -1 。

记号 7.28. 我们将单位扇区记为 $\mathbf{1}$ ，并记 $\tau_{v+1} = (g, c+1, \beta)$, $\mathcal{U}_{v+1} = \mathcal{U}_{g,c+1}(\infty, \beta)$ 以及 $\mathcal{R}_{v+1} = \mathcal{R}_{g,c+1}(\infty, \beta)$ 。

定理 7.29 ([CJR22, 定理 1.16–1.17]).

- (1) 存在一个映射 $F_1: \mathcal{U}_{v+1} \xrightarrow{s} \mathcal{C}^\circ \xrightarrow{\pi} \mathcal{U}_v$ ，其中 s 为 *birational*;
- (2) 我们有减少的虚拟循环的等式 $s_*[\mathcal{U}_{v+1}]^{\text{red}} = \pi_*[\mathcal{U}_v]^{\text{red}}$;
- (3) 若 D 是 X 上的素子，则 $F_{1*}(\text{ev}_1^* D \cap [\mathcal{U}_{v+1}]^{\text{red}}) = \left(\int_{\beta} D \right) [\mathcal{U}_v]^{\text{red}}$;
- (4) 考虑以下图示

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}_{v+1} & \xrightarrow{F} & \bar{M}_{g,n+1} \\ F_1 \downarrow & & \downarrow p \\ \mathcal{U}_v & \xrightarrow{F} & \bar{M}_{g,n}. \end{array}$$

$$\text{则 } F_*[\mathcal{U}_{v+1}]^{\text{red}} = p_* F_*[\mathcal{U}_v]^{\text{red}}.$$

例 7.30. 考虑 $g = 1$ 的情形，且 $Z_d \subset X = \mathbb{P}^N$ 为一个超曲面。我们只需考虑所有 $h \in H$ 下的 $\beta = 0$ 和 $c(h) = -1$ ，此时可以看到

$$\prod_h \text{ev}_h^* \alpha_h \cdot [\mathcal{U}_{1,c}(\infty, \beta)]^{\text{red}} = \text{ev}_{h^*}^* \left(\prod_h \alpha_h \right) \cap [\mathcal{U}_{1,1}(\infty, \beta)]^{\text{red}}.$$

命题 7.31 ([CJR22]). 事实上，我们有

$$\mathcal{U}_{1,1}(\infty, 0) \simeq \mathcal{R}_{1,1}(\infty, 0)$$

且等式

$$[\mathcal{U}_{1,1}(\infty, 0)]^{\text{red}} = c_{\dim X} \left(\mathcal{H}^\vee \boxtimes T_{\mathbb{P}/\text{BC}_\omega^\times} + \mathcal{O} - V \right).$$

例 7.32. 现在考虑五次三维簇 $Z_5 \subset \mathbb{P}^4$ 。则我们观察到 $\text{red dim } \mathcal{U}_V = \sum_{h \in H} (c(h) + 2)$ 。单位公理将问题简化为 $c(h) \leq -2$ 的情形。现在需要确定若所有 $c(h) = -2$ ，即等价于求解可能的 β 数量。平衡条件表明

$$\begin{aligned} \sum_{h \in H} c(h) &= \int_{\beta} c_1(V) - (2g - 2 + n) \\ &= 5\beta - (2g - 2 + n), \end{aligned}$$

这意味着 $0 \geq \sum (c(h) + 1) = 5\beta - (2g - 2)$ ，因而 $\beta \leq \frac{2g-2}{5}$ 。¹²

猜想 7.33 (Janda [CJR25, 猜想 1.6])。

(1) 我们有 $K(Q) = \log I_0(q) \cdot c_1(K_X^\vee) - \frac{1}{I_0}$ 。

(2) 规范理论满足 $\Omega \in I_0(q)^{2g-2+2n_1+3n_2} \cdot \mathbb{R}$ 。

推论 7.34 ([CJR25, 定理 1.7])。上述关于 (X, V) 的猜想蕴含了对 Z 的 *Yamaguchi-Yau* 有限生成性。

8. 五次三维簇高亏格 GW 不变量的结构 (郭帅)

8.1. 问题. 考虑五次三维簇 $X = X_5 \subset \mathbb{P}^4$ 。我们要问： X 中包含多少条亏格为 g 、次数为 d 的曲线？亏格零时，答案的前几项是

$$2875, \quad 609250, \quad 317206375, \quad \dots$$

由于 X 是 Calabi-Yau 三维簇，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 的虚维数为零；弦方程还给出 $\langle 1, \gamma_2, \dots, \gamma_n \rangle_{g,n,\beta} = 0$ ，唯一的例外是 $(g, n, \beta) = (0, 3, 0)$ 。因此定义主不变量

$$N_{g,\beta} := \langle \rangle_{g,0,\beta} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_g(X, \beta)]^{\text{vir}}} 1$$

并把它们收集成生成级数

$$F_g(Q) := \sum_{\beta \text{ 有效}} N_{g,\beta} Q^\beta.$$

不变量 $N_{g,\beta}$ 是有理数；真正希望得到的整数是 BPS 不变量 $n_{g,\beta}$ 。后者由 F_g 的正次数部分 F_g^+ 通过多重覆盖变换定义：

$$\sum_{g \geq 0} F_g^+(Q) \lambda^{2g-2} = \sum_{\substack{g \geq 0 \\ \beta > 0}} n_{g,\beta} \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \left(2 \sin \frac{k\lambda}{2} \right)^{2g-2} Q^{k\beta}.$$

只有 $n_{g,\beta}$ 才预期为整数；上面列出的数正是 $n_{0,d}$ 。

从表 2 可以看出，每一列最终都归零。这就是 Castelnuovo 界：对五次三维簇，一旦 $g > \frac{d^2+5d+10}{10}$ ，便有 $n_{g,d} = 0$ ；这一结论由刘治宇与阮勇斌 [LR22] 证明。表中各项的整数性则是 Gopakumar-Vafa 猜想的内容，由 Ionel-Parker [IP18] 证明。

在亏格零时，Candelas、de la Ossa、Green 与 Parkes 利用镜像上的周期积分计算了 F_0 ，这正是小节 3.2 讨论的内容。在高亏格时，Bershadsky、Cecotti、Ooguri 与 Vafa 给出递归关系，可以由所有 $h < g$ 的 F_h 确定 F_g ，但会留下有限多个未知常数。我们的目标是解释对数 GLSM 如何消除这一全纯模糊性。

¹²这正是有限生成性、全纯反常方程、orbifold 正则性与 conifold 间隙条件所预言的未知数个数。

表 2. 五次三维簇的首批 BPS 不变量 $n_{g,d}$

g	d = 1	d = 2	d = 3	d = 4	d = 5
0	2875	609250	317206375	242467530000	229305888887625
1	0	0	609250	3721431625	12129909700200
2	0	0	0	534750	75478987900
3	0	0	0	8625	-15663750
4	0	0	0	0	49250
5	0	0	0	0	1100
6	0	0	0	0	10
7	0	0	0	0	0

8.2. 亏格零与 B 模型的多项式结构. 回顾 小节 3.2, 五次三维簇的 I -函数为

$$I(q, z) = z \sum_{d \geq 0} q^{H/z+d} \frac{\prod_{m=1}^{5d} (5H + mz)}{\prod_{m=1}^d (H + mz)^5} = I_0 z + I_1 H + I_2 \frac{H^2}{z} + I_3 \frac{H^3}{z^2},$$

其各分量都被 Picard–Fuchs 算子

$$D^4 - 5q(5D + 1)(5D + 2)(5D + 3)(5D + 4), \quad D = q \frac{d}{dq}$$

所湮灭。若我们记 $J_k = I_k/I_0$ 和 $\frac{I_1}{I_0} = \log q + \tau(q)$, 则 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)} = q + O(q^2)$, 此时亏格零镜像定理表明

$$F_0(Q) = \frac{5}{2}(J_1 J_2 - J_3).$$

对我们而言, 把五次三维簇的公式放进一般的镜像对称框架更为有用。设 $\mathcal{X} = \{(X, \omega)\}$ 为一族 Calabi–Yau 三维簇, 其 Kähler 模空间为 $\mathcal{M} \ni Q = e^{2\pi i \omega}$; 设 $\mathcal{X}^\vee = \{(X^\vee, J)\}$ 为镜像族, 其复模空间为 $\mathcal{M}^\vee \ni q$ 。Picard–Fuchs 方程的解是 $X^\vee$ 上的周期, 并组合成

$$I(z) = zI_0\varphi_0 + I_1 + I_2 z^{-1} + I_3 z^{-2},$$

它位于 $z\varphi_0, \varphi_\alpha, \varphi^\alpha z^{-1}, \varphi^0 z^{-2}$ 的张成空间中。这里 $I_1 = \sum_\alpha I_1^\alpha \varphi_\alpha, I_2 = \sum_\alpha I_{2,\alpha} \varphi^\alpha, I_3 = I_{3,0} \varphi^0$, 镜像映射仍为 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)}$ 。

五次三维簇的复模直线上有三个特殊点: 大复结构点 $q = 0$ 、conifold 点 $q = 5^{-5}$ (有一个周期在此消失), 以及 orbifold (或 Landau–Ginzburg) 点 $q = \infty$ 。镜像映射在 $q = 0$ 附近定义, 其展开给出 Gromov–Witten 不变量; 在高亏格时, 我们还要在另外两个点施加边界条件。

现在, 我们用三点函数重新表述镜像定理。在 $\mathcal{M}^\vee$ 上选取局部坐标 q_i , 令 $\{\phi_i\}$ 为 A 侧对应的基, 定义

$$C_{ijk}^A(Q) := I_0^2 \langle \phi_i, \phi_j, \phi_k \rangle_{0,3}^\times, \quad C_{ijk}^B(q) := \int_{X^\vee} \partial_i \partial_j \partial_k \Omega \wedge \Omega.$$

定理 8.1 (镜像定理 [Giv98; LLY97]). 我们有 $C_{ijk}^A(Q(q)) = C_{ijk}^B(q)$ 。此外, $C_{ijk}^B \in \Delta^{-1}Q[q]$, 因此它在 $\mathcal{M}^\vee$ 上是全局定义的亚纯函数, 奇点仅沿判别式分布。

特别是, 在乘以 I_0 的适当幂次并应用镜像映射后, 一个亏格为零的生成函数变为 q 的有理函数, 且极点仅出现在判别式处。因此, 它由有限多个系数唯一确定。

例 8.2. 对于超平面基中的五次三维簇,

$$C_{111} = \frac{5}{1-5^5 q}.$$

例 8.3. 对于 $X = X_{3,3} \subset \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$, Yukawa 耦合为

$$\begin{aligned} C_{111} &= \frac{3^4 q_1 (2 + 3^3 q_1 + 3^3 q_2)}{\Delta}, & C_{222} &= \frac{3^4 q_2 (2 + 3^3 q_1 + 3^3 q_2)}{\Delta}, \\ C_{112} &= \frac{(1 - 3^3 q_1 - 3^3 q_2)(1 + 2 \cdot 3^3 q_1 - 3^3 q_2)}{\Delta}, \\ C_{122} &= \frac{(1 - 3^3 q_1 - 3^3 q_2)(1 - 3^3 q_1 + 2 \cdot 3^3 q_2)}{\Delta}, \end{aligned}$$

其中

$$\Delta = 1 - 3 \cdot 3^3 (q_1 + q_2) + 3 \cdot 3^6 (q_1^2 - 7q_1 q_2 + q_2^2) - 3^9 (q_1 + q_2)^3.$$

在高亏格情况下, 我们期望满足 $f_{g,i}^A$ 的标准化势函数

$$f_{g,i}^A(Q(q)) = f_{g,i}^B(q) \in \Delta^{-(2g-2+n)} \mathbb{Q}[q],$$

其中右侧由图的求和计算。

8.3. **BCOV Feynman 规则.** Feynman 规则与全纯反常方程见 [BCOV94]。对于五次三维簇, 张怀良、郭帅与李骏在 [CGL21] 中证明了多项式性, 在 [CGL26] 中证明了 Feynman 规则。

我们现在讨论 BCOV 递归作为 Feynman 规则。它来源于一个有限维模型, 用于描述辛变换的量子化, 如 小节 3.6 所示。设 $\mathcal{H} = \mathcal{H}^- \oplus \mathcal{H}^+ \subset \mathcal{H}_\infty$ 为辛结构, 其维度为 $d+1 = \dim \mathcal{H}^+ = \dim \mathcal{H}^-$, 并定义

$$R = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \text{End } \mathcal{H}, \quad \mathcal{Q}(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = (\mathbf{p}, D^{-1} \mathbf{x}) - \frac{1}{2} (\mathbf{p}, D^{-1} C \mathbf{p}).$$

给定总势 $F(\mathbf{h}, \mathbf{x})$, 形式地把变换后的势定义为高斯积分

$$f(\mathbf{h}, \mathbf{x}) := (\widehat{R}F)(\mathbf{h}, \mathbf{x}) = \ln \int e^{\hbar^{-1}(\mathcal{Q}(\mathbf{x}, \mathbf{p}') - \mathbf{x}' \mathbf{p}') + F(\mathbf{h}, \mathbf{x}')} d\mathbf{x}' d\mathbf{p}'.$$

通过驻点展开得到图的求和。此处, $D^{-1}C$ 为每条边提供传播子, F 为顶点提供贡献。

对于 Calabi-Yau 三维簇, 传播子根据指标数量分别表示为 $S^{\varphi\varphi}$ 、 S^φ 和 S , 而顶点则由标准化的 A-模关联子给出

$$P_{g,n}^A(Q) = I_0^{2-2g} \langle \phi_1, \dots, \phi_n \rangle_{g,n}^X.$$

需注意, 这些与解量子微分方程的算子 $S_\tau(z)$ 无关, 后者将在后续出现。

例 8.4. 对于亏格为二且无标记的五次三维簇, Feynman 规则表述为

$$\begin{aligned} f_2^B &= P_2 + \frac{1}{2} S^{\varphi\varphi} P_{1,1}^2 + \frac{1}{2} S^{\varphi\varphi} P_{1,2} + (S^{\varphi\varphi})^2 P_{1,1} + \frac{1}{8} (S^{\varphi\varphi})^2 P_{0,4} \\ &\quad + \frac{1}{8} (S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{1}{12} (S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{\chi}{24} S^{\varphi\varphi} P_{1,1} + \frac{1}{2} \frac{\chi}{24} S^{\varphi\varphi} S^{\varphi\varphi} \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\chi}{24} \left(\frac{\chi}{24} - 1 \right) S, \end{aligned}$$

其中 $\chi = \chi(X_5) = -200$ 。这是传播子的三次多项式。

如小节 3.4 所示, 这可以理解为对稳定图求和。顶点 v 贡献低亏格关联子 $P_{g_v, \text{val}(v)}$; 内边通过传播子收缩两个插入; 腿记录其余插入。每个图的权重为 $\frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|}$ 。照例,

$$g(\Gamma) = h^1(\Gamma) + \sum_v g_v, \quad 2g_v - 2 + \text{val}(v) > 0,$$

而 f_g^B 就是所有亏格为 g 的稳定图贡献之和。

8.4. 全纯反常方程. 现在把递归关系改写为微分方程。B 模型振幅 $\mathcal{F}_g(z, \bar{z})$ 并非全纯; 当 $g \geq 2$ 时, 它的非全纯性由下式控制:

$$\partial_{\bar{i}} \mathcal{F}_g = \frac{1}{2} \bar{C}_{\bar{i}}^{jk} \left(D_j D_k \mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j \mathcal{F}_r D_k \mathcal{F}_{g-r} \right).$$

其中, C_{ijk} 是 Yukawa 耦合, $\bar{C}_{\bar{i}}^{jk}$ 由 $\bar{C}_{\bar{i}\bar{j}\bar{k}}$ 通过 Weil-Petersson 度量提升两个指标得到, D_j 是 Hodge 模线丛的恰当导数。等式右侧的两项是 $\bar{\mathcal{M}}_g$ 的两个边界分量, 即一个非分离点和一个分离点。 $\frac{1}{2}$ 会遗忘两个分支的顺序。

若我们选择局部 $\bar{\partial}$ -原函数

$$\partial_{\bar{i}} S^{jk} = \bar{C}_{\bar{i}}^{jk}, \quad \partial_{\bar{i}} S^j = G_{i\bar{\ell}} S^{\ell j}, \quad \partial_{\bar{i}} S = G_{i\bar{\ell}} S^{\ell},$$

使得模全纯项后, 奇点方程退化为多项式偏微分方程

$$\frac{\partial \mathcal{F}_g}{\partial S^{jk}} = \frac{1}{2} \left(D_j D_k \mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j \mathcal{F}_r D_k \mathcal{F}_{g-r} \right).$$

这些传播子仅在全纯张量意义下定义, 这种自由度正是全纯模糊性的来源。

注 8.5. 在五次三维簇的单参数归一化变量下, 其表达式为

$$-\partial_0 P_g = \frac{1}{2} P_{g-1,2} + \frac{1}{2} \sum_{r=1}^{g-1} P_{r,1} P_{g-r,1}, \quad -\partial_1 P_g = 0.$$

要理解图求和为何满足该方程, 请注意在未标记的势中, 非全纯生成元仅出现在边因子中。沿传播方向的导数因此会选择一条边并将其截断。两个半边变为结果中低-亏格顶点上的标记, 而协变导数则通过除子方程与这些标记对应。我们通过截断一个环得到 $P_{g-1,2}$, 通过截断一条分离边得到 $P_{g1,1} P_{g2,1}$ 。

注 8.6. 为明确起见, 此蕴含关系仅为单向。BCOV 图规则 (亏格) 蕴含异常方程, 但异常方程本身并不唯一确定该图规则。为了恢复相同的解, 我们还需结合传播子约定、边界条件顶点数据。

若已知所有亏格低阶顶点, 则右端项已知, 从而可对非全纯生成元进行积分, 得到

$$P_g = P_g^{\text{particular}} + f_g(Y),$$

其中有限生成性给出全纯模糊性

$$f_g(Y) = P_g|_{A=B_1=B_2=B_3=0} = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g} Y^i, \quad Y = (1 - 5^5 q)^{-1}.$$

因此, 全纯反常方程在每个亏格仍留下 $3g - 2$ 个未知系数。

注 8.7. 对于五次三维簇, 度零数据与 orbifold 正则性共同消去 $\lceil \frac{3g-3}{5} \rceil + 1$ 个自由度, 而 conifold 间隙再给出 $2g-2$ 个条件。因此

$$3g-2 - \left(\left\lceil \frac{3g-3}{5} \right\rceil + 1 \right) - (2g-2) = \left\lfloor \frac{2g-2}{5} \right\rfloor$$

参数保持不变, 且确实是新的有效不变量。这正是 ∞ 个顶点未知数, 与式 (1) 预测一致, 即满足 $\beta \leq \frac{2g-2}{5}$ 的 β 的数量。

由此得到物理学家提出的猜想性算法: 结合 BCOV Feynman 规则、Landau–Ginzburg 点的 orbifold 正则性 (它是 LG/CY 对应的一种形式; 对五次三维簇, 郭帅、阮勇斌与 Janda 的相关工作仍在进行) 以及 conifold 间隙条件。还可以再加入 Gopakumar–Vafa 整性与 Castelnuovo 界。

8.5. 四种理论. 回顾节 7, 对数 GLSM 带有两个虚拟循环。约化循环恢复五次三维簇的 Gromov–Witten 理论; 典范等变循环则有一个单位根特化, 它是半单的, 因而可用 Givental–Teleman 理论计算。双分图求和

$$\Omega_{g,n}^{\text{GW}} = \sum_{\Gamma \text{ 二部}} \frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|} \left(\prod_{v \in V_{\infty}(\Gamma)} c_{g_v, \beta_v}^{\text{eff}} \right) \text{Cont}_{\Gamma}^{\text{can}}$$

用后者表示前者; 其中 ∞ -顶点带有有效不变量 $c_{g,\beta}^{\text{eff}}$ 。把这些不变量替换为形式参数 $\mathbf{C} = \{c_{g,\beta}\}$, 便得到扩展 $\mathbf{C}$ 族; 其顶点数据来自 MSP 与橡胶对数 GLSM 理论。我们将考虑以下四种理论。

- t -扭曲几何理论令 $\lambda_i = 0$, 并保留辅助权重 t 。它同时有稳定映射与稳定商两个版本; 稳定商版本给出下述亏格二局部化公式。
- 形式五次三维簇, 也就是形式 λ -扭曲理论, 令 $t = 0$ 且 $\lambda_i = \zeta_5^i \lambda$ 。它是半单 CohFT, 因而具有通用且可计算的 R-矩阵。
- 扩展 $\mathbf{C}$ 族介于上述理论之间, 其双分图同时含有形式顶点与 MSP 顶点。
- 五次三维簇的 Gromov–Witten 理论由 $\mathbf{C} = \mathbf{C}^{\text{eff}}$ 和 $\lambda \rightarrow 0$ 得到; 这正是我们要计算的理论。

警告 8.8. 在高亏格中, t^0 系数的 t 扭稳定商理论并非 λ^0 系数的形式 λ 扭理论。

8.6. 形式五次三维簇. 形式五次三维簇及其全纯反常方程见 [LP19]; 与扩展理论比较见 [GJR18]。

设 $E = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$ 与 $\pi: \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)$ 为通用曲线。 t 扭态循环为

$$e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\text{vir}},$$

其中 $[1]$ 具有等变第一陈类 t 。若从完全的 $(\mathbb{C}^\times)^5$ -等变周期出发, 则形式五次三维簇对应于单位根的特殊化

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\text{vir}, \lambda} := \left(e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\text{vir}}_{(\mathbb{C}^\times)^5} \right) \Big|_{t=0, \lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

其中 $\zeta_5 = e^{2\pi i/5}$ 。关系 $H^5 = \lambda^5$ 使量子乘积通常半单, 同时保留 λ 作为参数。

态空间、单位元与配对由

$$\mathcal{H}_\lambda = \mathbb{Q}(\lambda)[H]/(H^5 - \lambda^5), \quad \mathbf{1} = 1, \quad (\gamma_1, \gamma_2)^\lambda = \int_{\mathbb{P}^4, (\mathbb{C}^\times)^5} e(\mathcal{O}(5)) \gamma_1 \gamma_2 \Big|_{\lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

给出, CohFT 类为

$$\Omega_{g,n}^\lambda(\gamma_1, \dots, \gamma_n) = \sum_{d \geq 0} q^d \rho_* \left(\prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\text{vir}, \lambda} \right),$$

其中 ρ 忽略映射并稳定定义域。若通过 $\tau(q)H$ 位移, 且满足 $\tau(q) = I_1^\lambda(q)/I_0^\lambda(q)$, 则位移后的理论 $\Omega^{\lambda, \tau}$ 为半单。在扩展标量至 $Q(\zeta_5, \lambda)$ 后, 幂等基满足

$$\omega_{g,n}^\lambda(e_{\alpha_1}, \dots, e_{\alpha_n}) = \sum_{\alpha} \Delta_{\alpha}^{g-1} \prod_i \delta_{\alpha, \alpha_i}.$$

则 定理 3.24 给出

$$\Omega_{g,n}^{\lambda, \tau} = \sum_{\Gamma \in G_{g,n}} \frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|} \iota_* \text{Cont}_{\Gamma}$$

带 小节 3.4 装饰。携带 γ 的腿获得 $R^{-1}(\bar{\psi})\gamma$, 边获得

$$V_R(z_1, z_2) = \frac{\sum_{\alpha} e_{\alpha} \otimes e^{\alpha} - \sum_{\alpha} R^{-1}(z_1) e_{\alpha} \otimes R^{-1}(z_2) e^{\alpha}}{z_1 + z_2},$$

顶点获得拓扑场论 ω , 缺失的保单位部分通过 $T(z) = z(1 - R^{-1}(z)1)$ 插入遗忘标记处。

注 8.9. 我们发现边因子无极点。设定 $z_2 = -z_1$ 并利用以 $R^{-1}(z) = R^*(-z)$ 形式表达的辛条件, 分子消失。因此, 其可被 $z_1 + z_2$ 整除, 且 V_R 是两个余切线变量的幂级数。 $z_1^p z_2^q$ 的系数位于带 $\psi_1^p \psi_2^q$ 的节点上, 与相邻拓扑场论张量收缩后, 将分支粘合。

8.7. 如何计算 R-矩阵。为计算 R-矩阵, 先从等变 I-函数出发:

$$I^\lambda(q, z) = z \sum_{d \geq 0} q^d \frac{\prod_{m=1}^{5d} (5H + mz)}{\prod_{m=1}^d ((H + mz)^5 - \lambda^5)} = zI_0 + I_1^\lambda H + z^{-1} I_2^\lambda H^2 + \dots$$

由于 H 的系数与 λ 无关, $I_1^\lambda = I_1 - I_0 \log q$ 以及镜像位移 $\tau(q) = I_1^\lambda(q)/I_0(q)$ 都不含对数项。设

$$D = q \frac{d}{dq}, \quad Y = (1 - 5^5 q)^{-1}, \quad L = Y^{1/5}$$

并引入基

$$\phi_k = I_{1,1} \cdots I_{k,k} H^k, \quad \bar{\phi}_k = I_0 L^{-k-1} \phi_k,$$

其中对角线 Birkhoff 因子由递归定义

$$I_{p,0} = I_p, \quad I_{p,r} = \frac{I_{p-1,r-1}}{I_{r-1,r-1}} + D \left(\frac{I_{p,r-1}}{I_{r-1,r-1}} \right), \quad 1 \leq r \leq p,$$

因此, 特别地, $I_{1,1} = 1 + D\tau$ 。恒等元和典范坐标由下式给出

$$e_{\alpha} = \frac{1}{5} \sum_{i=0}^4 h_{\alpha}^{-i} \frac{\phi_i}{L^i}, \quad u_{\alpha} = h_{\alpha} \int_0^q (L(s) - 1) \frac{ds}{s}, \quad h_{\alpha} = \zeta_5^{\alpha} \lambda.$$

我们将使用量子微分方程来确定 R-矩阵对 q 的依赖性。基本解满足

$$zDS_{\tau}(z) + S_{\tau}(z)H = M_{\tau}S_{\tau}(z), \quad M_{\tau} = \dot{\tau}\star, \quad \dot{\tau} := (1 + D\tau)H = I_{1,1}H,$$

在归一化的标准方向 α 上, 静止相渐近展开给出

$$(S_{\tau})_{i\bar{\alpha}}(z)C_{\alpha}(z)^{-1} = e^{u_{\alpha}/z} R_{i\bar{\alpha}}(z),$$

因此

$$(zD + h_{\alpha}L)R_{i\bar{\alpha}} = \sum_j (M_{\tau})_i^j R_{j\bar{\alpha}}.$$

此处, $C_\alpha(z)$ 是 $q = 0$ 量子 Riemann-Roch (等价于 Gamma 函数) 因子, 与对称条件结合后, 确定了微分方程无法观测的常数。如 小节 3.7 结尾所述, 微分方程给出递归关系和初始条件, 而振荡积分提供初始条件。

写 $R(z) = \text{Id} + R_1 z + R_2 z^2 + \dots$ 。利用上述方程, 可以由前面的系数依次确定每个 R_{k+1} 。五次三维簇之所以可处理, 有两个原因。第一, 单位根基分成五个扇区, 而模 5 的电荷规则使每一行只允许一种余数模式, 所以大多数矩阵元在计算开始前就已经为零。第二, 每个系数都属于有限生成环

$$\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y], \quad A = \frac{DI_{1,1}}{I_{1,1}}, \quad B_k = \frac{D^k I_0}{I_0},$$

因此, 稳定图求和归结为有限次代数运算。

注 8.10. 特别地, 固定亏格后, 由维数限制只需有限多个 R -矩阵系数。在 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上, 只有总次数不超过 $3g - 3 + n$ 的类有贡献, 其余类的积分均为零。因此, 对无标记势只需 $R_0, \dots, R_{3g-3}$: 亏格 4 的计算止于 z^9 , 亏格 5 的计算止于 z^{12} 。

8.8. 亏格二。本节讨论的亏格二镜像公式由郭帅、Janda 与阮勇斌 [GJR17] 给出。

现在分别沿两条路径完成亏格二的计算。几何路径使用 t -扭曲稳定商理论: 先由虚拟局部化得到五项贡献, 再通过稳定商穿墙公式回到五次三维簇的 Gromov-Witten 理论。形式路径则使用半单的 λ -扭曲理论与 R -矩阵计算稳定图求和; 这只给出形式主导部分, 还须加入有效和亚纯的剩余图。

记号 8.11. 写

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n}^{t, \text{SQ}} := \sum_{d \geq 0} q^d \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\text{vir}}} e(R\pi_* \mathcal{L}^{\otimes 5} \otimes [-1]) \prod_i \text{ev}_i^*(\alpha_i),$$

其中 $\mathcal{L}$ 是通用稳定商线丛, 而 $c_1^{\text{CX}}([-1]) = -t$ (我们稍后将返回符号约定)。这是稳定商的符号约定, 与上方稳定映射循环中出现的 $[1]$ 不同。

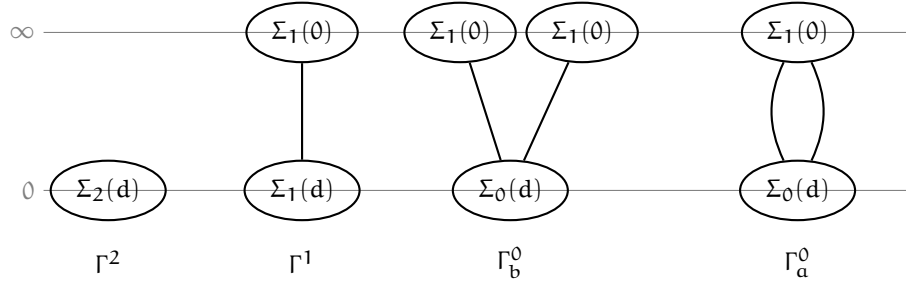


图 6. 亏格二的四个非恒定局部化图; 每个顶点均画成相应的 Riemann 曲面分量。

这四个非恒定图在 图 6 中绘制, 其贡献为

$$\begin{aligned} \text{Cont}_{\Gamma^2} &= \langle \rangle_{2,0}^{t, \text{SQ}}, \\ \text{Cont}_{\Gamma^1} &= - \left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4 t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi)} \right\rangle_{1,1}^{t, \text{SQ}}, \\ \text{Cont}_{\Gamma_b^0} &= \left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4 t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_1)}, \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4 t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{t, \text{SQ}}, \end{aligned}$$

对于双边图, 记 $H_1 = H \otimes 1$ 、 $H_2 = 1 \otimes H$, 则

$$\text{Cont}_{\Gamma_a^0} = \left\langle \frac{\frac{5}{3}(H^3 \otimes H^4 + H^4 \otimes H^3)t^{-1} + \frac{65}{24}H^4 \otimes H^4 t^{-2}}{(t-5H_1)(t-5H_1-\psi_1)(t-5H_2)(t-5H_2-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{t, \text{SQ}}.$$

注意: 这些关联子位于 $\mathbb{P}^4$ 上, 因此 H^4 存在且非零。

第五项来自度零图, 即常数

$$-2c_{2,0} = -\frac{5}{144}, \quad c_{2,0} = -\frac{1}{2}N_{2,0} = \frac{5}{288},$$

将五项相加, 可得局部化的恒等式

$$F_2^{\text{SQ}}(q) = \text{Cont}_{\Gamma_2} + \text{Cont}_{\Gamma_1} + \frac{1}{2} \text{Cont}_{\Gamma_a^0} + \frac{1}{2} \text{Cont}_{\Gamma_b^0} - 2c_{2,0},$$

其中两个 $\frac{1}{2}$ 因子分别来自 Γ_a^0 与 Γ_b^0 的自同构。

设 $Q = qe^{\tau(q)}$ 与 $L = (1-5^5q)^{-1/5}$, 其中 $\tau(q) = I_1(q)/I_0(q) - \log q$ 为普通镜像平移。现在应用稳定商壁交叉, 可得精确恒等式

$$F_2^{\text{GW}}(Q) = I_0(q)^2 F_2^{\text{SQ}}(q).$$

引入 $D_u = L^{-1}q \frac{d}{dq}$ 及生成元

$$\mathcal{X}_k = D_u^k \log \frac{I_0}{L}, \quad \mathcal{Y}_k = D_u^k \log \frac{I_0 I_{1,1}}{L^2}, \quad I_{1,1} = 1 + q \frac{d\tau}{dq}, \quad D_u L = \frac{1}{5}(L^5 - 1),$$

各扭曲图的贡献涉及额外生成元。对我们的关键点在于, 上述线性组合中这些项相互抵消, 仅保留精确的有限生成性变量。记 $X = \mathcal{X}_1$ 与 $Y_1 = \mathcal{Y}_1$, 可得

$$\begin{aligned} F_2^{\text{GW}}(Q) = \frac{I_0^2}{L^2} & \left(\frac{70}{9} \mathcal{X}_3 + \frac{575}{18} X \mathcal{X}_2 + \frac{557}{72} X^3 + \frac{5}{6} Y_1 \mathcal{X}_2 \right. \\ & - \frac{629}{72} Y_1 X^2 - \frac{23}{24} Y_1^2 X - \frac{1}{24} Y_1^3 \\ & + \frac{125}{36} \mathcal{X}_2 L^4 - \frac{5}{24} X^2 L^4 - \frac{35}{9} Y_1 X L^4 - \frac{5}{24} Y_1^2 L^4 \\ & - \frac{1441}{300} X L^3 - \frac{41}{300} Y_1 L^3 + \frac{31459}{7200} X L^8 + \frac{2141}{7200} Y_1 L^8 \\ & \left. + \frac{29621}{12000} L^{12} - \frac{116369}{36000} L^7 + \frac{547}{750} L^2 \right). \end{aligned}$$

若在大半径处展开, 则可得

$$F_2^{\text{GW}}(Q) = -\frac{5}{144} + \frac{575}{48}Q + \frac{5125}{2}Q^2 + \frac{7930375}{6}Q^3 + O(Q^4),$$

这些系数即为 Gromov–Witten 不变量 $N_{2,d}$, 而非表 2 的 BPS 整数。

现在转向形式路径。 $\Omega_{2,0}^\lambda$ 的 Givental–Teleman 公式是七个亏格二无腿稳定图之和, 见图 7。这里只需要 $R^{-1}(z)$ 到 z^3 项; 平移作用把这七种拓扑展开成 17 个带装饰的分层。

注 8.12. 这些是稳定曲线的对偶图, 而非图 5 的图, 后者是通过将对数 GLSM 的约化理论应用于热带分解公式所得到的刚性热带型。这里的两组拓扑结构恰巧重合, 但每种情况下顶点的含义不同: 在这里, 它代表域曲线的一个分支, 携带一个拓扑场论张量; 在那里, 它则是一个双分图热带曲线的层级, 携带对数结构或 ∞ -顶点模问题。

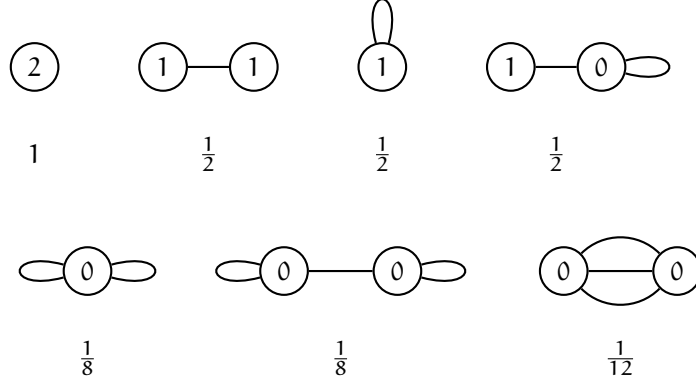


图 7. 亏格二、无腿的七个稳定图。顶点标有其亏格，每个图的权重为 $\frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|}$ 。幻灯片中，每个顶点均画成相应的 Riemann 曲面分量。

对于形式化的路径，我们通过内在方式定义归一化的势

$$P_2^\lambda := \frac{Y}{I_0^2} F_2^\lambda, \quad Y = L^5.$$

将完整的图求和约束于 $\mathbb{Q}[L, x_1, x_2, x_3, y_1]$ ，其等于

$$\begin{aligned} P_2^\lambda = & -\frac{1}{128} L^{12} - \frac{23}{960} L^8 x_1 - \frac{9}{640} L^8 y_1 + \frac{109}{16000} L^7 \\ & - \frac{3}{80} L^4 x_1^2 - \frac{19}{320} L^4 x_1 y_1 - \frac{3}{80} L^4 y_1^2 - \frac{1}{64} L^4 x_2 \\ & + \frac{19}{1920} L^3 x_1 - \frac{47}{48000} L^2 \\ & - \frac{67}{1152} x_1^3 - \frac{101}{1152} x_1^2 y_1 - \frac{5}{48} x_1 y_1^2 - \frac{1}{24} y_1^3 \\ & - \frac{25}{288} x_1 x_2 - \frac{1}{48} x_2 y_1 - \frac{19}{1152} x_3. \end{aligned}$$

为清晰起见，此即精确的 λ 扭曲答案，而非 F_2^{GW} 。另请注意， $Y = L^5$ 为判别生成元，而 y_1 为对数导数生成元。

8.9. 有限生成性与扩展族。回顾前述有限生成环 $\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y]$ ，赋予它分次

$$\deg A = \deg B_1 = 1, \quad \deg B_2 = 2, \quad \deg B_3 = 3, \quad \deg Y = 0.$$

对前述 $\phi_k = I_{1,1} \cdots I_{k,k} H^k$ ，设

$$\tilde{\Omega}_{g,n}^\lambda := 5^{g-1} \left(\frac{Y}{I_0^2} \right)^{g-1} \Omega_{g,n}^{\lambda, \tau}.$$

定理 8.13 (分次有限生成性 [GJR18]). 我们有

$$\tilde{\Omega}_{g,n}^\lambda(\phi_{a_1}, \dots, \phi_{a_n}) \in \bigoplus_{k \geq 0} \lambda^{5k} H^{2(3g-3+\sum_i a_i-5k)}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}, \mathbb{Q}) \otimes \mathcal{R}_{3g-3+\sum_i a_i}.$$

因此, 组装二分剩余图后, 扩展族的非等变分量满足

$$p_{g,n}^C = 5^{1-g} \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \tilde{\Omega}_{g,n}^C(\phi_1^{\otimes n}) = \left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1} \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \Omega_{g,n}^C(\phi_1^{\otimes n}) \in \mathcal{R}_{3g-3+n}.$$

特别地, 对固定的 (g, n) , 只会出现有限多个分次单项式; R -矩阵也只有不超过 $3g-3+n$ 阶的项可能贡献。

我们通过二分图求和组织扩展理论

$$\Omega_{g,n}^{C,\lambda} = \sum_{\Gamma \text{ 二部}} \frac{1}{|\text{Aut } \Gamma|} \prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} C_{g_v, \mu_v}^\infty(C; \vec{a}_v) \prod_{v \in V_0(\Gamma)} C_{g_v, \vec{\delta}_v}^\lambda(\vec{a}_v) \prod_{e \in E(\Gamma)} V_e,$$

其中 C^∞ 是有效或亚纯顶点因子, C^λ 是形式零顶点关联子, μ_v 与 $\vec{\delta}_v$ 记录相邻边的次数, V_e 是边因子。只有完成整个图求和之后才取 $\lambda \rightarrow 0$ 极限。令 $C = 0$, 只留下形式 λ -扭曲理论的主导扇区; 令 $C = C^{\text{eff}}$ 并取 $\lambda \rightarrow 0$, 则恢复五次三维簇的 Gromov–Witten 理论。对通用边求导会把该边切开, 从而产生全纯反常方程, 而有效顶点保持不变。

为推导全纯反常方程, 写出 $p_g^C := p_{g,0}^C$ 并引入

$$\mathcal{U} = B_1, \quad \mathcal{V} = A + 2B_1, \quad \mathcal{V}_2 = D\mathcal{U} + \mathcal{U}^2 - \mathcal{U}\mathcal{V}, \quad \mathcal{V}_3 = (D + \mathcal{V})\mathcal{V}_2,$$

两个非全纯方向

$$\partial_1 = \partial_{\mathcal{U}}, \quad \partial_0 = \partial_{\mathcal{V}} - \mathcal{U} \partial_{\mathcal{V}_2} - \mathcal{U}^2 \partial_{\mathcal{V}_3}.$$

定理 8.14 (扩展族的全纯反常方程 [GJR18]). 我们有

$$-\partial_0 p_g^C = \frac{1}{2} p_{g-1,2}^C + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g_1+g_2=g \\ g_1, g_2 \geq 1}} p_{g_1,1}^C p_{g_2,1}^C, \quad -\partial_1 p_g^C = 0.$$

我们通过 小节 8.4 的切割论证来证明这一点, 因为 R -矩阵传播子的导数很简单

$$5\mathcal{B}_{\partial_0} = \bar{\phi}_1 \otimes \bar{\phi}_1, \quad 5\mathcal{B}_{\partial_1} = \bar{\phi}_0 \otimes \bar{\phi}_2 + \bar{\phi}_2 \otimes \bar{\phi}_0.$$

R^{-1} 与每条边的导数仍落在同一个分次环中。因此, 切开一条求过导的边后, 结果闭合于 $\mathcal{R}$ 中的低亏格关联子。令 $C = 0$, 便得到形式 λ -扭曲理论的同组方程。

8.10. 边界条件. 我们用两类边界条件来约束全纯模糊性。

首先, 我们在 orbifold 或 Landau–Ginzburg 点 $q = \infty$ 处使用正则性, 等价于 $L \rightarrow 0$ 。对于形式或组装后的扩展势 F_g^* , 设定

$$\mathcal{P}_g^{\text{orb},*} := \left(\frac{L}{I_0}\right)^{2g-2} F_g^* = \Phi_g^*(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \mathcal{X}_3, \mathcal{Y}_1, L^{-1}, L^5).$$

定理 8.13 限制了 L 可能出现的 Laurent 幂。形式 LG/CY 对应表明: 经过解析延拓, 并识别归一化的 CY 基与 LG 基之后, 同一个形式 R -矩阵多项式描述两个相。因此

$$\lim_{L \rightarrow 0} \Phi_g^*(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \mathcal{X}_3, \mathcal{Y}_1, L^{-1}, L^5) \text{ 存在,}$$

若 $f_g(Y) = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g} Y^i$ 且 $Y = L^5$, 五次三维簇的界为

$$a_{i,g} = 0 \quad \text{当 } i \leq \left\lceil \frac{3(g-1)}{5} \right\rceil.$$

注意, 这一陈述针对组装并归一化后的图贡献, 而不是单个未经组装的亚纯顶点或橡胶顶点关联子。

其次, 考察 conifold 点。令

$$q = 5^{-5}(1+t_c)^{-1}, \quad T_c = \frac{I_1^{\text{co}}(t_c)}{I_0^{\text{co}}(t_c)},$$

其中 $I_0^{\text{co}}, I_1^{\text{co}}$ 是一对局部 conifold 周期, 并归一化为消失平坦坐标 T_c 在 conifold 点满足 $T_c = 0$ 。给定有限生成数据中的有理表达式 f , 把所有生成元关于 T_c 的 Laurent 展开代入, 便得到其 conifold 值 f^{co} 。定理 8.13 给出极点阶数界

$$F_g^{\text{C,co}} = O\left(T_c^{-(2g-2)}\right),$$

但我们需要更强的 间隙条件

$$F_g^{\text{co}} = \frac{c_g}{T_c^{2g-2}} + O(1),$$

即所有中间负幂 $T_c^{-(2g-3)}, \dots, T_c^{-1}$ 均消失。这是 $2g-2$ 个条件, 且不被有限生成性所蕴含。

猜想 8.15 (形式 conifold 间隙). 形式 λ -扭曲势具有通用主导项

$$F_g^{\lambda,\text{co}} = \frac{(-1)^{g-1} B_{2g}}{2g(2g-2) T_c^{2g-2}} + O(1),$$

其中 B_{2g} 是伯努利数。

例 8.16. 在亏格二时, 计算得到的展开为

$$F_2^{\lambda,\text{co}} = \frac{1}{240 T_c^2} + \frac{31}{6000} - \frac{7169}{3600000} T_c + \frac{22951}{45000000} T_c^2 + O(T_c^3).$$

这给出的是亏格二的间隙, 而不只是极点阶数的上界。

我们还需考虑在其余图中出现的具有有理后裔插入的正式关联子, 即

$$C_{g,\vec{\delta}}^{\lambda}(\vec{a}) := \left\langle \frac{H^{3-a_1}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_1} - \psi_1\right)}, \dots, \frac{H^{3-a_n}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_n} - \psi_n\right)} \right\rangle_{g,n}^{\lambda}$$

其中 $\delta_i \geq 1$ 和 $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 。

猜想 8.17 (带特殊插入的正则性). 我们有 $\left(C_{g,\vec{\delta}}^{\lambda}(\vec{a})\right)^{\text{co}} = O(1)$ 。

固定 $\vec{a}$ 和 $\vec{\delta}$ 后, ψ -展开中的单项可能有极点。这里的断言针对完整的有理后裔插入; 在进一步对 $\vec{a}$ 作剩余图求和之前, 其负幂已经相互抵消。它只涉及这些特定的形式关联子, 并不声称每个未经组装的亚纯关联子都正则。

我们可以利用 猜想 8.15 and 8.17 将间隙转移到五次 Gromov-Witten 理论中。剩余图的贡献形式为

$$\sum_{\vec{a}} \prod_{v \in V_{\infty}(\Gamma)} I_0^{2g_v-2+\ell(\mu_v)} C_{g_v, \mu_v}^{\infty}(\vec{a}_v) \prod_{v \in V_0(\Gamma)} C_{g_v, \vec{\delta}_v}^{\lambda}(\vec{a}_v),$$

而 C^{∞} 因子是 q 的有限多项式, 所以在 conifold 点正则。形式理论的主导间隙与特殊关联子的正则性合在一起, 便推出扩展族的间隙, 继而推出五次三维簇的间隙。

注 8.18. 猜想 8.15 and 8.17 在一般情形仍是未解决的猜想, 但郭帅、Janda 与阮勇斌已在五次三维簇上验证到 $g \leq 5$ 。扩展族的极点阶数界是定理; 间隙则依赖上述两个猜想, 不过在 $g \leq 5$ 时也已由显式计算证明。因此, 在这些讲座举行时, 五次三维簇 Gromov–Witten 理论的全亏格间隙是条件性结论, 而 $g \leq 5$ 时无条件成立。¹³

综上, 先由 Picard–Fuchs 数据计算 Givental R-矩阵与算子 $S_\tau(z)$, 再得到形式稳定图和亚纯剩余图, 利用全纯反常方程与有限生成性, 最后施加 orbifold 与 conifold 边界条件, 便可确定 F_g^{GW} 。

9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 高亏格 GW 理论的结构 (郭帅)

本讲义基于与许景毅、张庆生的合作成果。

9.1. X_p 的几何. 我们将考虑全空间

$$X_p := \text{Tot}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(p-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-p-1)),$$

这是一个非紧 toric Calabi–Yau 三维簇。当 $p=0$ 时, 它就是 resolved conifold。

设 $N \simeq \mathbb{Z}^3$ 为秩 3 的格, $M := \text{Hom}(N, \mathbb{Z})$ 为其对偶格; 把 M 等同于 $\mathbb{T} \simeq (\mathbb{C}^\times)^3$ 的特征标格。 X_p 的扇的一维锥由

$$b_1 = (1-p, -1, 1), \quad b_2 = (0, 1, 1), \quad b_3 = (1, 0, 1), \quad b_4 = (0, 0, 1),$$

生成, 而 X_p 以 $\mathbb{T}$ 为开稠密子集。利用对偶向量 $e_3^\vee \in M$, 得到 Calabi–Yau 子环面

$$\mathbb{T}' := \ker(\chi^{e_3^\vee} : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}^\times) \simeq (\mathbb{C}^\times)^2,$$

其作用保持 Calabi–Yau 形式。toric 图由两个三角形组成, 对应于环面作用的两个不动点。在第一个不动点处, $\mathbb{T}'$ -作用的权重为

$$(0, 1), \quad (1, 0), \quad (-1, -1),$$

而在第二个不动点处, 它们为

$$(0, -1), \quad (1, 1-p), \quad (-1, p).$$

因此, 可以在这两个不动点处作局部化, 把不变量表示为等变上同调中的量。这里 $H_{\mathbb{T}'}^*(\text{pt}) = \mathbb{C}[\lambda_1, \lambda_2]$ 。

当 $p \geq 2$ 时, X_p 的 toric 图不是凸的, 因而 X_p 并非半射影。这正是现有文献没有涵盖这一情形的原因; 我们将在小节 9.5 中进一步解释。

9.2. **CGMPS 猜想.** 2007 年, Caporaso、Griguolo、Mariño、Pasquetti 与 Seminara 研究了 X_p 的 Gromov–Witten 理论。记

$$\check{F}_g^{X_p}(w, \hbar) := \sum_{g \geq 0} \check{F}_g^{X_p}(w) \hbar^{2g-2}$$

为总自由能。他们精确计算了亏格一部分, 并提出如下 Ansatz:

$$(2) \quad \check{F}_g^{X_p} = \frac{\tilde{\mathcal{P}}_g(w, p)}{(w - w_c)^{5g-5}}, \quad \tilde{\mathcal{P}}_g(w, p) = \sum_{i=1}^{5g-5} a_{g,i}(p)(w-1)^i$$

对于 $g \geq 2$ 。此处, 变量 w 与 Kähler 参数 q 通过 $w = 1 - q$ 和 $w_c = 1 - \frac{1}{p^2}$ 相关联。我们的约定在 $F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \check{F}_g^{X_p}$ 方面与 $g \geq 2$ 不同。

¹³此后, Chang–Guo–You–Zhang 在 [CGYZ26] 中宣布了五次三维簇 Gromov–Witten 理论的全亏格 conifold 间隙的证明。上面的两个形式理论猜想是另外的命题。

分析亏格-零不变量的渐近行为, CGMPS 定义了缩放弦耦合常数为

$$z^{5/2} = \hbar^{-2} \frac{p^8}{4w_c^5} (w - w_c)^5$$

并引入了 双标度极限 $F_{ds}(z)$, 该量由 $\check{F}^{X_p}(w, \hbar)$ 在令 $w \rightarrow w_c$ 和 $\hbar \rightarrow 0$ 且 z 固定时得到。将他们的亏格-零和亏格-一阶结果与 Ansatz 结合可得

$$F_{ds}(z) = -\frac{4}{15} z^{5/2} - \frac{1}{48} \log z + \sum_{g \geq 2} b_g z^{-5(g-1)/2},$$

其中 $b_g = \left(\frac{p^8}{4w_c^5}\right)^{g-1} \tilde{\mathcal{P}}_g(w_c, p)$ 。

猜想 9.1 (CGMPS [Cap+07]). 双标度极限 $F_{ds}(z)$ 与 $F_{(3,2)}(z)$ (即 (3,2) 的极小模型的自由能) 一致。

(3,2) 极小模型的自由能形式为

$$F_{(3,2)}(z) = -\frac{4}{15} z^{5/2} - \frac{1}{48} \log z + \sum_{g \geq 2} a_g z^{-5(g-1)/2}, \quad a_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g,$$

其中

$$\left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,3g-3}} \psi_1^2 \cdots \psi_{3g-3}^2,$$

因此, 我们看到 猜想 9.1 等价于对所有 $g \geq 2$ 成立的陈述: $b_g = a_g$ 。

9.3. 主要结果. 节 8 中的全局镜像对称框架在这里同样适用。目标是描述 $F_g^{X_p}$ 在一维 B 模型模空间三个边界点附近的行为。极限 $q \rightarrow 0$ 是大复结构极限, 给出 A 模型变量 Q 下的 Gromov–Witten 展开; 在 $q \rightarrow 1$ 处, 我们用带 framing 的 R-矩阵证明 F_g 正则。更有意思的是, $q \rightarrow \frac{1}{p^2}$ 是一个高阶临界点。不同于普通 conifold 点的亏格 g 主导极点阶数 $2g-2$, 这里的退化允许最高 $5g-5$ 阶极点; 其主导系数由 (3,2) 极小模型决定。

定理 9.2. 对于任意整数 $p \geq 2$ 和 $g \geq 2$, X_p 的 Gromov–Witten 势由谱曲线 $\mathcal{C}$ 的 Eynard–Orantin 拓扑递归计算得出, 即

$$F_g^{X_p}(Q) = (-1)^{g-1} \mathcal{F}_g^{X_p}(q).$$

特别地, 这给出重构猜想的一个非半射影 toric Calabi–Yau 例子。

定理 9.3. 对于 $g \geq 2$, 势 $F_g^{X_p}$ 是一个有理函数的展开式

$$F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \frac{\mathcal{P}_g(\Delta, p^2)}{\Delta^{5g-5}}, \quad \Delta := \frac{1-p^2q}{1-q} = \frac{p^2(w-w_c)}{w},$$

其中 $\mathcal{P}_g \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}} \mathbb{Q}[p^2][\Delta]_{\leq 5g-5}$ 。

特别地, 这证明了结构 Ansatz 式 (2)。

为识别双标度极限, 仍需确定 $\mathcal{P}_g$ 在 $\Delta = 0$ 处的常数项。

定理 9.4. $\mathcal{P}_g$ 的常数项为

$$\mathcal{P}_g(0, p^2) = \frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}} \frac{1}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g.$$

由于 $\tilde{\mathcal{P}}_g(w_c, p) = \mathcal{P}_g(0, p^2) \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^4} \right)^{5g-5}$, 定理 9.4 给出

$$b_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g = a_g,$$

这证明了 猜想 9.1。

9.4. X_p 的 **Gromov–Witten** 理论. 局部曲线的等变理论与局部化公式见 [BP08]。

由于 X_p 非紧, 模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(X_p, d)$ 并不固有, 虚基本类的次数也无法直接定义。为定义这些不变量, 我们引入环面作用, 并转到 $\mathbb{P}^1$ 上的扭曲理论, 在那里应用虚拟局部化。

我们选择一个框架 $f \in \mathbb{Z}$, 并令 $\mathbb{T}_f := \ker(\lambda_2 - f\lambda_1)$ 。两个局部化权重行, 每行包含一个零权重, 为

$$\begin{bmatrix} 0 & f & 1 & -f-1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -f & 0 & 1-fp+f & -1+fp \end{bmatrix}.$$

若 $f \neq 0$, 则缩放特征量可得到等价的对称权重向量

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -f & f \end{bmatrix}, \quad f = 1 - p + \frac{2}{f},$$

并记调整后的环面为 $\mathbb{T}_f$ 。若 $H_{\mathbb{T}_f}^*(pt) = \mathbb{C}[\lambda]$, 此归一化则

$$\lambda_1 = -\frac{2}{f}\lambda, \quad \lambda_2 = -2\lambda.$$

令 $\pi: \overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\mathbb{P}^1, d) \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1, d)$ 为遗忘映射, 且令 ev 为标记处的求值。则我们定义

$$N_{g,d}^{X_p} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1, d)]_{\mathbb{T}_f}^{\text{vir}}} e_{\mathbb{T}_f}^{-1}(R^\bullet \pi_* ev^*(\mathcal{O}(p-1) \oplus \mathcal{O}(-p-1))),$$

其中 $e_{\mathbb{T}_f}$ 是等变欧拉类。对于 $p=0$, 此式特化为通常的解析锥公式。

我们得到一个 CohFT $\Omega^{\lambda,f}$, 其态空间为等变上同调环

$$H_{\mathbb{T}_f}^*(\mathbb{P}^1) = \frac{\mathbb{C}[H, \lambda]}{(H+\lambda)(H-\lambda)}$$

和配对

$$(a, b) := \int_{\mathbb{P}^1} a \cup b \cup e_{\mathbb{T}_f}^{-1}(\mathcal{O}(p-1) \oplus \mathcal{O}(-p-1)).$$

在平坦基 $\{1, H\}$ 中, Gram 矩阵由

$$\frac{1}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)} \begin{pmatrix} 2fp\lambda^{-3} & (1-f^2-p^2)\lambda^{-2} \\ (1-f^2-p^2)\lambda^{-2} & 2fp\lambda^{-1} \end{pmatrix}.$$

我们定义关联子为

$$\Omega_{g,n}^{\lambda,f}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) := \sum_{d \geq 0} st_* \left(\prod_{i=1}^n ev_i^* \alpha_i \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1, d)]^{\text{vir}, \lambda, f} \right) e^{-dt},$$

其中 st 是遗忘映射到 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 。扭曲的虚拟类由

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1, d)]^{\text{vir}, \lambda, f} := e_{\mathbb{T}_f}^{-1}(R^\bullet \pi_* ev^*(\mathcal{O}(p-1) \oplus \mathcal{O}(-p-1))) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1, d)]_{\mathbb{T}_f}^{\text{vir}}.$$

设 $Q = (-1)^{p+1} e^{-t}$ 。则亏格- g 势由

$$F_g^{X_p}(t) = \int_{\overline{\mathcal{M}}_g} \Omega_{g,0}^{\lambda,f}.$$

注 9.5. 度为正的不变量 $N_{g,d \geq 1}^{X_p}$ 通过拓扑顶点 [LLLZ09] 与 f 无关, 且其 λ 独立性也源自 定理 9.8。在证明 定理 9.3 时, 我们将利用 f 的独立性。

在亏格零中, 我们有

$$N_{0,d}^{X_p} = \frac{(-1)^{(p+1)d-1}}{d^3} \binom{p^2 d - 1}{d-1}, \quad d \geq 1,$$

这使得我们能够精确计算 Yukawa 耦合:

$$Y = -\partial_t^3 F_0^{X_p}(t) = \frac{1 - f^2 - p^2}{((p-f)^2 - 1)((p+f)^2 - 1)} + \frac{q}{p^2 q - 1}.$$

此处, q 与 Q 通过镜像映射 $Q = q(1-q)^{p^2-1}$ 相关联。利用 $(v_1 \star v_2, v_3) = \Omega_{0,3}^{\lambda,f}(v_1, v_2, v_3)$ 评估量子乘积, 我们得到

$$H \star H = -\frac{(f^2 - 1)q + 1}{p^2 q - 1} \lambda^2 \mathbf{1} - \frac{2fpq}{p^2 q - 1} \lambda H,$$

或以矩阵形式表示为

$$H \star = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2 q-1} \lambda^2 \\ 1 & -\frac{2fpq}{p^2 q-1} \lambda \end{pmatrix}.$$

该矩阵的特征值 L_α 通常互异。因此 $\Omega^{\lambda,f}$ 是半单的。我们用 $\{e_\alpha\}$ 表示幂等基, $\Delta_\alpha^{-1} = (e_\alpha, e_\alpha)$ 表示长度, 以及 $\bar{e}_\alpha := \Delta_\alpha^{1/2} e_\alpha$ 表示归一化的标准基。

由于该理论是半单的, 定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda,f} = R \cdot T_R \cdot \left(\bigoplus_{\beta=0}^1 \Omega_\beta^{KW} \right),$$

其中 Ω_β^{KW} 是一维的平凡 CohFT, 且 $T_R(z) = z(\tilde{\mathbf{1}} - R^{-1}(z)\mathbf{1})$ 满足 $\tilde{\mathbf{1}} := \sum_\beta \bar{e}_\beta$ 。我们从量子微分方程确定 R 矩阵

$$z dS_\tau(z) = d\tau \star_\tau S_\tau(z).$$

等变局部化与量子 Riemann-Roch 将基本解与 R 矩阵通过

$$(S_\tau^*(z)\mathbf{1}, \bar{e}_\alpha) \Big|_{q=0} C_\alpha(z) = (\mathbf{1}, R(z)\bar{e}_\alpha) e^{u^\alpha(q)/z},$$

其中初始条件 $C_\alpha(z)$ 是涉及伯努利数的指数函数。将 $R_{i\bar{\alpha}}(z) := (R^*(z)H^i, \bar{e}_\alpha)$ 代入量子微分方程, 我们得到二阶方程

$$\left((zD + L_\alpha)^2 + \frac{2fpq}{p^2 q - 1} \lambda (zD + L_\alpha) + \frac{(f^2 - 1)q + 1}{p^2 q - 1} \lambda^2 \right) R_{0\bar{\alpha}} = 0,$$

其中 $D = -\partial_t$ 。我们可按 z 的阶次逐阶计算 R 矩阵。

9.5. 拓扑递归与重构猜想. 我们现转向 B 模型侧。我们的目标是将拓扑递归与上述 Givental-Teleman 重构相匹配。Eynard-Orantin 的拓扑递归 [EO07] 接受输入为谱曲线与 (Σ, x, y, B) ，其中 Σ 是一个 Riemann 曲面； x 以局部有理函数微分 dx 定义，该微分在有限个单零点处有零； y 在这些零点附近全纯，且 $dy \neq 0$ 处不为零； B 是定义在 $\Sigma \times \Sigma$ 上的基本双微分。在 dx 的零点 z^β 附近，令 $\bar{z} \neq z$ 为局部共轭点，满足 $x(\bar{z}) = x(z)$ ，并定义递归核

$$K_\beta(z_0, z) := \frac{\int_{\bar{z}}^z B(z_0, z')}{2(y(z) - y(\bar{z})) dx(z)}.$$

若我们设定 $\omega_{0,0} = \omega_{1,0} = 0$ 、 $\omega_{0,1}(z) = y(z) dx(z)$ 以及 $\omega_{0,2}(z_1, z_2) = B(z_1, z_2)$ ，则对 $2g - 2 + n + 1 > 0$ 的多微分递归定义为

$$\begin{aligned} \omega_{g,n+1}(z_0, z_{[n]}) &= \sum_{\beta} \text{Res}_{z=z^\beta} K_\beta(z_0, z) \\ &\quad \cdot \left(\omega_{g-1,n+2}(z, \bar{z}, z_{[n]}) \right. \\ &\quad \left. + \sum'_{\substack{g_1+g_2=g \\ I \sqcup J = [n]}} \omega_{g_1,|I|+1}(z, z_I) \omega_{g_2,|J|+1}(\bar{z}, z_J) \right), \end{aligned}$$

其中带撇的和排除 $\omega_{0,1}$ 。对于 $g \geq 2$ ，自由能由

$$\mathcal{F}_g = \omega_{g,0} := \frac{1}{2-2g} \sum_{\beta} \text{Res}_{z=z^\beta} \omega_{g,1}(z) \int_{z'=z^\beta}^z \omega_{0,1}(z').$$

Bouchard、Klemm、Mariño 与 Pasquetti 的重构猜想 [BKMP09] 断言：环面 Calabi-Yau 三维簇 X 的全亏格开、闭 Gromov-Witten 不变量，等于其镜像曲线上由拓扑递归产生的不变量 $\omega_{g,n}$ 。陈琳与 Zhou 分别证明了 $\mathbb{C}^3$ 的开弦情形。¹⁴ Eynard-Orantin 给出了光滑半射影环面 Calabi-Yau 三维簇情形的证明；随后 Fang-Liu-Zong [FLZ20] 将其推广至半射影环面 Calabi-Yau 三维 orbifold。遗憾的是，当 $p \geq 2$ 时， X_p 并非半射影，因而不该证明的适用范围内。

为比较两方，我们使用 Dunin-Barkowski、Orantin、Shadrin 与 Spitz [DOSS14] 提出的重构，该重构将稳定的拓扑递归关联子与半单 CohFT 的 Givental 重构相匹配。在每个临界点 z^β 附近，定义局部 Airy 坐标 $\eta^\beta(z)$ 为

$$x(z) = x(z^\beta) + \frac{1}{2}(\eta^\beta(z))^2$$

以及全局定义的有理函数参考形式

$$d\zeta^{\bar{\beta}}(z) := -\text{Res}_{z'=z^\beta} \frac{B(z', z)}{\eta^\beta(z')}.$$

所关联的 CohFT 的状态空间 V 由对应于临界点的基 $\{\bar{e}_\beta\}$ 张成，且配对为对角矩阵，其元素为 $\eta(\bar{e}_\beta, \bar{e}_\gamma) = \delta_{\beta,\gamma}$ 。曲线 R-matrix $\check{R}$ 由渐近拉普拉斯变换定义为

$$\frac{u}{\sqrt{2\pi u}} \int_{\mathcal{L}_\gamma} e^{-x(z)/u} d\zeta^{\bar{\beta}}(z) \asymp e^{-x^\gamma/u} \eta(\bar{e}_\gamma, \check{R}^*(-u)\bar{e}_\beta),$$

¹⁴陈琳在 [arXiv:0910.3739](https://arxiv.org/abs/0910.3739) 中利用了他在 [arXiv:0709.1738](https://arxiv.org/abs/0709.1738) 中建立的 Mariño-Vafa 公式的对称化 cut-and-join 方程。陈琳、李逸与刘克峰此前在 [arXiv:math/0609263](https://arxiv.org/abs/math/0609263) 中用 Hurwitz 数的对称化 cut-and-join 方程推导了 Witten 猜想；前述 2007 年论文第 5 节对该猜想的推导沿用了这一思路。

而 dy 的类似变换定义了 $T(u)$; 若所得 CohFT 具有平坦单位, 则 $T(u) = u(\tilde{1} - \check{R}^{-1}(u)1)$ 。此时, $\check{R}$ 为辛结构, 曲线 CohFT 为 $\check{\Omega} = \check{R}.T.(\bigoplus_{\beta} \Omega_{\beta}^{KW})$, 且若将 $d\zeta_{\bar{k}}^{\bar{\beta}} := (-d \circ \frac{1}{dx})^k d\zeta^{\bar{\beta}}$ 写为, 对应关系为

$$\omega_{g,n}(z_1, \dots, z_n) = \sum_{\substack{k_1, \dots, k_n \geq 0 \\ \beta_1, \dots, \beta_n \in [N]}} \left(\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \check{\Omega}_{g,n}(\bar{e}_{\beta_1} \psi_1^{k_1}, \dots, \bar{e}_{\beta_n} \psi_n^{k_n}) \right) \cdot \prod_{i=1}^n d\zeta_{k_i}^{\beta_i}(z_i).$$

对于 X_p , 我们将考虑谱曲线

$$C_f = \left(\mathbb{P}^1, x_f(z), y(z), B(z_1, z_2) = \frac{dz_1 dz_2}{(z_1 - z_2)^2} \right), \quad x_f(z) = x(z) + 2f\lambda^2 y(z),$$

其中

$$x(z) = t^0 + \lambda \log q + \lambda(p-1) \log z + \lambda(-p-1) \log \frac{q-z}{1-z},$$

$$y(z) = \frac{p+1}{2\lambda} \log(1-q) + \frac{1}{2\lambda} \log z - \frac{1}{2\lambda} \log(1-z) - \frac{1}{2\lambda} \log(q-z).$$

求解 $dx_f = 0$, 可得临界点

$$z^{\alpha} = \frac{1 - L_{\alpha}}{1 + f + pL_{\alpha}}, \quad L_{\alpha} = \lambda^{-1} L_{\alpha}, \quad q = \frac{L_{\alpha}^2 - 1}{(pL_{\alpha} + 1)^2 - 1},$$

且内积由 $\eta(e_{\alpha}, e_{\beta}) = \delta_{\alpha, \beta} \frac{y'(z^{\alpha})^2}{x_f''(z^{\alpha})}$ 给出。由此, 所得长度满足 $\check{\Delta}_{\alpha} = \Delta_{\alpha}$ 。因此, Frobenius 结构的谱曲线是量子乘积的 X_p 。

至此, 我们已匹配了 Frobenius 结构, 故尚需匹配两组 R-matrices。在勒夫歇茨针状物上进行分部积分可得

$$u \partial_{t^0} \left(e^{-x^{\gamma}/u} \check{R}^*(-u) \bar{Y}_1^{\gamma} \right) = -e^{-x^{\gamma}/u} \check{R}^*(-u) \bar{Y}_H^{\gamma},$$

$$u \partial_{t^0} \left(e^{-x^{\gamma}/u} \check{R}^*(-u) \bar{Y}_H^{\gamma} \right) = -\lambda b(q) e^{-x^{\gamma}/u} \check{R}^*(-u) \bar{Y}_H^{\gamma} - \lambda^2 c(q) e^{-x^{\gamma}/u} \check{R}^*(-u) \bar{Y}_1^{\gamma},$$

其中

$$c(q) = -\frac{(f^2 - 1)q + 1}{p^2 q - 1}, \quad b(q) = -\frac{2fpq}{p^2 q - 1}$$

正是上述计算得到的量子乘积的各项, 因此这些结果与 Gromov-Witten 理论中对应的 R 矩阵的量子微分方程一致。为满足初始条件, 我们取沿拇指的拉普拉斯变换在 $q \rightarrow 0$ 处的极限, 由此产生贝塔函数及其伽马函数的乘积。随后, 斯特林展开式与伯努利数初始条件 $C_{\alpha}(z)$ 相匹配。

命题 9.6. 两个 R 矩阵完全一致, 即 $R(z) = \check{R}(u)|_{u=-z}$ 。

我们已证明, 规范长度与 R 矩阵一致。在代换 $u = -z$ 后, 亏格 g 与稳定图的和相差整体奇偶性 $(-1)^{3g-3} = (-1)^{g-1}$, 从而证明 定理 9.2。

9.6. 有理性. 由于高亏格势函数与 f 无关, 为简化起见令 $f = 0$. 这样典范基和量子微分方程都会简化; 后者变为

$$\left((zD + L_\alpha)^2 - \frac{1-q}{1-p^2q} \lambda^2 \right) R_{0\bar{\alpha}} = 0, \quad L_\alpha = (-1)^\alpha \lambda L, \quad L = \left(\frac{1-q}{1-p^2q} \right)^{1/2},$$

我们将 R 矩阵的项记为 $(R_k)_i^\alpha$. 定义

$$\Delta := \frac{1}{L^2} = \frac{1-p^2q}{1-q}, \quad \mathcal{R} := \mathbb{Q}[p^2, \Delta], \quad \mathcal{R}_{\leq d} := \{P \in \mathcal{R} \mid \deg_\Delta P \leq d\}.$$

现在, 我们通过归纳法证明量子微分方程的系数具有多项式结构.

命题 9.7. 对于 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 且 $i = 0, 1$, 有

$$(R_k)_i^\alpha \in \frac{1}{(p^2-1)^k \lambda^{k-i} \Delta^{(3k+i)/2}} \mathcal{R}_{\leq 2k}.$$

分析 Givental-Teleman 重构中度贡献的稳定图和, 并追踪 λ 、 Δ 与 p^2-1 的幂次, 可得以下结果.

定理 9.8. 将 $[\cdot]_d$ 定义为 *codimension-d* 分量, 有

$$\left[\Omega_{g,n}^\lambda(H^{a_1}, \dots, H^{a_n}) \right]_d \in \frac{\lambda^{3g-3-d+\sum_i a_i}}{(p^2-1)^{d-(g-1)} \Delta^{\frac{1}{2}(g-1+3d+\sum_i a_i)}} \mathcal{R}_{\leq 2d} \otimes H^{2d}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}, \mathbb{Q}).$$

取 $n = 0$ 与 $d = 3g-3 = \dim \overline{\mathcal{M}}_g$ 代入 定理 9.8, 可得

$$F_g^{X_p} \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2} \Delta^{5g-5}} \mathcal{R}_{\leq 6g-6},$$

若 定理 9.3 中度的分子在 Δ 处受 $5g-5$ 的限制, 则可观察到该限制出现在 $q = 1$ 处. 由于 Δ 在此处存在简单极点, $F_g^{X_p}$ 的正则性要求分子必须抵消 Δ 的最高幂次. 因此, 我们将有理性的问题归结为在 $q = 1$ 处的正则性. 而这一正则性则源自 f 下的 $F_g^{X_p}$ 的独立性, 以及当 $f \neq 0$ 时, R 矩阵在 $q \rightarrow 1$ 极限下的存在性.

9.7. 极限 $\Delta = 0$. 为确定剩余的常数项, 现研究极限 $\Delta = 0$, 其即为精确的双标度极限. 我们通过重新缩放规范长度

$$\delta_\alpha := \Delta^{1/2} \Delta_\alpha = (-1)^{\alpha+1} 2(p^2-1) \lambda^3$$

并定义修改后的 R 矩阵项, 即在 命题 9.7 中隔离 $\Delta = 0$ 的主导项, 具体为

$$(\bar{R}_k)_i^\alpha := \left[(-1)^k (R_k)_i^\alpha \Delta^{(3k+i)/2} \right] \Big|_{\Delta=0}, \quad i = 0, 1.$$

则 $F_g^{X_p}$ 的图求和在替换 Δ_α 为 δ_α 且 $(R_k)_i^\alpha$ 为 $(\bar{R}_k)_i^\alpha$ 后, 可表示为 $\mathcal{P}_g(0, p^2)$ 的公式.

引理 9.9. 在 $\Delta = 0$ 处求解一阶量子微分方程, 可得闭式解

$$\begin{aligned} (\bar{R}_k)_0^\alpha &= \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k \lambda^k} (-1)^{k\alpha} \prod_{n=1}^k \frac{(6n-7)(6n+1)}{48n}, \\ (\bar{R}_k)_1^\alpha &= \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k \lambda^{k-1}} (-1)^{(k-1)\alpha} \frac{1-6k}{1+6k} \prod_{n=1}^k \frac{(6n-7)(6n+1)}{48n}. \end{aligned}$$

在引理 9.9 中提取 p 依赖项后, 我们得到纯有理系数。现在, 我们构造在 $V = \text{span}\{\phi_0, \phi_1\}$ 上的拓扑场论 Ω^{top} , 其单位为 ϕ_0 , 其中

$$(\phi_0, \phi_0) = (\phi_1, \phi_1) = 0, \quad (\phi_0, \phi_1) = -1, \quad \phi_1 \star \phi_1 = \phi_0.$$

通过应用 $R(z)$ 及其平移单位重构, 我们得到常数项 C_g , 其中

$$\mathcal{P}_g(0, p^2) = \frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}} C_g,$$

还需确定重构的 CohFT

(2, 3) 极小模型具有谱曲线

$$x(z) = \frac{1}{3}(z^3 - 3\varepsilon^2 z) + \tau^0, \quad y(z) = \frac{1}{2}(z^2 - 2),$$

其平坦坐标为 $\tau^1 = \varepsilon^4/2$ 。若令 $\tau^0 = 0$ 、 $\varepsilon = 1$, 并作识别 $\phi_0 = \partial_{\tau^0}$ 和 $\phi_1 = \partial_{\tau^1}$, 则在 $\Delta = 0$ 处由 X_p 得到的 R -矩阵, 与该曲线的 R -矩阵一致。因此, C_g 恰为 (2, 3) 极小模型的自由能。

最后, 我们应用辛交换 $(x, y) \mapsto (y, -x)$, 此时曲线变为

$$x(z) = \frac{1}{2}(z^2 - 2), \quad y(z) = -\frac{1}{3}(z^3 - 3z).$$

交换后的曲线具有一维态空间、平凡的 R -matrix 以及平移 $T(u) = u^2 \bar{e}$, 使得

$$C_g = \frac{1}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g,$$

即定理 9.4。需注意, 此交换对应于 (2, 3) 与 (3, 2) 最小模型之间的关系, 因此此处出现的交数即为猜想 9.1。

参考文献

- [ACGS25] Dan Abramovich, Qile Chen, Mark Gross, and Bernd Siebert. *Punctured logarithmic maps*. Vol. 15. Memoirs of the European Mathematical Society. EMS Press, Berlin, 2025. viii+156. DOI: [10.4171/mems/15](https://doi.org/10.4171/mems/15).
- [ACP15] Dan Abramovich, Lucia Caporaso, and Sam Payne. “The tropicalization of the moduli space of curves”. In: *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4)* 48.4 (2015), pp. 765–809. DOI: [10.24033/asens.2258](https://doi.org/10.24033/asens.2258).
- [AHR20] Jarod Alper, Jack Hall, and David Rydh. “A Luna étale slice theorem for algebraic stacks”. In: *Ann. of Math. (2)* 191.3 (2020), pp. 675–738. DOI: [10.4007/annals.2020.191.3.1](https://doi.org/10.4007/annals.2020.191.3.1).
- [AL07] Murad Alim and Jean Dominique Lange. “Polynomial structure of the (open) topological string partition function”. In: *J. High Energy Phys.* 10, 045 (2007). DOI: [10.1088/1126-6708/2007/10/045](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2007/10/045).
- [Alp13] Jarod Alper. “Good moduli spaces for Artin stacks”. In: *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 63.6 (2013), pp. 2349–2402. DOI: [10.5802/aif.2833](https://doi.org/10.5802/aif.2833).
- [BBD82] A. A. Beilinson, J. Bernstein, and P. Deligne. “Faisceaux pervers”. In: *Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981)*. Vol. 100. Astérisque. Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171. URL: https://www.numdam.org/item/AST_1982__100__1_0/.

- [BCOV94] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri, and C. Vafa. “Kodaira-Spencer theory of gravity and exact results for quantum string amplitudes”. In: *Comm. Math. Phys.* 165.2 (1994), pp. 311–427. DOI: [10.1007/BF02099774](https://doi.org/10.1007/BF02099774).
- [BF97] K. Behrend and B. Fantechi. “The intrinsic normal cone”. In: *Invent. Math.* 128.1 (1997), pp. 45–88. DOI: [10.1007/s002220050136](https://doi.org/10.1007/s002220050136).
- [BKMP09] Vincent Bouchard, Albrecht Klemm, Marcos Mariño, and Sara Pasquetti. “Remodeling the B-model”. In: *Comm. Math. Phys.* 287.1 (2009), pp. 117–178. DOI: [10.1007/s00220-008-0620-4](https://doi.org/10.1007/s00220-008-0620-4).
- [BM83] Walter Borho and Robert MacPherson. “Partial resolutions of nilpotent varieties”. In: *Analysis and topology on singular spaces, II, III (Luminy, 1981)*. Astérisque 101–102. Soc. Math. France, Paris, 1983, pp. 23–74. URL: https://numdam.org/item/AST_1983__101-102__23_0/.
- [BP08] Jim Bryan and Rahul Pandharipande. “The local Gromov-Witten theory of curves”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 21.1 (2008). With an appendix by Bryan, C. Faber, A. Okounkov and Pandharipande, pp. 101–136. DOI: [10.1090/S0894-0347-06-00545-5](https://doi.org/10.1090/S0894-0347-06-00545-5).
- [Cap+07] Nicola Caporaso, Luca Grigolo, Marcos Mariño, Sara Pasquetti, and Domenico Seminara. “Phase transitions, double-scaling limit, and topological strings”. In: *Phys. Rev. D* 75.4, 046004 (2007). DOI: [10.1103/PhysRevD.75.046004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.75.046004).
- [CG07] Tom Coates and Alexander Givental. “Quantum Riemann-Roch, Lefschetz and Serre”. In: *Ann. of Math. (2)* 165.1 (2007), pp. 15–53. DOI: [10.4007/annals.2007.165.15](https://doi.org/10.4007/annals.2007.165.15).
- [CGL21] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. “Polynomial structure of Gromov-Witten potential of quintic 3-folds”. In: *Ann. of Math. (2)* 194.3 (2021), pp. 585–645. DOI: [10.4007/annals.2021.194.3.1](https://doi.org/10.4007/annals.2021.194.3.1).
- [CGL26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. “BCOV Feynman rule of the quintic threefold”. In: *Duke Math. J.* 175.4 (2026), pp. 607–675. DOI: [10.1215/00127094-2025-0038](https://doi.org/10.1215/00127094-2025-0038).
- [CGYZ26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, Lei You, and Huaigong Zhang. *Conifold Gap for the Quintic Threefold*. Preprint. 2026. arXiv: [2609.13921](https://arxiv.org/abs/2609.13921) [math.AG].
- [CJR] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models III: The localization formula”. In preparation. URL: <https://fjanda.web.illinois.edu/research.html> (visited on 09/16/2026).
- [CJR21] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “The logarithmic gauged linear sigma model”. In: *Invent. Math.* 225.3 (2021), pp. 1077–1154. DOI: [10.1007/s00222-021-01044-2](https://doi.org/10.1007/s00222-021-01044-2).
- [CJR22] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Punctured logarithmic R-maps*. Preprint. 2022. arXiv: [2208.04519](https://arxiv.org/abs/2208.04519) [math.AG].
- [CJR25] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. “Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models I: The tropical decomposition formula”. Working draft. Jan. 6, 2025. URL: <https://fjanda.web.illinois.edu/Tropical.pdf>.

- [CJW21] Qile Chen, Felix Janda, and Rachel Webb. “Virtual cycles of stable (quasi-)maps with fields”. In: *Adv. Math.* 385, 107781 (2021). DOI: [10.1016/j.aim.2021.107781](https://doi.org/10.1016/j.aim.2021.107781).
- [CK14] Ionuț Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. “Wall-crossing in genus zero quasimap theory and mirror maps”. In: *Algebr. Geom.* 1.4 (2014), pp. 400–448. DOI: [10.14231/AG-2014-019](https://doi.org/10.14231/AG-2014-019).
- [CK20] Ionuț Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. “Quasimap wall-crossings and mirror symmetry”. In: *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 131 (2020), pp. 201–260. DOI: [10.1007/s10240-020-00114-0](https://doi.org/10.1007/s10240-020-00114-0).
- [CKM14] Ionuț Ciocan-Fontanine, Bumsig Kim, and Daveshe Maulik. “Stable quasimaps to GIT quotients”. In: *J. Geom. Phys.* 75 (2014), pp. 17–47. DOI: [10.1016/j.geomphys.2013.08.019](https://doi.org/10.1016/j.geomphys.2013.08.019).
- [CL22] You-Cheng Chou and Y. -P. Lee. *Quantum K-invariants and Gopakumar–Vafa invariants I. The quintic threefold*. Preprint. 2022. arXiv: [2211.00788](https://arxiv.org/abs/2211.00788) [math.AG].
- [CL25] You-Cheng Chou and Yuan-Pin Lee. “Quantum K-invariants and Gopakumar–Vafa invariants, II: Calabi–Yau threefolds at genus zero”. In: *Geom. Topol.* 29.9 (2025), pp. 4665–4693. DOI: [10.2140/gt.2025.29.4665](https://doi.org/10.2140/gt.2025.29.4665).
- [CM02] Mark Andrea A. de Cataldo and Luca Migliorini. “The hard Lefschetz theorem and the topology of semismall maps”. In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 35.5 (2002), pp. 759–772. DOI: [10.1016/S0012-9593\(02\)01108-4](https://doi.org/10.1016/S0012-9593(02)01108-4).
- [COGP91] Philip Candelas, Xenia C. de la Ossa, Paul S. Green, and Linda Parkes. “A pair of Calabi–Yau manifolds as an exactly soluble superconformal theory”. In: *Nuclear Phys. B* 359.1 (1991), pp. 21–74. DOI: [10.1016/0550-3213\(91\)90292-6](https://doi.org/10.1016/0550-3213(91)90292-6).
- [Del68] P. Deligne. “Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales”. In: *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 35 (1968), pp. 107–126. DOI: [10.1007/BF02698925](https://doi.org/10.1007/BF02698925).
- [DOSS14] P. Dunin-Barkowski, N. Orantin, S. Shadrin, and L. Spitz. “Identification of the Givental formula with the spectral curve topological recursion procedure”. In: *Comm. Math. Phys.* 328.2 (2014), pp. 669–700. DOI: [10.1007/s00220-014-1887-2](https://doi.org/10.1007/s00220-014-1887-2).
- [EHKV01] Dan Edidin, Brendan Hassett, Andrew Kresch, and Angelo Vistoli. “Brauer groups and quotient stacks”. In: *Amer. J. Math.* 123.4 (2001), pp. 761–777. DOI: [10.1353/ajm.2001.0024](https://doi.org/10.1353/ajm.2001.0024).
- [EO07] B. Eynard and N. Orantin. “Invariants of algebraic curves and topological expansion”. In: *Commun. Number Theory Phys.* 1.2 (2007), pp. 347–452. DOI: [10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4](https://doi.org/10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4).
- [FLZ20] Bohan Fang, Chiu-Chu Melissa Liu, and Zhengyu Zong. “On the remodeling conjecture for toric Calabi–Yau 3-orbifolds”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 33.1 (2020), pp. 135–222. DOI: [10.1090/jams/934](https://doi.org/10.1090/jams/934).
- [Giv00] Alexander Givental. “On the WDVV equation in quantum K-theory”. In: *Michigan Math. J.* 48 (2000). Dedicated to William Fulton on the occasion of his 60th birthday, pp. 295–304. DOI: [10.1307/mmj/1030132720](https://doi.org/10.1307/mmj/1030132720).

- [Giv01a] Alexander B. Givental. “Gromov-Witten invariants and quantization of quadratic Hamiltonians”. In: *Mosc. Math. J.* 1.4 (2001), pp. 551–568, 645. DOI: [10.17323/1609-4514-2001-1-4-551-568](https://doi.org/10.17323/1609-4514-2001-1-4-551-568).
- [Giv01b] Alexander B. Givental. “Semisimple Frobenius structures at higher genus”. In: *Internat. Math. Res. Notices* 23 (2001), pp. 1265–1286. DOI: [10.1155/S1073792801000605](https://doi.org/10.1155/S1073792801000605).
- [Giv04] Alexander B. Givental. “Symplectic geometry of Frobenius structures”. In: *Frobenius manifolds. Quantum Cohomology and Singularities*. Ed. by Claus Hertling and Matilde Marcolli. Aspects Math. E36. Friedr. Vieweg, Wiesbaden, 2004, pp. 91–112. DOI: [10.1007/978-3-322-80236-1_4](https://doi.org/10.1007/978-3-322-80236-1_4).
- [Giv15a] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory II. Fixed point localization*. Preprint. 2015. arXiv: [1508.04374](https://arxiv.org/abs/1508.04374) [[math.AG](#)].
- [Giv15b] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory VII. General theory*. Preprint. 2015. arXiv: [1510.03076](https://arxiv.org/abs/1510.03076) [[math.AG](#)].
- [Giv17] Alexander Givental. “Permutation-equivariant quantum K-theory I. Definitions. Elementary K-theory of $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}/S_n$ ”. In: *Mosc. Math. J.* 17.4 (2017), pp. 691–698. DOI: [10.17323/1609-4514-2017-17-4-691-698](https://doi.org/10.17323/1609-4514-2017-17-4-691-698).
- [Giv96] Alexander B. Givental. “Equivariant Gromov-Witten invariants”. In: *Internat. Math. Res. Notices* 13 (1996), pp. 613–663. DOI: [10.1155/S1073792896000414](https://doi.org/10.1155/S1073792896000414).
- [Giv98] Alexander Givental. “A mirror theorem for toric complete intersections”. In: *Topological field theory, primitive forms and related topics (Kyoto, 1996)*. Ed. by Masaki Kashiwara, Atsushi Matsuo, Kyoji Saito, and Ikuo Satake. Vol. 160. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1998, pp. 141–175. DOI: [10.1007/978-1-4612-0705-4_5](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0705-4_5).
- [GJR17] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *A mirror theorem for genus two Gromov-Witten invariants of quintic threefolds*. Preprint. 2017. arXiv: [1709.07392](https://arxiv.org/abs/1709.07392) [[math.AG](#)].
- [GJR18] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Structure of Higher Genus Gromov-Witten Invariants of Quintic 3-folds*. Preprint. 2018. arXiv: [1812.11908](https://arxiv.org/abs/1812.11908) [[math.AG](#)].
- [GP99] T. Graber and R. Pandharipande. “Localization of virtual classes”. In: *Invent. Math.* 135.2 (1999), pp. 487–518. DOI: [10.1007/s002220050293](https://doi.org/10.1007/s002220050293).
- [GS22] Stavros Garoufalidis and Emanuel Scheidegger. “On the quantum K-theory of the quintic”. In: *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.* 18, 021 (2022). DOI: [10.3842/SIGMA.2022.021](https://doi.org/10.3842/SIGMA.2022.021).
- [GT14] Alexander Givental and Valentin Tonita. “The Hirzebruch-Riemann-Roch theorem in true genus-0 quantum K-theory”. In: *Symplectic, Poisson, and noncommutative geometry*. Ed. by Tohru Eguchi, Yakov Eliashberg, and Yoshiaki Maeda. Vol. 62. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, New York, 2014, pp. 43–91. DOI: [10.1017/9781107297258.003](https://doi.org/10.1017/9781107297258.003).
- [Hal14] Daniel Halpern-Leistner. *On the structure of instability in moduli theory*. Preprint. 2014. arXiv: [1411.0627](https://arxiv.org/abs/1411.0627) [[math.AG](#)].

- [Hal15] Daniel Halpern-Leistner. *Remarks on Theta-stratifications and derived categories*. Preprint. 2015. arXiv: [1502.03083 \[math.AG\]](#).
- [Has03] Brendan Hassett. “Moduli spaces of weighted pointed stable curves”. In: *Adv. Math.* 173.2 (2003), pp. 316–352. DOI: [10.1016/S0001-8708\(02\)00058-0](#).
- [HN74] G. Harder and M. S. Narasimhan. “On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves”. In: *Math. Ann.* 212 (1974–1975), pp. 215–248. DOI: [10.1007/BF01357141](#).
- [IP18] Eleny-Nicoleta Ionel and Thomas H. Parker. “The Gopakumar-Vafa formula for symplectic manifolds”. In: *Ann. of Math. (2)* 187.1 (2018), pp. 1–64. DOI: [10.4007/annals.2018.187.1.1](#).
- [Kal06] D. Kaledin. “Symplectic singularities from the Poisson point of view”. In: *J. Reine Angew. Math.* 600 (2006), pp. 135–156. DOI: [10.1515/CRELLE.2006.089](#).
- [Kat00] Fumiharu Kato. “Log smooth deformation and moduli of log smooth curves”. In: *Internat. J. Math.* 11.2 (2000), pp. 215–232. DOI: [10.1142/S0129167X0000012X](#).
- [Kat89] Kazuya Kato. “Logarithmic structures of Fontaine-Illusie”. In: *Algebraic analysis, geometry, and number theory (Baltimore, MD, 1988)*. Ed. by Jun-ichi Igusa. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, MD, 1989, pp. 191–224. URL: https://math.uchicago.edu/~drinfeld/p-adic_periods/Kato_log-structures.pdf.
- [KL13] Young-Hoon Kiem and Jun Li. “Localizing virtual cycles by cosections”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 26.4 (2013), pp. 1025–1050. DOI: [10.1090/S0894-0347-2013-00768-7](#).
- [KM94] M. Kontsevich and Yu. Manin. “Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry”. In: *Comm. Math. Phys.* 164.3 (1994), pp. 525–562. DOI: [10.1007/BF02101490](#).
- [KM97] Seán Keel and Shigefumi Mori. “Quotients by groupoids”. In: *Ann. of Math. (2)* 145.1 (1997), pp. 193–213. DOI: [10.2307/2951828](#).
- [Kon92] Maxim Kontsevich. “Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function”. In: *Comm. Math. Phys.* 147.1 (1992), pp. 1–23. DOI: [10.1007/BF02099526](#).
- [Lee04] Y.-P. Lee. “Quantum K-theory. I. Foundations”. In: *Duke Math. J.* 121.3 (2004), pp. 389–424. DOI: [10.1215/S0012-7094-04-12131-1](#).
- [Lee97] Yuan-Pin Lee. “A formula for Euler characteristics of tautological line bundles on the Deligne-Mumford moduli spaces”. In: *Internat. Math. Res. Notices* 8 (1997), pp. 393–400. DOI: [10.1155/S1073792897000263](#).
- [LLLZ09] Jun Li, Chiu-Chu Melissa Liu, Kefeng Liu, and Jian Zhou. “A mathematical theory of the topological vertex”. In: *Geom. Topol.* 13.1 (2009), pp. 527–621. DOI: [10.2140/gt.2009.13.527](#).
- [LLY97] Bong H. Lian, Kefeng Liu, and Shing-Tung Yau. “Mirror principle. I”. In: *Asian J. Math.* 1.4 (1997), pp. 729–763. DOI: [10.4310/AJM.1997.v1.n4.a5](#).
- [LP19] Hyenho Lho and Rahul Pandharipande. “Holomorphic anomaly equations for the formal quintic”. In: *Peking Math. J.* 2.1 (2019), pp. 1–40. DOI: [10.1007/s42543-018-0008-0](#).

- [LQ14] Y.-P. Lee and F. Qu. “Euler characteristics of universal cotangent line bundles on $\overline{\mathcal{M}}_{1,n}$ ”. In: *Proc. Amer. Math. Soc.* 142.2 (2014), pp. 429–440. DOI: [10.1090/S0002-9939-2013-11800-9](https://doi.org/10.1090/S0002-9939-2013-11800-9).
- [LR22] Zhiyu Liu and Yongbin Ruan. *Castelnuovo bound and higher genus Gromov-Witten invariants of quintic 3-folds*. Preprint. 2022. arXiv: [2210.13411](https://arxiv.org/abs/2210.13411) [[math.AG](#)].
- [MFK94] D. Mumford, J. Fogarty, and F. Kirwan. *Geometric invariant theory*. 3rd ed. Vol. 34. *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (2) [Results in Mathematics and Related Areas (2)]*. Springer-Verlag, Berlin, 1994. xiv+292. DOI: [10.1007/978-3-642-57916-5](https://doi.org/10.1007/978-3-642-57916-5).
- [Mil25] Todor Milanov. “K-theoretic Heisenberg algebras and permutation-equivariant Gromov-Witten theory”. In: *Int. Math. Res. Not. IMRN* 11, rnaf139 (2025). DOI: [10.1093/imrn/rnaf139](https://doi.org/10.1093/imrn/rnaf139).
- [Ols03] Martin C. Olsson. “Logarithmic geometry and algebraic stacks”. In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 36.5 (2003), pp. 747–791. DOI: [10.1016/j.ansens.2002.11.001](https://doi.org/10.1016/j.ansens.2002.11.001).
- [PPZ15] Rahul Pandharipande, Aaron Pixton, and Dimitri Zvonkine. “Relations on $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ via 3-spin structures”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 28.1 (2015), pp. 279–309. DOI: [10.1090/S0894-0347-2014-00808-0](https://doi.org/10.1090/S0894-0347-2014-00808-0).
- [Tel12] Constantin Teleman. “The structure of 2D semi-simple field theories”. In: *Invent. Math.* 188.3 (2012), pp. 525–588. DOI: [10.1007/s00222-011-0352-5](https://doi.org/10.1007/s00222-011-0352-5).
- [Toë99] B. Toën. “Théorèmes de Riemann-Roch pour les champs de Deligne-Mumford”. In: *K-Theory* 18.1 (1999), pp. 33–76. DOI: [10.1023/A:1007791200714](https://doi.org/10.1023/A:1007791200714).
- [YY04] Satoshi Yamaguchi and Shing-Tung Yau. “Topological string partition functions as polynomials”. In: *J. High Energy Phys.* 7, 047 (2004). DOI: [10.1088/1126-6708/2004/07/047](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2004/07/047).
- [Zho22] Yang Zhou. “Quasimap wall-crossing for GIT quotients”. In: *Invent. Math.* 227.2 (2022), pp. 581–660. DOI: [10.1007/s00222-021-01071-z](https://doi.org/10.1007/s00222-021-01071-z).
- [ZZ08] Don Zagier and Aleksey Zinger. “Some properties of hypergeometric series associated with mirror symmetry”. In: *Modular forms and string duality*. Ed. by Noriko Yui, Helena Verrill, and Charles F. Doran. Vol. 54. *Fields Inst. Commun. Amer. Math. Soc.*, Providence, RI, 2008, pp. 163–177. DOI: [10.1090/fic/054/07](https://doi.org/10.1090/fic/054/07).